

必修 第一册

化学 · 苏教版 2 0 2 4 版 ⇌ 2 0 2 6 版 改动页对照

本册共 9 组对照页 · 2 7 处改动

浅红色框 = 该处文字在两版之间存在差异

左栏：2 0 2 4 版原页 右栏：2 0 2 6 版原页 （矢量嵌入，可缩放与选中复制）

纯新增或纯删除处，另一侧显示「位置参考页」，以红色竖线标出插入点

整篇删除的课文只作说明、不附原文；整篇新增的课文逐页附上 2 0 2 6 版原文

红色编号固定排在各自那一页的右侧页边

[1] 删除：“ ”已经成为我国可持续发展的基本国策 ”

2 0 2 4 版 第 3 页



写给同学们的话

亲爱的同学们，祝贺你们进入高中这一人生的重要阶段。回顾初中化学学习的经历，同学们也许有过曲折，但更多的是快乐。初中化学虽然只是化学的启蒙，但你们已经初步了解了化学科学发展的历程，领略了化学符号的魅力，体验了实验探究的乐趣，初步锻炼了科学思维的能力。毫无疑问，高中阶段的化学课程将带给同学们更多的科学知识、更多动手和动脑学习的机会，帮助我们从中领悟化学博大精深的科学思想，进一步认识化学发展对人类文明的伟大贡献。

化学是在原子、分子水平上研究物质的组成、结构、性质、转化及其应用的一门基础学科。物质结构决定物质性质，而物质性质直接关系到物质的用途。时至今日，化学家们积累起来的知识和技术虽不能解决与社会发展有关的全部问题，但也结出了丰硕的果实。与人类已知的几百万种生物相比，已知的化合物已达上亿种，近年来每年化学家创造的新物质就达数百万种以上。化学不仅与制药、石油、橡胶、造纸、建材、钢铁、食品、纺织、皮革、化肥等传统行业荣衰与共，还带动了信息、能源、航天、生命等高科技领域产业的兴起。据统计，活跃在全球与化学相关行业和领域中的科学家、工程技术人员，是一支最为庞大的研究队伍。

为了保卫地球，化学家们开创了绿色化学时代。“绿色发展”已经成为我国可持续发展的基本国策。我们正在努力并且已经能够做到：使天空更清洁，从源头防治水污染，修复污染的土地，建构清洁低碳、安全高效的能源体系，实现绿色低碳的生活方式……

千姿百态的物质世界与高度发达的科学技术将一个飞速膨胀的知识系统呈现在我们眼前，引发了无数充满好奇的中学生的一系列疑问：物质世界为什么是这样的？为什么会发生这些变化？哪些证据能帮助我们预测未来？在“多样”与“变化”的背后，同学们或许已隐隐发现，物质世界的变化都有其内在的规律。高中化学课程将为同学们探索这些规律提供必要的基础。

如果说在初中阶段，我们只是泛舟荡漾在化学的河川之上，为沿途的旖旎风景所倾倒，那么一旦进入高中，我们会发现眼前的河面越发开阔，景色更加优美。扬起风帆，我们将遨游于神奇的化学海洋之中。

我细心观察过今天的高中学生，欣喜地发现，随着时代的进步，同学们的视野更为开阔，思维愈发活跃。老师们常常在为高中生各种新奇的创意与问题惊讶甚至烦恼的同时，不能不从内心叹服他们对化学内涵的深刻理解，以及表现出来的思维潜力。有了如此乐观的基础，在高中化学学习过程中，同学们能充分领略实验探究和科学方法的重要性，学会去寻找解决复杂问题的各种突破口，尝试用化学的眼光和思维去审视我们赖以生存的物质世界，增强对自然界、对社会的责任感，为日后参加社会决策打下较为扎实的知识基础，从而获益终身。

CHEMISTRY

1

浅红色框 = 该处文字存在差异

2 0 2 6 版 第 3 页



写给同学们的话

亲爱的同学们，祝贺你们进入高中这一人生的重要阶段。回顾初中化学学习的经历，同学们也许有过曲折，但更多的是快乐。初中化学虽然只是化学的启蒙，但你们已经初步了解了化学科学发展的历程，领略了化学符号的魅力，体验了实验探究的乐趣，初步锻炼了科学思维的能力。毫无疑问，高中阶段的化学课程将带给同学们更多的科学知识、更多动手和动脑学习的机会，帮助我们从中领悟化学博大精深的科学思想，进一步认识化学发展对人类文明的伟大贡献。

化学是在原子、分子水平上研究物质的组成、结构、性质、转化及其应用的一门基础学科。物质结构决定物质性质，而物质性质直接关系到物质的用途。时至今日，化学家们积累起来的知识和技术虽不能解决与社会发展有关的全部问题，但也结出了丰硕的果实。与人类已知的几百万种生物相比，已知的化合物已达上亿种，近年来每年化学家创造的新物质就达数百万种以上。化学不仅与制药、石油、橡胶、造纸、建材、钢铁、食品、纺织、皮革、化肥等传统行业荣衰与共，还带动了信息、能源、航天、生命等高科技领域产业的兴起。据统计，活跃在全球与化学相关行业和领域中的科学家、工程技术人员，是一支最为庞大的研究队伍。

为了保卫地球，化学家们开创了绿色化学时代。绿色发展是高质量发展的底色。我们正在努力并且已经能够做到：使天空更清洁，从源头防治水污染，修复污染的土地，建构清洁低碳、安全高效的能源体系，实现绿色低碳的生活方式……

千姿百态的物质世界与高度发达的科学技术将一个飞速膨胀的知识系统呈现在我们眼前，引发了无数充满好奇的中学生的一系列疑问：物质世界为什么是这样的？为什么会发生这些变化？哪些证据能帮助我们预测未来？在“多样”与“变化”的背后，同学们或许已隐隐发现，物质世界的变化都有其内在的规律。高中化学课程将为同学们探索这些规律提供必要的基础。

如果说在初中阶段，我们只是泛舟荡漾在化学的河川之上，为沿途的旖旎风景所倾倒，那么一旦进入高中，我们会发现眼前的河面越发开阔，景色更加优美。扬起风帆，我们将遨游于神奇的化学海洋之中。

我细心观察过今天的高中学生，欣喜地发现，随着时代的进步，同学们的视野更为开阔，思维愈发活跃。老师们常常在为高中生各种新奇的创意与问题惊讶甚至烦恼的同时，不能不从内心叹服他们对化学内涵的深刻理解，以及表现出来的思维潜力。有了如此乐观的基础，在高中化学学习过程中，同学们能充分领略实验探究和科学方法的重要性，学会去寻找解决复杂问题的各种突破口，尝试用化学的眼光和思维去审视我们赖以生存的物质世界，增强对自然界、对社会的责任感，为日后参加社会决策打下较为扎实的知识基础，从而获益终身。

CHEMISTRY

1

2 0 2 4 版 第 3 页 | 2 0 2 6 版 第 3 页

- [1] “氧化铁和一氧化碳能” → “红热的铁能与水蒸气”
- [2] “铁和二氧化碳” → “四氧化三铁和氢气”
- [3] “金属氧化物中的金属元素转化为金属单质” → “单质转化为化合物”

物质的分类及计量

专题1

物质分类研究的价值

学科提炼

化学家根据物质的组成、状态、结构、性质等对物质进行分类。随着人们对物质结构及其变化研究的不断深入，物质的分类也将更加多样化。同一类物质在组成和性质方面往往具有相似性。对物质进行合理的分类，使表面上看起来比较杂乱的事物变得井然有序，有助于我们按物质的类别进一步研究物质的组成、结构和性质。

物质的转化

不同类别的物质在一定条件下可以相互转化。探索物质转化的规律，可以帮助人们制备更多生产、生活所需的新物质。

交流讨论

在初中阶段，我们已经学习了一些物质转化的知识。请以碳、钙两种元素的单质和化合物为例，写出下表中所列转化反应（标注必要的反应条件），讨论是否还有其他类型的转化反应并补充到表1-1。

表 1-1 物质间的转化

物质的转化反应	实例（化学方程式）
单质→氧化物	
碱性氧化物→碱	
酸性氧化物→酸	
酸→盐	

物质之间的转化需要一定的条件。如在高温条件下，氧化铁和一氧化碳能发生反应，生成铁和二氧化碳，反应中金属氧化物中的金属元素转化为金属单质。煅烧碳酸钙可以得到氧化钙和二氧化碳，反应中盐转化为氧化物。在光照条件下，绿色植物能将二氧化碳和水转化为葡萄糖和氧气。

1

2

3

5

物质的分类及计量

专题1

物质分类研究的价值

学科提炼

化学家根据物质的组成、状态、结构、性质等对物质进行分类。随着人们对物质结构及其变化研究的不断深入，物质的分类也将更加多样化。同一类物质在组成和性质方面往往具有相似性。对物质进行合理的分类，使表面上看起来比较杂乱的事物变得井然有序，有助于我们按物质的类别进一步研究物质的组成、结构和性质。

物质的转化

不同类别的物质在一定条件下可以相互转化。探索物质转化的规律，可以帮助人们制备更多生产、生活所需的新物质。

交流讨论

在初中阶段，我们已经学习了一些物质转化的知识。请以碳、钙两种元素的单质和化合物为例，写出下表中所列转化反应（标注必要的反应条件），讨论是否还有其他类型的转化反应并补充到表1-1。

表 1-1 物质间的转化

物质的转化反应	实例（化学方程式）
单质→氧化物	
碱性氧化物→碱	
酸性氧化物→酸	
酸→盐	

物质之间的转化需要一定的条件。如在高温条件下，红热的铁能与水蒸气发生反应，生成四氧化三铁和氢气，反应中单质转化为化合物。煅烧碳酸钙可以得到氧化钙和二氧化碳，反应中盐转化为氧化物。在光照条件下，绿色植物能将二氧化碳和水转化为葡萄糖和氧气。

1

2

3

5

- [1] 新增：“ 0 n ”
- [2] 新增：“ ~ 1 0 0 n ”
- [3] 新增：“ n ”

第三单元 物质的分散系

在日常生活中，我们接触的物质大多是混合物。自然界中一种或几种物质分散到另一种物质中是一种普遍现象，不同组成和分散状态的混合物在人类生活和工农业生产中有着广泛的应用。

目标预览

通过本单元内容的学习，要求同学们努力达到：

能根据混合物宏观性质的差异，分析其组成特点，并按分散质粒子大小对分散系进行分类；能理解电解质及电离的概念，并能用化学符号描述电解质溶液的组成。

常见的分散系

食盐分散到水中形成溶液，泥沙分散到水中形成悬浊液，植物油分散到水中形成乳浊液。溶液、悬浊液和乳浊液在组成上有何区别？各有什么特性？

一般来说，我们把由一种或几种物质（称为分散质）分散到另一种物质（称为分散剂）中形成的混合物体系称为**分散系**（dispersion system）。如我们已经熟知的溶液就是一种均一、稳定的分散系，其中溶质就是溶液分散系的**分散质**（dispersate），而溶剂就是该分散系的**分散剂**（dispersant）。

我们知道，溶液中的分散质主要以分子或离子的形式存在，其粒子的直径非常小，而悬浊液和乳浊液的分散质粒子的直径就比溶液的大得多。为了便于研究不同的混合物分散系，人们常用分散质粒子直径的大小作为标准来对它们进行分类和比较。

通常情况下，我们把分散质粒子的直径大于 10^{-7} m的分散系叫作**浊液**（悬浊液或乳浊液），分散质粒子的直径在 10^{-9} ~ 10^{-7} m之间的分散系叫作**胶体**（colloid），分散质粒子的直径小于 10^{-9} m的分散系叫作**溶液**。

- 1
- 2
- 3

第三单元 物质的分散系

在日常生活中，我们接触的物质大多是混合物。自然界中一种或几种物质分散到另一种物质中是一种普遍现象，不同组成和分散状态的混合物在人类生活和工农业生产中有着广泛的应用。

目标预览

通过本单元内容的学习，要求同学们努力达到：

能根据混合物宏观性质的差异，分析其组成特点，并按分散质粒子大小对分散系进行分类；能理解电解质及电离的概念，并能用化学符号描述电解质溶液的组成。

常见的分散系

食盐分散到水中形成溶液，泥沙分散到水中形成悬浊液，植物油分散到水中形成乳浊液。溶液、悬浊液和乳浊液在组成上有何区别？各有什么特性？

一般来说，我们把由一种或几种物质（称为分散质）分散到另一种物质（称为分散剂）中形成的混合物体系称为**分散系**（dispersion system）。如我们已经熟知的溶液就是一种均一、稳定的分散系，其中溶质就是溶液分散系的**分散质**（dispersate），而溶剂就是该分散系的**分散剂**（dispersant）。

我们知道，溶液中的分散质主要以分子或离子的形式存在，其粒子的直径非常小，而悬浊液和乳浊液的分散质粒子的直径就比溶液的大得多。为了便于研究不同的混合物分散系，人们常用分散质粒子直径的大小作为标准来对它们进行分类和比较。

通常情况下，我们把分散质粒子的直径大于100 nm的分散系叫作**浊液**（悬浊液或乳浊液），分散质粒子的直径在1~100 nm之间的分散系叫作**胶体**（colloid），分散质粒子的直径小于1 nm的分散系叫作**溶液**。

- 1
- 2
- 3

- [1] 新增：“、猴疟疟原虫的抑制率达到1 0 0 % ”
- [2] 删除：“。这剂新药对鼠疟、猴疟疟原虫的抑制率达到…”

2 0 2 4 版 第 3 8 页

科学史话

屠呦呦提取青蒿素的研究

疟疾是一种严重危害人类生命健康的流行病。20世纪60年代初，全球疟疾疫情难以控制。1969年，我国药学家屠呦呦及其团队受命研究抗疟疾药物。经过对200多种中药的380多个提取物进行筛选，屠呦呦最后将焦点锁定在青蒿上。她系统查阅文献，特别关注历代用药经验中提取药物成分的方法。她注意到，用水煎煮的方法提取出的青蒿的有效成分，其药效并不理想，于是改用乙醚萃取，所得提取物对鼠疟的疗效显著提高。在经历了190多次失败后，青蒿素分离获得成功。这剂新药对鼠疟、猴疟疟原虫的抑制率达到100%。2015年10月，屠呦呦因采用化学方法提取青蒿素而荣获诺贝尔生理学或医学奖。



图 2-5 屠呦呦提取青蒿素



学科提炼

物质分离提纯的思想方法

混合物的各个组分往往有不同的物理性质和化学性质。可依据混合物中各组分性质的差异，选择适当的方法加以分离。溶解、过滤、结晶、萃取、分液、蒸馏等就是利用各组分的物理性质的差异进行的分离。利用不纯物质中主要成分和所含杂质在化学性质上的差异，也可以选择适当的方法，将杂质除去或分离出来，以达到提纯的目的。

1

2

2 0 2 6 版 第 3 8 页

科学史话

屠呦呦提取青蒿素的研究

疟疾是一种严重危害人类生命健康的流行病。20世纪60年代初，全球疟疾疫情难以控制。1969年，我国药学家屠呦呦及其团队受命研究抗疟疾药物。经过对200多种中药的380多个提取物进行筛选，屠呦呦最后将焦点锁定在青蒿上。她系统查阅文献，特别关注历代用药经验中提取药物成分的方法。她注意到，用水煎煮的方法提取出的青蒿的有效成分，其药效并不理想，于是改用乙醚萃取，所得提取物对鼠疟、猴疟疟原虫的抑制率达到100%。在经历了190多次失败后，青蒿素分离获得成功。2015年10月，屠呦呦因采用化学方法提取青蒿素而荣获诺贝尔生理学或医学奖。



图 2-5 屠呦呦提取青蒿素



学科提炼

物质分离提纯的思想方法

混合物的各个组分往往有不同的物理性质和化学性质。可依据混合物中各组分性质的差异，选择适当的方法加以分离。溶解、过滤、结晶、萃取、分液、蒸馏等就是利用各组分的物理性质的差异进行的分离。利用不纯物质中主要成分和所含杂质在化学性质上的差异，也可以选择适当的方法，将杂质除去或分离出来，以达到提纯的目的。

1

2

[1] “ma” → “-Man”
[2] “达” → “德”

表 2-4 几种原子的质子数、中子数和相对原子质量

原子	质子数 (<i>Z</i>)	中子数 (<i>N</i>)	质子数+中子数 (<i>A</i>)	相对原子 质量	${}_Z^AX$
F	9	10		18.998	
Na	11	12		22.990	
Al	13	14		26.982	

2. 请总结出原子的质子数、中子数、电子数和质量数之间的关系。

通常以“ ${}_Z^AX$ ”的形式来表示某种核素(*A*代表质量数,*Z*代表质子数,*X*为元素符号)。例如,作为相对原子质量标准的含6个质子和6个中子的碳原子即可写成 ${}^{12}_6\text{C}$ 。绝大多数元素存在多种核素,我们把质子数相同、质量数(或中子数)不同的核素互称为**同位素**(isotope)。

拓展视野

夸克

原子由质子、中子、电子等基本粒子构成。那么,基本粒子可不可以再分呢?1964年,美国科学家盖尔曼(M. Gellman)提出质子、中子由更小的夸克构成,建构了夸克模型。该模型能解释许多事实,引起了人们的普遍关注。1967年,以弗里德曼(J. Friedman)、肯达尔(H. Kendall)、泰勒(R. Taylor)为核心的研究小组,在美国斯坦福大学直线加速器中心进行实验,证明了夸克的存在。这三位科学家因此获得了1990年诺贝尔物理学奖。

但迄今为止,人们尚未能分离出单个的夸克。美国科学家戴维·格罗斯(D.J. Gross)、戴维·波利策(H.D. Politzer)和弗兰克·维尔切克(F. Wilczek)发现当夸克相距很近时相互作用力很小,但当距离增大时相互作用力急剧增大。这解释了人们在寻找单个夸克时遭遇的困境。这三位科学家因此获得了2004年诺贝尔物理学奖。

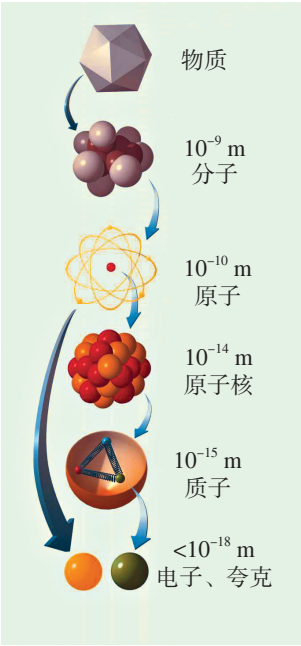


图 2-17 构成物质的微粒示意图

研究表明,质量较大的核素往往容易发生衰变,变成质量较小的核素,同时放射出某种射线或粒子流。卢瑟福轰击金箔实验所用的 α 粒子,就是放射性同位素衰变时放

表 2-4 几种原子的质子数、中子数和相对原子质量

原子	质子数 (<i>Z</i>)	中子数 (<i>N</i>)	质子数+中子数 (<i>A</i>)	相对原子 质量	${}_Z^AX$
F	9	10		18.998	
Na	11	12		22.990	
Al	13	14		26.982	

2. 请总结出原子的质子数、中子数、电子数和质量数之间的关系。

通常以“ ${}_Z^AX$ ”的形式来表示某种核素(*A*代表质量数,*Z*代表质子数,*X*为元素符号)。例如,作为相对原子质量标准的含6个质子和6个中子的碳原子即可写成 ${}^{12}_6\text{C}$ 。绝大多数元素存在多种核素,我们把质子数相同、质量数(或中子数)不同的核素互称为**同位素**(isotope)。

拓展视野

夸克

原子由质子、中子、电子等基本粒子构成。那么,基本粒子可不可以再分呢?1964年,美国科学家盖尔曼(M. Gell-Mann)提出质子、中子由更小的夸克构成,建构了夸克模型。该模型能解释许多事实,引起了人们的普遍关注。1967年,以弗里德曼(J. Friedman)、肯德尔(H. Kendall)、泰勒(R. Taylor)为核心的研究小组,在美国斯坦福大学直线加速器中心进行实验,证明了夸克的存在。这三位科学家因此获得了1990年诺贝尔物理学奖。

但迄今为止,人们尚未能分离出单个的夸克。美国科学家戴维·格罗斯(D.J. Gross)、戴维·波利策(H.D. Politzer)和弗兰克·维尔切克(F. Wilczek)发现当夸克相距很近时相互作用力很小,但当距离增大时相互作用力急剧增大。这解释了人们在寻找单个夸克时遭遇的困境。这三位科学家因此获得了2004年诺贝尔物理学奖。

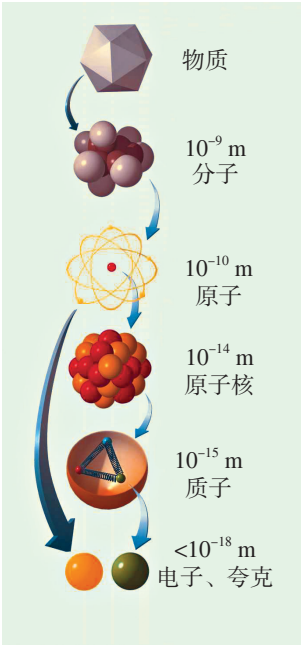


图 2-17 构成物质的微粒示意图

研究表明,质量较大的核素往往容易发生衰变,变成质量较小的核素,同时放射出某种射线或粒子流。卢瑟福轰击金箔实验所用的 α 粒子,就是放射性同位素衰变时放

- [1] “ 2.5, 直 ” → “ , 粒 ”
- [2] “ 10, 直 ” → “ , 粒 ”
- [3] 新增： “ 与 PM ”

2024 版 第 112 页

大量极细微的颗粒物均匀地悬浮在空中，容易吸附空气中的水蒸气形成雾滴，使空气水平能见度小于10 km，我们把这种空气混浊现象叫作雾霾（fog and haze）。根据颗粒物直径的大小可以将其分为细颗粒物^①（PM_{2.5}，直径小于2.5 μm）、可吸入颗粒物（PM₁₀，直径小于10 μm）等。

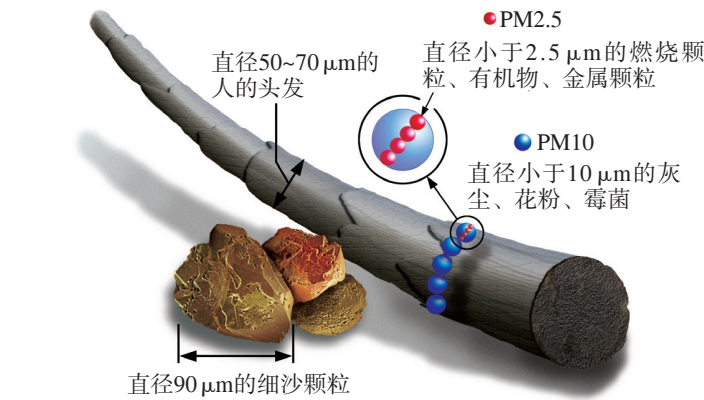


图 4-13 PM_{2.5}与PM₁₀的大小

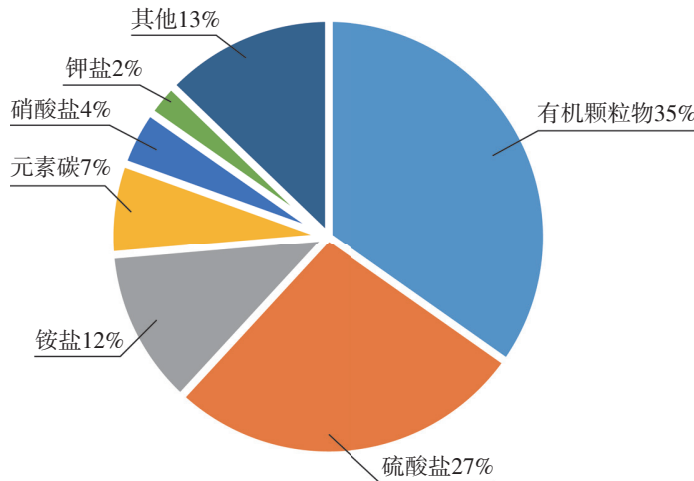


图 4-14 某地PM_{2.5}的组成

分析悬浮在空气中的这些颗粒物的化学组成，其中硫酸盐所占比例较大，这些硫酸盐的形成与空气中的二氧化硫有关。二氧化硫在一定条件下可以与碳酸钙反应生成亚硫酸钙，并进一步被空气中的氧气氧化为硫酸钙。

防治大气污染必须从源头抓起，企业、社会组织和公众要共同参与环境治理，像保护眼睛一样保护自然和生态环境。企业必须转变能源结构，坚持绿色发展，控制二氧化硫等有害气体的排放；政府要提高污染排放标准，社会各界要大力监督，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。

^① 细颗粒物又称为可入肺颗粒物，被吸入人体后会进入支气管，干扰肺部的气体交换，引发哮喘、支气管炎和心血管病等疾病。这些颗粒物还可以通过支气管和肺泡进入血液，其中的有害气体、重金属等溶解在血液中，对人体健康的危害更大。

2026 版 第 112 页

大量极细微的颗粒物均匀地悬浮在空中，容易吸附空气中的水蒸气形成雾滴，使空气水平能见度小于10 km，我们把这种空气混浊现象叫作雾霾（fog and haze）。根据颗粒物直径的大小可以将其分为细颗粒物^①（PM_{2.5}，粒径小于2.5 μm）、可吸入颗粒物（PM₁₀，粒径小于10 μm）等。

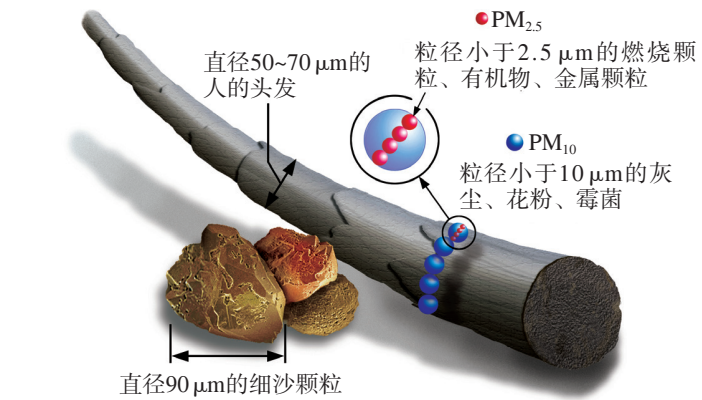


图 4-13 PM_{2.5}与PM₁₀的大小

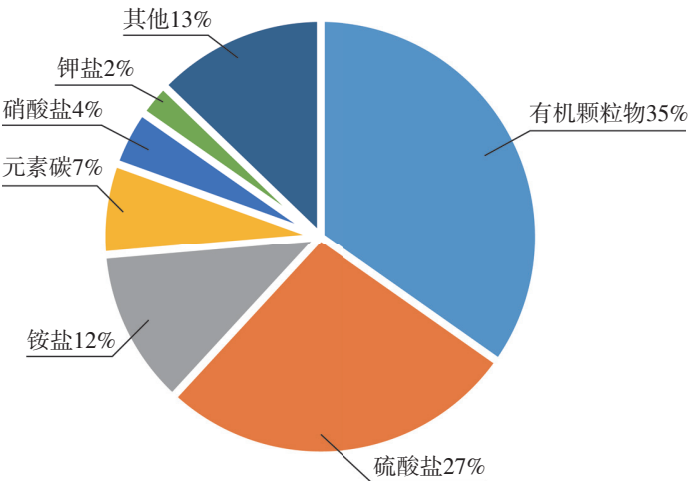


图 4-14 某地PM_{2.5}的组成

分析悬浮在空气中的这些颗粒物的化学组成，其中硫酸盐所占比例较大，这些硫酸盐的形成与空气中的二氧化硫有关。二氧化硫在一定条件下可以与碳酸钙反应生成亚硫酸钙，并进一步被空气中的氧气氧化为硫酸钙。

防治大气污染必须从源头抓起，企业、社会组织和公众要共同参与环境治理，像保护眼睛一样保护自然和生态环境。企业必须转变能源结构，坚持绿色发展，控制二氧化硫等有害气体的排放；政府要提高污染排放标准，社会各界要大力监督，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。

^① 细颗粒物又称为可入肺颗粒物，被吸入人体后会进入支气管，干扰肺部的气体交换，引发哮喘、支气管炎和心血管病等疾病。这些颗粒物还可以通过支气管和肺泡进入血液，其中的有害气体、重金属等溶解在血液中，对人体健康的危害更大。

[1] 删除：“有时Al(OH)₃与NaOH溶液反应的产物…”

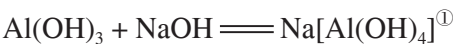
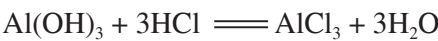
从上表分析可知，11~17号元素最高价氧化物的水化物的酸碱性强弱的变化规律是_____；11~17号元素的金属性和非金属性强弱的变化规律是_____。

2. 根据11~17号元素最高价氧化物的水化物的酸碱性强弱的变化规律，预测Al(OH)₃可能具有的性质是_____。

通过观察下列实验现象验证你的猜想。

在两支洁净的试管中分别加入2~3 mL 2 mol·L⁻¹氯化铝溶液，逐滴加入6 mol·L⁻¹氨水，生成白色胶状物质，继续滴加氨水直到不再产生沉淀为止，即制得Al(OH)₃沉淀。然后向一支试管中滴加6.0 mol·L⁻¹盐酸，向另一支试管中滴加 6.0 mol·L⁻¹ NaOH溶液。边滴加边振荡，记录你观察到的现象：_____。

实验表明，Al(OH)₃既能与盐酸反应，又能与氢氧化钠溶液反应，它是两性氢氧化物。



元素原子的核外电子层数相同时，随着核电荷数逐渐增加，原子半径逐渐减小（稀有气体元素除外），原子核对最外层电子的吸引能力逐渐增强，元素原子失电子能力逐渐减弱，得电子能力逐渐增强，金属性逐渐减弱，非金属性逐渐增强。

更多的研究表明，随着核电荷数的递增，元素的原子半径（稀有气体元素除外）、元素的主要化合价（最高化合价和最低化合价）、元素的金属性和非金属性均呈现周期性变化。元素的性质随着核电荷数的递增呈周期性变化的规律叫作**元素周期律**（periodic law of the elements）。元素周期律是元素原子核外电子排布随着核电荷数的递增发生周期性变化的必然结果，揭示了元素之间的内在关系。

元素周期表

人们把已经发现的元素按一定的规则排列成**元素周期表**（periodic table）。元素周期表直观地反映了元素的性质随着核电荷数的递增呈现周期性变化的规律。

① Na[Al(OH)₄]称为四羟基合铝酸钠。有时Al(OH)₃与NaOH溶液反应的产物也用偏铝酸钠（NaAlO₂）和水来表示。

科学史话

门捷列夫与元素周期表

在19世纪中叶，俄国化学家门捷列夫研究元素周期律时，人们对原子的内部结构还没有足够深入的认识。但门捷列夫坚信元素的性质与它们的原子量（相对原子质量）之间存在某种联系。为了揭示元素间相互联系的规律，他进行了艰巨而富有创造性的工作。其间，门捷列夫对多个元素的原子量（相对原子质量）的数值提出了质疑和修订。正是这种敢于质疑、勇于创新的精神促使门捷列夫最终发现了元素性质随原子量（相对原子质量）变化的规律，并据此制作了元素周期表，使得元素在科学家面前呈现出一种系统化的整体图景。

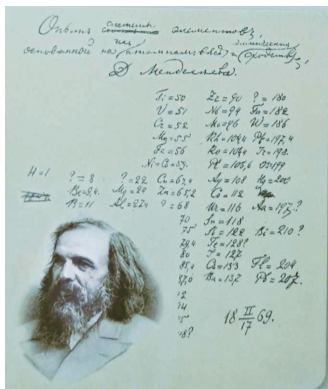


图 5-4 门捷列夫
(Д. И. Менделеев, 1834—1907)

将已知元素中电子层数相同的元素按原子序数递增的顺序从左到右排成行，将最外电子层电子数相同的元素按电子层数递增的顺序由上而下排列，就可以得到下面的元素周期表。

族\周期		元素周期表																0 18		电子层		0族 电子数																			
		ⅠA 1																		ⅡA 2		2 He 氦 4.003		K		2															
1		3 Li 锂 6.94		4 Be 铍 9.012																		5 B 硼 10.81		6 C 碳 12.01		7 N 氮 14.01		8 O 氧 16.00		9 F 氟 19.00		10 Ne 氖 20.18		L K		8 2					
2		11 Na 钠 22.99		12 Mg 镁 24.30																		13 Al 铝 26.98		14 Si 硅 28.08		15 P 磷 30.97		16 S 硫 32.06		17 Cl 氯 35.45		18 Ar 氩 39.95		M L K		8 2					
3		19 K 钾 39.10		20 Ca 钙 40.08		21 Sc 钪 44.96		22 Ti 钛 47.87		23 V 钒 50.94		24 Cr 铬 52.00		25 Mn 锰 54.94		26 Fe 铁 55.84		27 Co 钴 58.93		28 Ni 镍 58.69		29 Cu 铜 63.55		30 Zn 锌 65.38		31 Ga 镓 69.72		32 Ge 锗 72.63		33 As 砷 74.92		34 Se 硒 78.97		35 Br 溴 79.90		36 Kr 氪 83.80		N M L K		8 18 8 2	
4		37 Rb 铷 85.47		38 Sr 锶 87.62		39 Y 钇 88.91		40 Zr 锆 91.22		41 Nb 铌 92.91		42 Mo 钼 95.95		43 Tc 锝* [97]		44 Ru 钌 101.1		45 Rh 铑 102.9		46 Pd 钯 106.4		47 Ag 银 107.9		48 Cd 镉 112.4		49 In 铟 114.8		50 Sn 锡 118.7		51 Sb 锑 121.8		52 Te 碲 127.6		53 I 碘 126.9		54 Xe 氙 131.3		O N M L K		8 18 18 8 2	
5		55 Cs 铯 132.9		56 Ba 钡 137.3		57-71 La-Lu 镧系		72 Hf 铪 178.5		73 Ta 钽 180.9		74 W 钨 183.8		75 Re 铼 186.2		76 Os 锇 190.2		77 Ir 铱 192.2		78 Pt 铂 195.1		79 Au 金 197.0		80 Hg 汞 200.6		81 Tl 铊 204.4		82 Pb 铅 207.2		83 Bi 铋 209.0		84 Po 钋 [209]		85 At 砹 [210]		86 Rn 氡 [222]		P O N M L K		8 18 32 18 8 2	
6		87 Fr 钫 [223]		88 Ra 镭 [226]		89-103 Ac-Lr 锕系		104 Rf 钨* [267]		105 Db 铼* [268]		106 Sg 钼* [269]		107 Bh 铪* [270]		108 Hs 锿* [269]		109 Mt 镱* [277]		110 Ds 镆* [281]		111 Rg 錀* [282]		112 Cn 鎶* [285]		113 Nh 鉈* [286]		114 Fl 镆* [290]		115 Mc 镆* [290]		116 Lv 鉨* [293]		117 Ts 鰐* [294]		118 Og 鰐* [294]		Q P O N M L K		8 18 32 18 8 2	
7																																									

铜系	57	La	58	Ce	59	Pr	60	Nd	61	Pm	62	Sm	63	Eu	64	Gd	65	Tb	66	Dy	67	Ho	68	Er	69	Tm	70	Yb	71	Lu
	铜	138.9	140.1	140.9	144.2	[145]	150.4	152.0	157.3	158.9	162.5	164.9	167.3	168.9	173.0	175.0														
镧系	89	Ac	90	Th	91	Pa	92	U	93	Np	94	Pu	95	Am	96	Cm	97	Bk	98	Cf	99	Es	100	Fm	101	Md	102	No	103	Lr
	镧	227	232.0	231.0	238.0	[237]	[244]	[243]	[247]	[251]	[252]	[257]	[258]	[259]	[262]															

[1] “发现” → “与”

化学 第一册

科学史话

门捷列夫发现元素周期表

在19世纪中叶，俄国化学家门捷列夫研究元素周期律时，人们对原子的内部结构还没有足够深入的认识。但门捷列夫坚信元素的性质与它们的原子量（相对原子质量）之间存在某种联系。为了揭示元素间相互联系的规律，他进行了艰巨而富有创造性的工作。其间，门捷列夫对多个元素的原子量（相对原子质量）的数值提出了质疑和修订。正是这种敢于质疑、勇于创新的精神促使门捷列夫最终发现了元素性质随原子量（相对原子质量）变化的规律，并据此制作了元素周期表，使得元素在科学家面前呈现出一种系统化的整体图景。

图 5-4 门捷列夫 (Д. И. Менделеев, 1834—1907)

将已知元素中电子层数相同的元素按原子序数递增的顺序从左到右排成行，将最外电子层电子数相同的元素按电子层数递增的顺序由上而下排成列，就可以得到下面的元素周期表。

元 素 周 期 表

原子序数

元素符号, 红色指放射性元素

元素名称注*的是人造元素

相对原子质量

8 O 氧

16.00

非金属

金属

过渡元素

族\周期	IA	1	IIA	2	III A	13	IV A	14	V A	15	VI A	16	VII A	17	0	18	0																					
1	1 H 氢	1.008													2 He 氦																							
2	3 Li 锂	6.941	4 Be 铍	9.012											10 Ne 氖																							
3	11 Na 钠	22.99	12 Mg 镁	24.31	III B	3	IV B	4	V B	5	VI B	6	VII B	7	8	VIII	9 10	IB	11	II B	12																	
4	19 K 钾	39.10	20 Ca 钙	40.08	21 Sc 钪	44.96	22 Ti 钛	47.87	23 V 钒	50.94	24 Cr 铬	52.00	25 Mn 锰	54.94	26 Fe 铁	55.85	27 Co 钴	58.93	28 Ni 镍	58.69	29 Cu 铜	63.55	30 Zn 锌	65.41	31 Ga 镓	69.72	32 Ge 锗	72.64	33 As 砷	74.92	34 Se 硒	78.96	35 Br 溴	79.90	36 Kr 氪	83.80		
5	37 Rb 铷	85.47	38 Sr 锶	87.62	39 Y 钇	88.91	40 Zr 锆	91.22	41 Nb 铌	92.91	42 Mo 钼	95.94	43 Tc 锝	[98]	44 Ru 钌	101.1	45 Rh 铑	102.9	46 Pd 钯	106.4	47 Ag 银	107.9	48 Cd 镉	112.4	49 In 铟	114.8	50 Sn 锡	118.7	51 Sb 锑	121.8	52 Te 碲	127.6	53 I 碘	126.9	54 Xe 氙	131.3		
6	55 Cs 铯	132.9	56 Ba 钡	137.3	57-71 La-Lu 镧系	72 Hf 铪	73 Ta 钽	74 W 钨	75 Re 铼	76 Os 锇	77 Ir 铱	78 Pt 铂	79 Au 金	80 Hg 汞	81 Tl 铊	82 Pb 铅	83 Bi 铋	84 Po 钋	85 At 砹	86 Rn 氡																		
7	87 Fr 钫	[223]	88 Ra 镭	[226]	89-103 Ac-Lr 锕系	104 Rf 𬬻*	105 Db 𬬭*	106 Sg 𬬮*	107 Bh 𬬟*	108 Hs 𬬠*	109 Mt 𬬡*	110 Ds 𬬢*	111 Rg 𬬣*	112 Cn 𬬤*	113 Nh 𬬥*	114 Fl 𬬦*	115 Mc 𬬧*	116 Lv 𬬨*	117 Ts 𬬩*	118 Og 𬬪*																		
镧系	57 La 镧	138.9	58 Ce 铈	140.1	59 Pr 镨	140.9	60 Nd 钕	144.2	61 Pm 钷*	[145]	62 Sm 钐	150.4	63 Eu 铕	152.0	64 Gd 钆	157.3	65 Tb 铽	158.9	66 Dy 镱	162.5	67 Ho 铥	164.9	68 Er 铒	167.3	69 Tm 铥	168.9	70 Yb 镱	173.0	71 Lu 镥	175.0								
锕系	89 Ac 锕	232.0	90 Th 钍	232.0	91 Pa 镤	231.0	92 U 铀	[238.0]	93 Np 镎*	[237]	94 Pu 钚*	[244]	95 Am 镅*	[243]	96 Cm 锔*	[247]	97 Bk 锫*	[251]	98 Cf 锿*	[252]	99 Es 镆*	[257]	100 Fm 钔*	[258]	101 Md 镨*	[259]	102 No 锘*	[262]	103 Lr 铹*									

图 5-5 元素周期表

浅红色框 = 该处文字存在差异

2 0 2 6 版 第 1 2 6 页

化学 第一册

科学史话

门捷列夫与元素周期表

在19世纪中叶，俄国化学家门捷列夫研究元素周期律时，人们对原子的内部结构还没有足够深入的认识。但门捷列夫坚信元素的性质与它们的原子量（相对原子质量）之间存在某种联系。为了揭示元素间相互联系的规律，他进行了艰巨而富有创造性的工作。其间，门捷列夫对多个元素的原子量（相对原子质量）的数值提出了质疑和修订。正是这种敢于质疑、勇于创新的精神促使门捷列夫最终发现了元素性质随原子量（相对原子质量）变化的规律，并据此制作了元素周期表，使得元素在科学家面前呈现出一种系统化的整体图景。

图 5-4 门捷列夫 (Д. И. Менделеев, 1834—1907)

将已知元素中电子层数相同的元素按原子序数递增的顺序从左到右排成行，将最外电子层电子数相同的元素按电子层数递增的顺序由上而下排成列，就可以得到下面的元素周期表。

元 素 周 期 表

原子序数

元素符号, 红色指放射性元素

元素名称注*的是人造元素

相对原子质量

8 O 氧

16.00

非金属

金属

过渡元素

族\周期	IA	1	IIA	2	III A	13	IV A	14	V A	15	VI A	16	VII A	17	0	18	0																					
1	1 H 氢	1.008													2 He 氦																							
2	3 Li 锂	6.94	4 Be 铍	9.012											10 Ne 氖																							
3	11 Na 钠	22.99	12 Mg 镁	24.30	III B	3	IV B	4	V B	5	VI B	6	VII B	7	8	VIII	9 10	IB	11	II B	12																	
4	19 K 钾	39.10	20 Ca 钙	40.08	21 Sc 钪	44.96	22 Ti 钛	47.87	23 V 钒	50.94	24 Cr 铬	52.00	25 Mn 锰	54.94	26 Fe 铁	55.84	27 Co 钴	58.93	28 Ni 镍	58.69	29 Cu 铜	63.55	30 Zn 锌	65.38	31 Ga 镓	69.72	32 Ge 锗	72.63	33 As 砷	74.92	34 Se 硒	78.97	35 Br 溴	79.90	36 Kr 氪	83.80		
5	37 Rb 铷	85.47	38 Sr 锶	87.62	39 Y 钇	88.91	40 Zr 锆	91.22	41 Nb 铌	92.91	42 Mo 钼	95.95	43 Tc 锝*	[97]	44 Ru 钌	101.1	45 Rh 铑	102.9	46 Pd 钯	106.4	47 Ag 银	107.9	48 Cd 镉	112.4	49 In 铟	114.8	50 Sn 锡	118.7	51 Sb 锑	121.8	52 Te 碲	126.9	53 I 碘	126.9	54 Xe 氙	131.3		
6	55 Cs 铯	132.9	56 Ba 钡	137.3	57-71 La-Lu 镧系	72 Hf 铪	73 Ta 钽	74 W 钨	75 Re 铼	76 Os 锇	77 Ir 铱	78 Pt 铂	79 Au 金	80 Hg 汞	81 Tl 铊	82 Pb 铅	83 Bi 铋	84 Po 钋	85 At 砹	86 Rn 氡																		
7	87 Fr 钫	[223]	88 Ra 镭	[226]	89-103 Ac-Lr 锕系	104 Rf 𬬻*	105 Db 𬬭*	106 Sg 𬬮*	107 Bh 𬬟*	108 Hs 𬬠*	109 Mt 𬬡*	110 Ds 𬬢*	111 Rg 𬬣*	112 Cn 𬬤*	113 Nh 𬬥*	114 Fl 𬬦*	115 Mc 𬬧*	116 Lv 𬬨*	117 Ts 𬬩*	118 Og 𬬪*																		
镧系	57 La 镧	138.9	58 Ce 铈	140.1	59 Pr 镨	140.9	60 Nd 钕	144.2	61 Pm 钷*	[145]	62 Sm 钐	150.4	63 Eu 铕	152.0	64 Gd 钆	157.3	65 Tb 铽	158.9	66 Dy 镱	162.5	67 Ho 铥	164.9	68 Er 铒	167.3	69 Tm 铥	168.9	70 Yb 镱	173.0	71 Lu 镥	175.0								
锕系	89 Ac 锕	232.0	90 Th 钍	232.0	91 Pa 镤	231.0	92 U 铀	[238.0]	93 Np 镎*	[237]	94 Pu 钚*	[244]	95 Am 镅*	[243]	96 Cm 锔*	[247]	97 Bk 锫*	[251]	98 Cf 锿*	[252]	99 Es 镆*	[257]	100 Fm 钔*	[258]	101 Md 镨*	[259]	102 No 锘*	[262]	103 Lr 铹*									

图 5-5 元素周期表

浅红色框 = 该处文字存在差异

2 0 2 4 版 第 1 2 6 页 | 2 0 2 6 版 第 1 2 6 页

- [1] “ F r G a G d ” → “ G a ”
- [2] “ 钷镱钷 ” → “ 镱 ”
- [3] 新增：“ G d ”
- [4] 删除：“ L v M c ”
- [5] 删除：“ h N ”
- [6] 删除：“ O g ” …另 5 处



附录 I 相对原子质量表
(按照元素符号的字母次序排列)

元素		相对原子质量	元素		相对原子质量	元素		相对原子质量
符号	名称		符号	名称		符号	名称	
Ac	锕	[227]	Ge	锗	72.64(1)	Po	钋	[209]
Ag	银	107.868 2(2)	H	氢	1.007 94(7)	Pr	镨	140.907 65(2)
Al	铝	26.981 538(2)	He	氦	4.002 602(2)	Pt	铂	195.078(2)
Am	镅	[243]	Hf	铪	178.49(2)	Pu	钷	[244]
Ar	氩	39.948(1)	Hg	汞	200.59(2)	Ra	镭	[226]
As	砷	74.921 60(2)	Ho	钬	164.930 32(2)	Rb	铷	85.467 8(3)
At	砹	[210]	Hs	𨧪	[277]	Re	铼	186.207(1)
Au	金	196.966 55(2)	I	碘	126.904 47(3)	Rf	𨨩	[261]
B	硼	10.811(7)	In	铟	114.818(3)	Rg	𨨩	[281]
Ba	钡	137.327(7)	Ir	铱	192.217(3)	Rh	铑	102.905 50(2)
Be	铍	9.021 182(3)	K	钾	39.098 3(1)	Rn	氡	[222]
Bh	𨭻	[264]	Kr	氪	83.798(2)	Ru	钌	101.07(2)
Bi	铋	208.980 38(2)	La	镧	138.905 5(2)	S	硫	32.065(5)
Bk	𨭽	[247]	Li	锂	6.941(2)	Sb	锑	121.760(1)
Br	溴	79.904(1)	Lu	镥	174.967(1)	Sc	钪	44.955 910(8)
C	碳	12.010 7(8)	Lr	𨭻	[262]	Se	硒	78.96(3)
Ca	钙	40.078(4)	Mc	𨭻	[289]	Sg	𨭻	[266]
Cd	镉	112.411(8)	Md	钔	[258]	Si	硅	28.085 5(3)
Ce	铈	140.116(1)	Mg	镁	24.305 0(6)	Sm	钐	150.36(3)
Cf	锎	[251]	Mn	锰	54.938 049(9)	Sn	锡	118.710(7)
Cl	氯	35.453(2)	Mo	钼	95.94(2)	Sr	锶	87.62(1)
Cm	锔	[247]	Mt	𨭻	[268]	Ta	钽	180.947 9(1)
Cn	𫍯	[285]	N	氮	14.006 7(2)	Tb	铽	158.925 34(2)
Co	钴	58.933 200(9)	Na	钠	22.989 770(2)	Tc	锝	[98]
Cr	铬	51.996 1(6)	Nb	铌	92.906 38(2)	Te	碲	127.60(3)
Cs	铯	132.905 45(2)	Nd	钕	144.24(3)	Th	钍	232.038 1(1)
Cu	铜	63.546(3)	Ne	氖	20.179 7(6)	Ti	钛	47.867(1)
Db	𨭻	[262]	Nh	𨭻	[286]	Tl	铊	204.383 3(2)
Ds	𨭻	[281]	Ni	镍	58.693 4(2)	Tm	铥	168.934 21(2)
Dy	镱	162.500(1)	No	锿	[259]	Ts	𨭻	[293]
Er	铒	167.259(3)	Np	镎	[237]	U	铀	238.028 91(3)
Es	𨭻	[252]	O	氧	15.999 4(3)	V	钒	50.941 5(1)
Eu	铕	151.964(1)	Og	𨭻	[294]	W	钨	183.84(1)
F	氟	18.998 403 2(5)	Os	锇	190.23(3)	Xe	氙	131.293(6)
Fe	铁	55.845(2)	P	磷	30.973 761(2)	Y	钇	88.905 85(2)
Fl	𨭻	[289]	Pa	镤	231.035 88(2)	Yb	镱	173.04(3)
Fm	𨭻	[257]	Pb	铅	207.2(1)	Zn	锌	65.409(4)
Fr	𨭻	[223]	Pd	钯	106.42(1)	Zr	锆	91.224(2)
Ga	镓	69.723(1)	Pm	钷	[145]			
Gd	钆	157.25(3)						

- 注：1. 相对原子质量录自2013年国际原子量表，以¹²C = 12为基准。
2. 相对原子质量加方括号的为放射性元素的半衰期最长的同位素的质量数。
3. 相对原子质量末尾的不确定度加注在其后的括号内。



附录 I 相对原子质量表
(按照元素符号的字母次序排列)

元素		相对原子质量	元素		相对原子质量	元素		相对原子质量
符号	名称		符号	名称		符号	名称	
Ac	锕	[227.027 70]	Gd	钆	157.25(3)	Pr	镨	140.907 66(2)
Ag	银	107.868 2(2)	Ge	锗	72.630(1)	Pt	铂	195.084(9)
Al	铝	26.981 538 5(7)	H	氢	1.008	Pu	钷	[244.064 21]
Am	镅	[243.061 38]	He	氦	4.002 602(2)	Ra	镭	[226.026 10]
Ar	氩	39.948(1)	Hf	铪	178.49(2)	Rb	铷	85.467 8(3)
As	砷	74.921 595(6)	Hg	汞	200.592(3)	Re	铼	186.207(1)
At	砹	[209.987 15]	Ho	钬	164.930 33(2)	Rf	𨨩	[261.108 8]
Au	金	196.966 569(5)	Hs	𨧪	[277.152]	Rg	𨨩	[272.153]
B	硼	10.81	I	碘	126.904 47(3)	Rh	铑	102.905 50(2)
Ba	钡	137.327(7)	In	铟	114.818(1)	Rn	氡	[222.017 58]
Be	铍	9.012 183 1(5)	Ir	铱	192.217(3)	Ru	钌	101.07(2)
Bh	𨭻	[264.125]	K	钾	39.098 3(1)	S	硫	32.06
Bi	铋	208.980 40(1)	Kr	氪	83.798(2)	Sb	锑	121.760(1)
Bk	𨭽	[247.070 31]	La	镧	138.905 47(7)	Sc	钪	44.955 908(5)
Br	溴	79.904	Li	锂	6.94	Se	硒	78.971(8)
C	碳	12.011	Lu	镥	174.966 8(1)	Sg	𨭻	[266.122]
Ca	钙	40.078(4)	Lr	𨭻	[262.109 7]	Si	硅	28.085
Cd	镉	112.414(4)	Md	钔	[258.098 43]	Sm	钐	150.36(2)
Ce	铈	140.116(1)	Mg	镁	24.305	Sn	锡	118.710(7)
Cf	锎	[251.079 59]	Mn	锰	54.938 044(3)	Sr	锶	87.62(1)
Cl	氯	35.45	Mo	钼	95.95(1)	Ta	钽	180.947 88(2)
Cm	锔	[247.070 35]	Mt	𨭻	[268.139]	Tb	铽	158.925 35(2)
Cn	𫍯	[285.177]	N	氮	14.007	Tc	锝	[97.907 21]
Co	钴	58.933 194(4)	Na	钠	22.989 769 28(2)	Te	碲	127.60(3)
Cr	铬	51.996 1(6)	Nb	铌	92.906 37(2)	Th	钍	232.037 7(4)
Cs	铯	132.905 451 96(6)	Nd	钕	144.242(3)	Ti	钛	47.867(1)
Cu	铜	63.546(3)	Ne	氖	20.179 7(6)	Tl	铊	204.38
Db	𨭻	[262.114]	Ni	镍	58.693 4(4)	Tm	铥	168.934 22(2)
Ds	𨭻	[281.165]	No	锿	[259.102 9]	U	铀	238.028 91(3)
Dy	镱	162.500(1)	Np	镎	[237.048 17]	V	钒	50.941 5(1)
Er	铒	167.259(3)	O	氧	15.999	W	钨	183.84(1)
Es	𨭻	[252.083 0]	Os	锇	190.23(3)	Xe	氙	131.293(6)
Eu	铕	151.964(1)	P	磷	30.973 761 998(5)	Y	钇	88.905 84(2)
F	氟	18.998 403 163(6)	Pa	镤	231.035 88(2)	Yb	镱	173.045(10)
Fe	铁	55.845(2)	Pb	铅	207.2(1)	Zn	锌	65.38(2)
Fl	𨭻	[289.190]	Pd	钯	106.42(1)	Zr	锆	91.224(2)
Fm	𨭻	[257.095 11]	Pm	钷	[144 912 76]			
Ga	镓	69.723(1)	Po	钋	[208.982 43]			

- 注：1. 相对原子质量录自2013年国际相对原子质量表，以¹²C = 12为基准。
2. 相对原子质量加方括号的为放射性元素的半衰期最长的同位素的质量数。
3. 相对原子质量末尾的不确定度加注在其后的括号内。

必修 第二册

化学 · 苏教版 2 0 2 4 版 ⇄ 2 0 2 6 版 改动页对照

本册共 1 3 组对照页 · 2 4 处改动

浅红色框 = 该处文字在两版之间存在差异

左栏：2 0 2 4 版原页 右栏：2 0 2 6 版原页 （矢量嵌入，可缩放与选中复制）

纯新增或纯删除处，另一侧显示「位置参考页」，以红色竖线标出插入点

整篇删除的课文只作说明、不附原文；整篇新增的课文逐页附上 2 0 2 6 版原文

红色编号固定排在各自那一页的右侧页边

[1] 删除：“ ”已经成为我国可持续发展的基本国策 ”

2 0 2 4 版 第 3 页



写给同学们的话

亲爱的同学们，祝贺你们进入高中这一人生的重要阶段。回顾初中化学学习的经历，同学们也许有过曲折，但更多的是快乐。初中化学虽然只是化学的启蒙，但你们已经初步了解了化学科学发展的历程，领略了化学符号的魅力，体验了实验探究的乐趣，初步锻炼了科学思维的能力。毫无疑问，高中阶段的化学课程将带给同学们更多的科学知识、更多动手和动脑学习的机会，帮助我们从中领悟化学博大精深的科学思想，进一步认识化学发展对人类文明的伟大贡献。

化学是在原子、分子水平上研究物质的组成、结构、性质、转化及其应用的一门基础学科。物质结构决定物质性质，而物质性质直接关系到物质的用途。时至今日，化学家们积累起来的知识和技术虽不能解决与社会发展有关的全部问题，但也结出了丰硕的果实。与人类已知的几百万种生物相比，已知的化合物已达上亿种，近年来每年化学家创造的新物质就达数百万种以上。化学不仅与制药、石油、橡胶、造纸、建材、钢铁、食品、纺织、皮革、化肥等传统行业荣衰与共，还带动了信息、能源、航天、生命等高科技领域产业的兴起。据统计，活跃在全球与化学相关行业和领域中的科学家、工程技术人员，是一支最为庞大的研究队伍。

为了保卫地球，化学家们开创了绿色化学时代。“绿色发展”已经成为我国可持续发展的基本国策。我们正在努力并且已经能够做到：使天空更清洁，从源头防治水污染，修复污染的土地，建构清洁低碳、安全高效的能源体系，实现绿色低碳的生活方式……

千姿百态的物质世界与高度发达的科学技术将一个飞速膨胀的知识系统呈现在我们眼前，引发了无数充满好奇的中学生的一系列疑问：物质世界为什么是这样的？为什么会发生这些变化？哪些证据能帮助我们预测未来？在“多样”与“变化”的背后，同学们或许已隐隐发现，物质世界的变化都有其内在的规律。高中化学课程将为同学们探索这些规律提供必要的基础。

如果说在初中阶段，我们只是泛舟荡漾在化学的河川之上，为沿途的旖旎风景所倾倒，那么一旦进入高中，我们会发现眼前的河面越发开阔，景色更加优美。扬起风帆，我们将遨游于神奇的化学海洋之中。

我细心观察过今天的高中学生，欣喜地发现，随着时代的进步，同学们的视野更为开阔，思维愈发活跃。老师们常常在为高中生各种新奇的创意与问题惊讶甚至烦恼的同时，不能不从内心叹服他们对化学内涵的深刻理解，以及表现出来的思维潜力。有了如此乐观的基础，在高中化学学习过程中，同学们能充分领略实验探究和科学方法的重要性，学会去寻找解决复杂问题的各种突破口，尝试用化学的眼光和思维去审视我们赖以生存的物质世界，增强对自然界、对社会的责任感，为日后参加社会决策打下较为扎实的知识基础，从而获益终身。

CHEMISTRY1

浅红色框 = 该处文字存在差异

2 0 2 6 版 第 4 页



写给同学们的话

亲爱的同学们，祝贺你们进入高中这一人生的重要阶段。回顾初中化学学习的经历，同学们也许有过曲折，但更多的是快乐。初中化学虽然只是化学的启蒙，但你们已经初步了解了化学科学发展的历程，领略了化学符号的魅力，体验了实验探究的乐趣，初步锻炼了科学思维的能力。毫无疑问，高中阶段的化学课程将带给同学们更多的科学知识、更多动手和动脑学习的机会，帮助我们从中领悟化学博大精深的科学思想，进一步认识化学发展对人类文明的伟大贡献。

化学是在原子、分子水平上研究物质的组成、结构、性质、转化及其应用的一门基础学科。物质结构决定物质性质，而物质性质直接关系到物质的用途。时至今日，化学家们积累起来的知识和技术虽不能解决与社会发展有关的全部问题，但也结出了丰硕的果实。与人类已知的几百万种生物相比，已知的化合物已达上亿种，近年来每年化学家创造的新物质就达数百万种以上。化学不仅与制药、石油、橡胶、造纸、建材、钢铁、食品、纺织、皮革、化肥等传统行业荣衰与共，还带动了信息、能源、航天、生命等高科技领域产业的兴起。据统计，活跃在全球与化学相关行业和领域中的科学家、工程技术人员，是一支最为庞大的研究队伍。

为了保卫地球，化学家们开创了绿色化学时代。绿色发展是高质量发展的底色。我们正在努力并且已经能够做到：使天空更清洁，从源头防治水污染，修复污染的土地，建构清洁低碳、安全高效的能源体系，实现绿色低碳的生活方式……

千姿百态的物质世界与高度发达的科学技术将一个飞速膨胀的知识系统呈现在我们眼前，引发了无数充满好奇的中学生的一系列疑问：物质世界为什么是这样的？为什么会发生这些变化？哪些证据能帮助我们预测未来？在“多样”与“变化”的背后，同学们或许已隐隐发现，物质世界的变化都有其内在的规律。高中化学课程将为同学们探索这些规律提供必要的基础。

如果说在初中阶段，我们只是泛舟荡漾在化学的河川之上，为沿途的旖旎风景所倾倒，那么一旦进入高中，我们会发现眼前的河面越发开阔，景色更加优美。扬起风帆，我们将遨游于神奇的化学海洋之中。

我细心观察过今天的高中学生，欣喜地发现，随着时代的进步，同学们的视野更为开阔，思维愈发活跃。老师们常常在为高中生各种新奇的创意与问题惊讶甚至烦恼的同时，不能不从内心叹服他们对化学内涵的深刻理解，以及表现出来的思维潜力。有了如此乐观的基础，在高中化学学习过程中，同学们能充分领略实验探究和科学方法的重要性，学会去寻找解决复杂问题的各种突破口，尝试用化学的眼光和思维去审视我们赖以生存的物质世界，增强对自然界、对社会的责任感，为日后参加社会决策打下较为扎实的知识基础，从而获益终身。

CHEMISTRY1

2 0 2 4 版 第 3 页 | 2 0 2 6 版 第 4 页

[1] 删除：“作”

2 0 2 4 版 第 1 9 页

化学反应与能量变化

专题6

越大，该共价键越牢固。部分共价键的键能如下表所示：

共价键	键能 / (kJ·mol ⁻¹)	共价键	键能 / (kJ·mol ⁻¹)
H—H	436.4	C—C	347.7
Cl—Cl	242.7	H—Cl	431.8
H—O	462.8	N≡N	941.7

对于化学反应H₂ + Cl₂ ═ 2HCl，能量的变化可以表示为：

断开反应物中的 化学键所吸收的 能量	1 mol H ₂ 中的H—H键	436.4 kJ
	1 mol Cl ₂ 中的Cl—Cl键	242.7 kJ
	总和	679.1 kJ
形成生成物中的 化学键所放出的 能量	2 mol HCl中的H—Cl键	431.8 kJ × 2
	总和	863.6 kJ
反应最终放出的 能量	863.6 kJ - 679.1 kJ =	184.5 kJ

所以该反应的热化学方程式可以表示为：

H₂(g) + Cl₂(g) ═ 2HCl(g) Δ*H* = -184.5 kJ·mol⁻¹

图 6-12 氯化氢形成过程中化学键的变化

13

 浅红色框 = 该处文字存在差异

2 0 2 6 版 第 2 0 页

化学反应与能量变化

专题6

越大，该共价键越牢固。部分共价键的键能如下表所示：

共价键	键能 / (kJ·mol ⁻¹)	共价键	键能 / (kJ·mol ⁻¹)
H—H	436.4	C—C	347.7
Cl—Cl	242.7	H—Cl	431.8
H—O	462.8	N≡N	941.7

对于化学反应H₂ + Cl₂ ═ 2HCl，能量的变化可以表示为：

断开反应物中的 化学键所吸收的 能量	1 mol H ₂ 中的H—H键	436.4 kJ
	1 mol Cl ₂ 中的Cl—Cl键	242.7 kJ
	总和	679.1 kJ
形成生成物中的 化学键所放出的 能量	2 mol HCl中的H—Cl键	431.8 kJ × 2
	总和	863.6 kJ
反应最终放出的 能量	863.6 kJ - 679.1 kJ =	184.5 kJ

所以该反应的热化学方程式可以表示为：

H₂(g) + Cl₂(g) ═ 2HCl(g) Δ*H* = -184.5 kJ·mol⁻¹

图 6-12 氯化氢形成过程中化学键的变化

1

13

燃料燃烧释放的能量

人类自从学会了用火，便以草、木等为燃料，利用燃烧放出的热从事各种活动。而后，煤、石油等化石燃料相继被开采出来，供人类使用，燃料的更替为人类工业文明的产生和发展奠定了基础。

生活中常见的燃料有煤、石油、天然气等。为什么质量不同的不同燃料，完全燃烧后放出的热不相等？这与燃料的**热值**（heat value）有关。热值是指一定条件下单位质量的可燃物完全燃烧所放出的热。常见燃料的热值如表6-4所示。

[1] 新增：“约”

2 0 2 4 版 第 2 4 页

4. 下列变化过程中放出热的是_____（填序号）。
- ① 液态水汽化 ② 稀释浓硫酸 ③ 高温下碳酸钙分解 ④ 镁条与盐酸反应 ⑤ 硝酸铵固体溶于水 ⑥ 铁丝在纯氧中燃烧 ⑦ 氢氧化钾溶液与硝酸反应 ⑧ 八水合氢氧化钡固体与氯化铵固体混合搅拌
5. 依据下列气体燃烧的化学方程式，比较完全燃烧相同条件下等体积的下列气体需要的空气体积的大小。
- 天然气（以甲烷计）、石油液化气（以丁烷计，丁烷化学式为C₄H₁₀）、水煤气（以CO、H₂体积比1：1计）。
6. 乙炔（C₂H₂）气体在氧气中完全燃烧放出大量热，形成高温火焰（氧炔焰），可以用于焊接或切割钢板。已知乙炔在氧气中完全燃烧的热化学方程式是：
- $$2\text{C}_2\text{H}_2(\text{g}) + 5\text{O}_2(\text{g}) \text{====} 4\text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$$
$$\Delta H = -2\,599.2\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$
- 则1 kg乙炔在氧气中完全燃烧生成CO₂和液态水放出多少热？
7. 已知碳酸钙分解的热化学方程式为：
- $$\text{CaCO}_3(\text{s}) \text{====} \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta H = 178.2\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$
- 欲使1 t CaCO₃完全分解，需要提供多少热？若通过煤炭燃烧来提供热，则至少需要燃烧多少千克煤炭？（已知煤炭的热值为33 kJ·g⁻¹）
8. 我国煤炭的年消耗量较大，不仅利用率低，给环境也带来了不利影响。请查阅资料，阐述如何对煤炭进行技术处理，以解决目前存在的问题。
9. 为什么说氢气是最理想的“绿色燃料”？它有哪些方面的具体应用？



1

2 0 2 6 版 第 2 5 页

4. 下列变化过程中放出热的是_____（填序号）。
- ① 液态水汽化 ② 稀释浓硫酸 ③ 高温下碳酸钙分解 ④ 镁条与盐酸反应 ⑤ 硝酸铵固体溶于水 ⑥ 铁丝在纯氧中燃烧 ⑦ 氢氧化钾溶液与硝酸反应 ⑧ 八水合氢氧化钡固体与氯化铵固体混合搅拌
5. 依据下列气体燃烧的化学方程式，比较完全燃烧相同条件下等体积的下列气体需要的空气体积的大小。
- 天然气（以甲烷计）、石油液化气（以丁烷计，丁烷化学式为C₄H₁₀）、水煤气（以CO、H₂体积比1：1计）。
6. 乙炔（C₂H₂）气体在氧气中完全燃烧放出大量热，形成高温火焰（氧炔焰），可以用于焊接或切割钢板。已知乙炔在氧气中完全燃烧的热化学方程式是：
- $$2\text{C}_2\text{H}_2(\text{g}) + 5\text{O}_2(\text{g}) \text{====} 4\text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$$
$$\Delta H = -2\,599.2\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$
- 则1 kg乙炔在氧气中完全燃烧生成CO₂和液态水放出多少热？
7. 已知碳酸钙分解的热化学方程式为：
- $$\text{CaCO}_3(\text{s}) \text{====} \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta H = 178.2\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$
- 欲使1 t CaCO₃完全分解，需要提供多少热？若通过煤炭燃烧来提供热，则至少需要燃烧多少千克煤炭？（已知煤炭的热值约为33 kJ·g⁻¹）
8. 我国煤炭的年消耗量较大，不仅利用率低，给环境也带来了不利影响。请查阅资料，阐述如何对煤炭进行技术处理，以解决目前存在的问题。
9. 为什么说氢气是最理想的“绿色燃料”？它有哪些方面的具体应用？



1

[1] 删除：“作”

2 0 2 4 版 第 3 0 页

随着科技的发展，越来越多的新型电池面世，其中锂离子电池是笔记本电脑、手机等数码产品中使用最为广泛的电池。它兴起于20世纪90年代，具有供电稳定、可反复充放电、使用寿命长、便携、无污染等优点，在一定程度上改变了人们的生活方式。

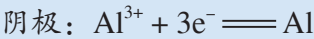
与原电池将化学能转化为电能相反，**电解池**（electrolytic cell）是将电能转化为化学能的装置。在生产、生活实际中，许多化学反应都是通过**电解**（electrolysis）的方法来实现的。例如，电解水制得氢气和氧气；电解饱和食盐水制备烧碱、氯气和氢气。在这些例子中，电能转化为化学能。利用电解我们可以获得普通化学方法难以制备的物质。

拓展视野

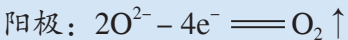
电解在物质制备中的应用

钠、镁、铝、钙等单质的化学性质很活泼，不能在自然界中稳定存在，用普通的化学方法难以将它们制备出来。工业上采用电解的方法制取这些金属单质。以石墨**作**为电解池的两个电极电解熔融的氧化铝（氧化铝的熔点特别高，需要加入冰晶石以帮助其熔化）可得到单质铝。

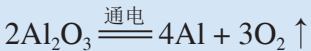
在直流电作用下，铝离子在阴极得到电子，被还原为单质铝。



氧离子在阳极失去电子，被氧化为氧原子，并结合成氧分子。



上述反应可综合表示为：



与电解熔融的氧化铝类似，电解熔融的氯化钠、氯化镁、氯化钙可分别得到钠、镁、钙的单质和氯气。

电解的方法能使通常条件下无法自发进行的化学反应进行下去，在一些活泼单质的制取、金属的精炼、某些有机化合物的合成中应用广泛。

1

2 0 2 6 版 第 3 1 页

随着科技的发展，越来越多的新型电池面世，其中锂离子电池是笔记本电脑、手机等数码产品中使用最为广泛的电池。它兴起于20世纪90年代，具有供电稳定、可反复充放电、使用寿命长、便携、无污染等优点，在一定程度上改变了人们的生活方式。

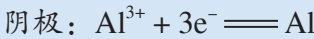
与原电池将化学能转化为电能相反，**电解池**（electrolytic cell）是将电能转化为化学能的装置。在生产、生活实际中，许多化学反应都是通过**电解**（electrolysis）的方法来实现的。例如，电解水制得氢气和氧气；电解饱和食盐水制备烧碱、氯气和氢气。在这些例子中，电能转化为化学能。利用电解我们可以获得普通化学方法难以制备的物质。

拓展视野

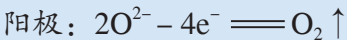
电解在物质制备中的应用

钠、镁、铝、钙等单质的化学性质很活泼，不能在自然界中稳定存在，用普通的化学方法难以将它们制备出来。工业上采用电解的方法制取这些金属单质。以石墨**为**电解池的两个电极电解熔融的氧化铝（氧化铝的熔点特别高，需要加入冰晶石以帮助其熔化）可得到单质铝。

在直流电作用下，铝离子在阴极得到电子，被还原为单质铝。



氧离子在阳极失去电子，被氧化为氧原子，并结合成氧分子。



上述反应可综合表示为：



与电解熔融的氧化铝类似，电解熔融的氯化钠、氯化镁、氯化钙可分别得到钠、镁、钙的单质和氯气。

电解的方法能使通常条件下无法自发进行的化学反应进行下去，在一些活泼单质的制取、金属的精炼、某些有机化合物的合成中应用广泛。

1

[1] “，以及对” → “、给”

2 0 2 4 版 第 3 9 页

氮与社会可持续发展

专题
7

破坏氮气分子中氮原子之间的共价键需要很大的能量，所以氮气分子很稳定。但在高温或放电等特殊条件下，氮气分子获得了足够多的能量，也能与一些金属或非金属单质发生反应，生成含氮化合物。

自然固氮

充足的氮能使植物枝叶茂盛，叶片增大，光合作用增强，促进氨基酸和蛋白质的形成，从而使农作物的产量和产品质量得以提高。



图 7-1 氮是农作物生长的必需元素

将空气中游离态的氮转化成含氮化合物叫作**氮的固定**（fixation of nitrogen），简称固氮。氮的固定主要有**自然固氮**和**人工固氮**两种方式。

自然固氮的途径主要有两种：一种是生物固氮，即自然界中的一些微生物种群（如豆科植物的根瘤菌）将空气中的氮气通过生物化学过程转化为含氮化合物，约占自然固氮的90%；另一种是高能固氮，即通过闪电、火山爆发等途径产生含氮化合物，约占自然固氮的10%。

豆科植物的根部常附有小根瘤，其中含有固氮菌（nitrogen-fixing bacteria），能把空气中的游离氮转化为化合物形态的氨（或铵态氮肥）作为自身的养分。



图 7-2 豆科植物的根瘤结构

科学家正致力于探索豆科植物“轻而易举”实现固氮的机理，建立了多种化学模型模拟生物固氮，争取实现在温和条件下固定空气中的氮为人类所用，以解决化肥效率不高、**以及对**土壤和环境带来一定副作用等问题。

2 0 2 6 版 第 4 0 页

氮与社会可持续发展

专题
7

破坏氮气分子中氮原子之间的共价键需要很大的能量，所以氮气分子很稳定。但在高温或放电等特殊条件下，氮气分子获得了足够多的能量，也能与一些金属或非金属单质发生反应，生成含氮化合物。

自然固氮

充足的氮能使植物枝叶茂盛，叶片增大，光合作用增强，促进氨基酸和蛋白质的形成，从而使农作物的产量和产品质量得以提高。



图 7-1 氮是农作物生长的必需元素

将空气中游离态的氮转化成含氮化合物叫作**氮的固定**（fixation of nitrogen），简称固氮。氮的固定主要有**自然固氮**和**人工固氮**两种方式。

自然固氮的途径主要有两种：一种是生物固氮，即自然界中的一些微生物种群（如豆科植物的根瘤菌）将空气中的氮气通过生物化学过程转化为含氮化合物，约占自然固氮的90%；另一种是高能固氮，即通过闪电、火山爆发等途径产生含氮化合物，约占自然固氮的10%。

豆科植物的根部常附有小根瘤，其中含有固氮菌（nitrogen-fixing bacteria），能把空气中的游离氮转化为化合物形态的氨（或铵态氮肥）作为自身的养分。



图 7-2 豆科植物的根瘤结构

科学家正致力于探索豆科植物“轻而易举”实现固氮的机理，建立了多种化学模型模拟生物固氮，争取实现在温和条件下固定空气中的氮为人类所用，以解决化肥效率不高、**给土**壤和环境带来一定副作用等问题。

[1] “燃料” → “推进剂”

2 0 2 4 版 第 4 0 页

化学 第二册

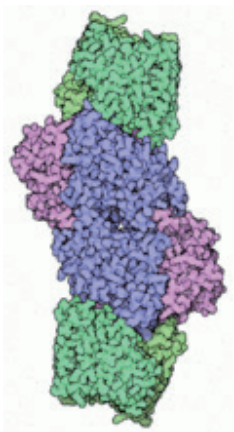


图 7-3 固氮酶

拓展视野

固氮酶

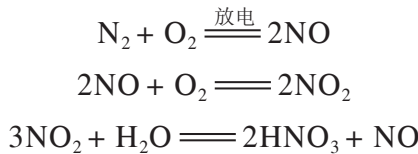
经过几十年的研究，科学家发现根瘤菌中存在固氮酶。固氮酶的分子很大，结构也很复杂，它是由二氮酶和二氮还原酶两种蛋白质组成的。这两种蛋白质对氧非常敏感，一旦遇氧就很快导致固氮酶的失活。在空气中暴露30 s，二氮还原酶的活性就会丧失一半；在空气中暴露10 min，二氮酶的活性也会丧失一半。所以整个研究过程必须在严格无氧气的条件下进行，这无疑给研究增加了难度。时至今日，化学模拟生物固氮仍在探索之中。

自然界中并不是所有种类的植物都可以像豆科植物那样能利用根瘤自行固氮。在人类合成氮肥之前，大部分植物对化合态氮元素的需求，除动物粪便等有机肥在微生物作用下进入土壤中的成分外，主要依赖于闪电条件下大气中氮元素的转化。

俗话说，“雷雨发庄稼”。这是因为在放电条件下，空气中的氮气与氧气发生反应，生成一氧化氮。一氧化氮在空气中很不稳定，易被空气中的氧气进一步氧化生成二氧化氮，二氧化氮与水反应生成硝酸。



图 7-4 闪电有助于生成氮氧化物



雨水中的硝酸渗入土壤后与矿物质作用生成硝酸盐，其中的硝酸根离子被植物的根系吸收，转化为植物生长所需的养料。

拓展视野

NO和NO₂的性质

在常温下，NO为无色、无味的气体，微溶于水；NO₂为红棕色、有刺激性气味的气体。二氧化氮与水反应生成硝酸和一氧化氮。大气中NO和NO₂达到一定浓度时都会对人体造成伤害，能引发上呼吸道及肺部疾病。人体中极少量的NO有助于促进血管扩张，防止血管栓塞。一氧化氮在调节心脑血管、神经和免疫系统等方面有着十分重要的生物学作用和医学前景，受到人们的普遍重视。二氧化氮在火箭燃料中用作氧化剂，在工业上可以用来制造硝酸。

1

2 0 2 6 版 第 4 1 页

化学 第二册

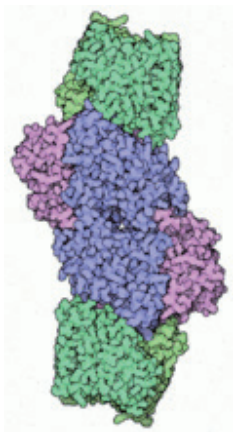


图 7-3 固氮酶

拓展视野

固氮酶

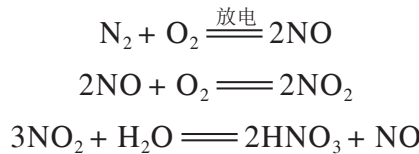
经过几十年的研究，科学家发现根瘤菌中存在固氮酶。固氮酶的分子很大，结构也很复杂，它是由二氮酶和二氮还原酶两种蛋白质组成的。这两种蛋白质对氧非常敏感，一旦遇氧就很快导致固氮酶的失活。在空气中暴露30 s，二氮还原酶的活性就会丧失一半；在空气中暴露10 min，二氮酶的活性也会丧失一半。所以整个研究过程必须在严格无氧气的条件下进行，这无疑给研究增加了难度。时至今日，化学模拟生物固氮仍在探索之中。

自然界中并不是所有种类的植物都可以像豆科植物那样能利用根瘤自行固氮。在人类合成氮肥之前，大部分植物对化合态氮元素的需求，除动物粪便等有机肥在微生物作用下进入土壤中的成分外，主要依赖于闪电条件下大气中氮元素的转化。

俗话说，“雷雨发庄稼”。这是因为在放电条件下，空气中的氮气与氧气发生反应，生成一氧化氮。一氧化氮在空气中很不稳定，易被空气中的氧气进一步氧化生成二氧化氮，二氧化氮与水反应生成硝酸。



图 7-4 闪电有助于生成氮氧化物



雨水中的硝酸渗入土壤后与矿物质作用生成硝酸盐，其中的硝酸根离子被植物的根系吸收，转化为植物生长所需的养料。

拓展视野

NO和NO₂的性质

在常温下，NO为无色、无味的气体，微溶于水；NO₂为红棕色、有刺激性气味的气体。二氧化氮与水反应生成硝酸和一氧化氮。大气中NO和NO₂达到一定浓度时都会对人体造成伤害，能引发上呼吸道及肺部疾病。人体中极少量的NO有助于促进血管扩张，防止血管栓塞。一氧化氮在调节心脑血管、神经和免疫系统等方面有着十分重要的生物学作用和医学前景，受到人们的普遍重视。二氧化氮在火箭推进剂中用作氧化剂，在工业上可以用来制造硝酸。

1

[1] 删除：“作”
[2] “将其” → “其转”

2 0 2 4 版 第 4 1 页

氮与社会可持续发展

专题
7

然而，仅靠自然界的生物固氮和高能固氮，远远不能满足农业生产对氮元素的需求，世界各国越来越迫切需要发展氮肥工业。人工固氮技术是20世纪人类最伟大的成就之一，化学家通过化学反应制得了植物可吸收的含氮化合物，为人类解决粮食短缺问题作出了巨大贡献。

人工固氮——合成氨

温故知新



人工固氮能否以大气中约4/5体积的氮气作为原料，将其转化为氮的化合物？虽然氮气资源丰富、廉价，适合大规模生产，但氮气分子结构稳定，难以发生化学反应。那么，人工固氮需要什么条件才能实现呢？

1
2

哈伯等化学家经过无数次的失败和不懈努力，最终用钨催化剂在 $1.75 \times 10^7 \text{ Pa}$ 、 $550\text{ }^\circ\text{C}$ 的条件下以氮气和氢气为原料，得到浓度为8%的氨，为合成氨的工业化奠定了基础。此后，他们又经过数千次实验的尝试，寻找到廉价易得的多种含铁化合物组成的催化剂。博施（C. Bosch，1874—1940）为合成氨工业化作出巨大贡献，1913年世界上第一座合成氨厂建成并投产。哈伯和博施也因此在1918年和1931年分别荣获诺贝尔化学奖。

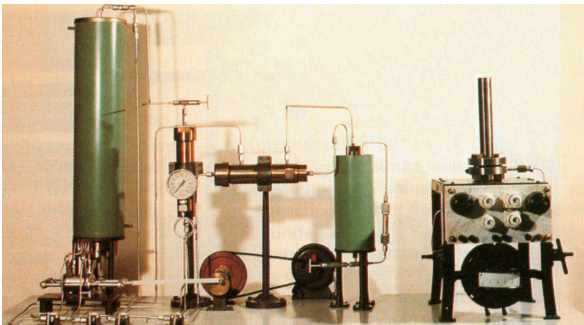
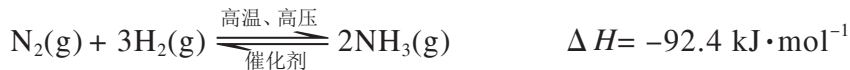


图 7-5 哈伯发明的合成氨实验装置



图 7-6 现代的合成氨工厂

合成氨的原料是氮气和氢气，在较高温度下将混合气体加压后送到合成塔中进行反应。该反应放出大量的热，工业上往往用来预热原料气，以达到反应所需的温度，节约能源。合成氨达到平衡时，混合气体中氨的含量为20%左右，从中分离出氨后，将未反应的氮气、氢气送回合成塔循环使用。

2 0 2 6 版 第 4 2 页

氮与社会可持续发展

专题
7

然而，仅靠自然界的生物固氮和高能固氮，远远不能满足农业生产对氮元素的需求，世界各国越来越迫切需要发展氮肥工业。人工固氮技术是20世纪人类最伟大的成就之一，化学家通过化学反应制得了植物可吸收的含氮化合物，为人类解决粮食短缺问题作出了巨大贡献。

人工固氮——合成氨

温故知新



人工固氮能否以大气中约4/5体积的氮气为原料，将其转化为氮的化合物？虽然氮气资源丰富、廉价，适合大规模生产，但氮气分子结构稳定，难以发生化学反应。那么，人工固氮需要什么条件才能实现呢？

1
2

哈伯等化学家经过无数次的失败和不懈努力，最终用钨催化剂在 $1.75 \times 10^7 \text{ Pa}$ 、 $550\text{ }^\circ\text{C}$ 的条件下以氮气和氢气为原料，得到浓度为8%的氨，为合成氨的工业化奠定了基础。此后，他们又经过数千次实验的尝试，寻找到廉价易得的多种含铁化合物组成的催化剂。博施（C. Bosch，1874—1940）为合成氨工业化作出巨大贡献，1913年世界上第一座合成氨厂建成并投产。哈伯和博施也因此在1918年和1931年分别荣获诺贝尔化学奖。

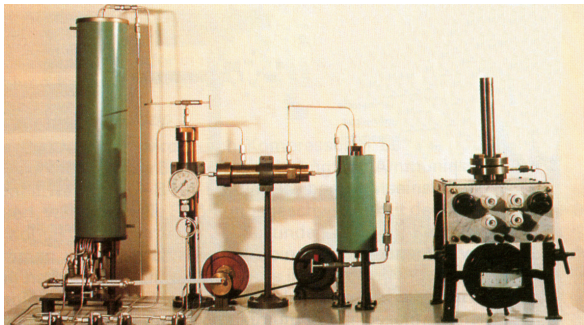
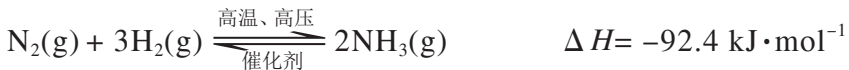


图 7-5 哈伯发明的合成氨实验装置



图 7-6 现代的合成氨工厂

合成氨的原料是氮气和氢气，在较高温度下将混合气体加压后送到合成塔中进行反应。该反应放出大量的热，工业上往往用来预热原料气，以达到反应所需的温度，节约能源。合成氨达到平衡时，混合气体中氨的含量为20%左右，从中分离出氨后，将未反应的氮气、氢气送回合成塔循环使用。

[1] 新增：“了”

2 0 2 4 版 第 4 2 页

合成氨工业的成功，为植物生长提供足够的氮肥，在很大程度上缓解了地球上有限的耕地资源与庞大的粮食需求之间的矛盾，改变了世界粮食生产的历史，使人类免受饥荒之苦。



交流讨论

据联合国粮农组织（FAO）的统计，化肥对粮食生产的贡献率占40%左右。从20世纪初合成氨技术发明至今，地球上的人口增长了4.5倍，而粮食产量却增长了7.7倍。如果没有这项发明，地球上将有50%的人不能生存，我国也不可能以占世界7%的耕地养活占世界21%的人口。

请以上述数据为线索，查阅资料，写一篇小论文，并与同学交流讨论。

氮元素在地球大气圈、岩石圈和生物圈中都有广泛的分布，不同圈层的氮元素通过多种化学反应在层间循环。氮循环是自然界中一种重要的循环，对生态系统的调节起着重要的作用。为了促进氮的良性循环，我们要注意维护生态平衡，保护森林，植树绿化，增强生态系统对有害物质的吸收能力；不能过度使用含氮化肥以免污染土壤和水体；控制化石燃料燃烧排放的氮氧化物进入大气。



跨学科链接

自然界的氮循环

不同圈层的氮元素是如何循环的呢？氮分子很稳定，大气中只有少量的氮气通过生物固氮和高能固氮的方式从游离态转化为化合态，进入土壤和海洋。

岩石和矿物被风化后，其中的氮元素也进入土壤和海洋，植物从土壤中吸收含氮化合物制造蛋白质，动物则靠食用植物以获得蛋白质；动物的排泄物和尸体残骸以及植物的腐败物等在土壤中被细菌分解，变为含氮化合物，部分被植物吸收；土壤中的硝酸盐也会被细菌分解而转化为氮气，氮气再返回大气中。

海洋接纳了来自土壤和大气中的氮，一部分被生物体吸收。生物死亡后，体内的氮一部分被其他生物体吸收，一部分以含氮气体的形式进入大气，一部分又返回土壤，还有一部分以沉积物的形式沉积在海洋深处。

2 0 2 6 版 第 4 3 页

合成氨工业的成功，为植物生长提供了足够的氮肥，在很大程度上缓解了地球上有限的耕地资源与庞大的粮食需求之间的矛盾，改变了世界粮食生产的历史，使人类免受饥荒之苦。



交流讨论

据联合国粮农组织（FAO）的统计，化肥对粮食生产的贡献率占40%左右。从20世纪初合成氨技术发明至今，地球上的人口增长了4.5倍，而粮食产量却增长了7.7倍。如果没有这项发明，地球上将有50%的人不能生存，我国也不可能以占世界7%的耕地养活占世界21%的人口。

请以上述数据为线索，查阅资料，写一篇小论文，并与同学交流讨论。

氮元素在地球大气圈、岩石圈和生物圈中都有广泛的分布，不同圈层的氮元素通过多种化学反应在层间循环。氮循环是自然界中一种重要的循环，对生态系统的调节起着重要的作用。为了促进氮的良性循环，我们要注意维护生态平衡，保护森林，植树绿化，增强生态系统对有害物质的吸收能力；不能过度使用含氮化肥以免污染土壤和水体；控制化石燃料燃烧排放的氮氧化物进入大气。



跨学科链接

自然界的氮循环

不同圈层的氮元素是如何循环的呢？氮分子很稳定，大气中只有少量的氮气通过生物固氮和高能固氮的方式从游离态转化为化合态，进入土壤和海洋。

岩石和矿物被风化后，其中的氮元素也进入土壤和海洋，植物从土壤中吸收含氮化合物制造蛋白质，动物则靠食用植物以获得蛋白质；动物的排泄物和尸体残骸以及植物的腐败物等在土壤中被细菌分解，变为含氮化合物，部分被植物吸收；土壤中的硝酸盐也会被细菌分解而转化为氮气，氮气再返回大气中。

海洋接纳了来自土壤和大气中的氮，一部分被生物体吸收。生物死亡后，体内的氮一部分被其他生物体吸收，一部分以含氮气体的形式进入大气，一部分又返回土壤，还有一部分以沉积物的形式沉积在海洋深处。

[1] 删除：“作”

2 0 2 4 版 第 5 5 页

氮与可持续发展

专题7

为了预防和控制氮氧化物的污染，人们采取了许多措施。目前，国际上减少汽车尾气危害的措施主要有：安装汽车尾气净化装置，将NO_x转化为无污染的氮气；使用以液化天然气（LNG）或高效燃料电池作为动力的新型环保汽车。

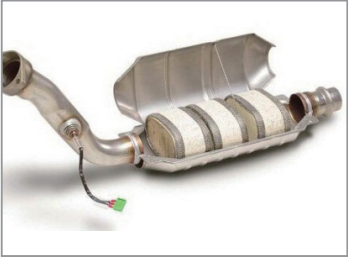


图 7-15 处理汽车尾气的催化转化器

净化装置里含有钯（Pd）等金属元素催化剂，尾气通过净化装置后，其中的有害气体NO、CO转化为无害气体，反应的化学方程式如下：

$$2\text{NO} + 2\text{CO} \xrightarrow{\text{催化剂}} \text{N}_2 + 2\text{CO}_2$$

氮元素与人类社会的可持续发展密不可分。人们在转化和利用氮元素造福人类的过程中，要重视用化学方法和手段减少甚至消除含氮化合物对环境和人类产生的负面影响。这是21世纪化学工作者义不容辞的社会责任。

理解应用

1. 铵盐可以用于实验室制取氨气，实验装置如图7-11所示。

（1）写出实验室制取氨气的化学方程式：_____。

（2）收集氨气用_____法；干燥氨气可选用_____为干燥剂。

（3）如何检验氨气是否收集满？_____。

（4）若要制得224 mL（标准状况）氨气，至少需要多少克氯化铵？

（5）若将4 480 mL（标准状况）氨气溶于水配成200 mL溶液，则所得氨水中NH₃的物质的量浓度是多少（氨水浓度以NH₃计）？

2. 硫酸铵是农业生产中常用的一种铵态氮肥。

（1）硫酸铵中氮元素的质量分数是_____。

（2）测得某硫酸铵肥料中氮元素的质量分数为20%，其中可能混有_____（填字母）。

A. 碳酸氢铵

B. 硝酸铵

C. 氯化铵

D. 磷酸氢二铵[(NH₄)₂HPO₄]

（3）如何检验某种化学肥料是铵态氮肥？

49

浅红色框 = 该处文字存在差异

2 0 2 6 版 第 5 6 页

氮与可持续发展

专题7

为了预防和控制氮氧化物的污染，人们采取了许多措施。目前，国际上减少汽车尾气危害的措施主要有：安装汽车尾气净化装置，将NO_x转化为无污染的氮气；使用以液化天然气（LNG）或高效燃料电池为动力的新型环保汽车。



图 7-15 处理汽车尾气的催化转化器

净化装置里含有钯（Pd）等金属元素催化剂，尾气通过净化装置后，其中的有害气体NO、CO转化为无害气体，反应的化学方程式如下：

$$2\text{NO} + 2\text{CO} \xrightarrow{\text{催化剂}} \text{N}_2 + 2\text{CO}_2$$

氮元素与人类社会的可持续发展密不可分。人们在转化和利用氮元素造福人类的过程中，要重视用化学方法和手段减少甚至消除含氮化合物对环境和人类产生的负面影响。这是21世纪化学工作者义不容辞的社会责任。

理解应用

1. 铵盐可以用于实验室制取氨气，实验装置如图7-11所示。

（1）写出实验室制取氨气的化学方程式：_____。

（2）收集氨气用_____法；干燥氨气可选用_____为干燥剂。

（3）如何检验氨气是否收集满？_____。

（4）若要制得224 mL（标准状况）氨气，至少需要多少克氯化铵？

（5）若将4 480 mL（标准状况）氨气溶于水配成200 mL溶液，则所得氨水中NH₃的物质的量浓度是多少（氨水浓度以NH₃计）？

2. 硫酸铵是农业生产中常用的一种铵态氮肥。

（1）硫酸铵中氮元素的质量分数是_____。

（2）测得某硫酸铵肥料中氮元素的质量分数为20%，其中可能混有_____（填字母）。

A. 碳酸氢铵

B. 硝酸铵

C. 氯化铵

D. 磷酸氢二铵[(NH₄)₂HPO₄]

（3）如何检验某种化学肥料是铵态氮肥？

49

2 0 2 4 版 第 5 5 页 | 2 0 2 6 版 第 5 6 页

[1] 删除：“铵态”

2 0 2 4 版 第 6 0 页

4. 金属切削加工废液中含有2%~5%的亚硝酸钠（NaNO₂）。为了防止亚硝酸钠污染环境，可以用氯化铵溶液处理废液。亚硝酸钠和氯化铵溶液在加热条件下发生反应，使亚硝酸钠转化为无毒物质。反应可看成两步，亚硝酸钠和氯化铵先反应生成氯化钠和亚硝酸铵，亚硝酸铵再受热分解生成氮气和水。

（1）写出亚硝酸钠与氯化铵反应的化学方程式：_____。

（2）第二步反应中，1 mol亚硝酸铵完全分解，共有_____mol电子转移。

5. 氨气遇到氯气会产生白烟。氯碱工业中用氨气检验氯气管道是否泄漏。

（1）已知白烟成分是氯化铵，反应还生成一种无毒的气态单质。试写出反应的化学方程式：_____。

（2）在反应中，每生成1 mol氯化铵，有_____mol氯气被还原，_____mol氨气被氧化，发生反应的氨气是_____mol。

6. 常见的铵态氮肥有(NH₄)₂SO₄（俗称硫铵）、NH₄HCO₃（俗称碳铵）和CO(NH₂)₂（俗称尿素）等。试从“含氮量”和“稳定性”的角度解释为什么尿素是目前最优质的氮肥。

7. 阅读下列材料并回答问题。

（1）常见的大气污染分为一次污染和二次污染。二次污染指的是排入环境中的一次污染物在物理、化学因素或生物作用下发生变化，或与环境中的其他物质发生反应生成新的污染物，如2NO + O₂ ══ 2NO₂，二氧化氮就是二次污染物。在SO₂、NO、NO₂、HCl、CO五种物质中，不会导致二次污染的是_____。

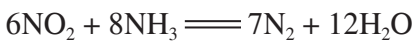
（2）汽车尾气（含一氧化碳、二氧化硫和氮氧化物等）是城市空气的污染源之一，治理的方法之一是在汽车的排气管上装“催化转化器”，它能使一氧化碳和氮氧化物发生反应生成可参与大气生态循环的无毒气体。

① 汽车尾气中易造成光化学烟雾的物质是_____。

② 写出一氧化碳与一氧化氮反应的化学方程式：_____。

③ 请提出有利于控制城市空气污染源的具体措施：_____。

（3）氨气亦可用来处理氮氧化物。例如，氨气与二氧化氮发生如下反应：



若某工厂排出的废气中二氧化氮含量为0.5%（体积分数），处理1 × 10³ m³（标准状况）这种废气，需要多少千克氨气？

8. 查阅资料或走访环保部门，了解氮氧化物对环境的影响。你可与同学合作，在下列课题中选择一个方面有重点地进行调查。

（1）硝酸型酸雨的产生和危害。

（2）光化学污染。

（3）氮氧化物对臭氧层的破坏。

将收集到的资料以“氮氧化物对环境的污染”为题写一篇小论文，并与其他同学交流。

1

4. 金属切削加工废液中含有2%~5%的亚硝酸钠（NaNO₂）。为了防止亚硝酸钠污染环境，可以用氯化铵溶液处理废液。亚硝酸钠和氯化铵溶液在加热条件下发生反应，使亚硝酸钠转化为无毒物质。反应可看成两步，亚硝酸钠和氯化铵先反应生成氯化钠和亚硝酸铵，亚硝酸铵再受热分解生成氮气和水。

（1）写出亚硝酸钠与氯化铵反应的化学方程式：_____。

（2）第二步反应中，1 mol亚硝酸铵完全分解，共有_____mol电子转移。

5. 氨气遇到氯气会产生白烟。氯碱工业中用氨气检验氯气管道是否泄漏。

（1）已知白烟成分是氯化铵，反应还生成一种无毒的气态单质。试写出反应的化学方程式：_____。

（2）在反应中，每生成1 mol氯化铵，有_____mol氯气被还原，_____mol氨气被氧化，发生反应的氨气是_____mol。

6. 常见的氮肥有(NH₄)₂SO₄（俗称硫铵）、NH₄HCO₃（俗称碳铵）和CO(NH₂)₂（俗称尿素）等。试从“含氮量”和“稳定性”的角度解释为什么尿素是目前最优质的氮肥。

7. 阅读下列材料并回答问题。

（1）常见的大气污染分为一次污染和二次污染。二次污染指的是排入环境中的一次污染物在物理、化学因素或生物作用下发生变化，或与环境中的其他物质发生反应生成新的污染物，如2NO + O₂ ══ 2NO₂，二氧化氮就是二次污染物。在SO₂、NO、NO₂、HCl、CO五种物质中，不会导致二次污染的是_____。

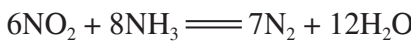
（2）汽车尾气（含一氧化碳、二氧化硫和氮氧化物等）是城市空气的污染源之一，治理的方法之一是在汽车的排气管上装“催化转化器”，它能使一氧化碳和氮氧化物发生反应生成可参与大气生态循环的无毒气体。

① 汽车尾气中易造成光化学烟雾的物质是_____。

② 写出一氧化碳与一氧化氮反应的化学方程式：_____。

③ 请提出有利于控制城市空气污染源的具体措施：_____。

（3）氨气亦可用来处理氮氧化物。例如，氨气与二氧化氮发生如下反应：



若某工厂排出的废气中二氧化氮含量为0.5%（体积分数），处理1 × 10³ m³（标准状况）这种废气，需要多少千克氨气？

8. 查阅资料或走访环保部门，了解氮氧化物对环境的影响。你可与同学合作，在下列课题中选择一个方面有重点地进行调查。

（1）硝酸型酸雨的产生和危害。

（2）光化学污染。

（3）氮氧化物对臭氧层的破坏。

将收集到的资料以“氮氧化物对环境的污染”为题写一篇小论文，并与其他同学交流。

1

[1] 新增：“链状”

2 0 2 4 版 第 6 5 页

专题8

有机化合物的获得与应用

从石油炼制的产品中可以获得一系列与甲烷结构很相似的化合物，如乙烷（C₂H₆）、丙烷（C₃H₈）等，它们的结构简式分别为CH₃CH₃、CH₃CH₂CH₃，结构式如下图所示：

H

H

H—C—C—H

H

H

乙烷

H

H

H

H—C—C—C—H

H

H

H

丙烷

图 8-6 乙烷和丙烷的结构式

这些有机化合物都由碳、氢两种元素组成，我们称之为碳氢化合物，又叫**烃**（hydrocarbon）。在甲烷、乙烷、丙烷、丁烷等分子中，碳原子间以碳碳单键相连，其余的价键均用于与氢原子结合，达到“饱和”，这一系列化合物被称为烷烃。

烷烃的分子组成可用通式C_{*n*}H_{2*n*+2}（*n*代表分子中碳原子的个数）表示。分子中含1~10个碳原子的烷烃，按分子中碳原子的数目依次称它们为甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、己烷、庚烷、辛烷、壬烷和癸烷。如果分子中碳原子数超过10个，就直接根据碳原子数称之为某烷。例如，我们将C₁₆H₃₄称为十六烷。

我们把这些结构相似、分子组成相差1个或若干个“CH₂”原子团的有机化合物互称为**同系物**（homologue）。

石油炼制 乙烯

石油是一种重要的化石燃料，其组成元素主要是碳和氢，同时还含有少量的硫、氧、氮等元素。石油中含多种液态烃，并溶有少量的气态和固态烃。

石油炼制与国民经济发展的关系十分密切，无论工业、农业、交通运输，还是国防建设都离不开石油产品。通过炼制，我们可以从石油中获得多种有机化合物。分馏、催化裂化、裂解等都是炼制加工石油的常用手段。

观察思考

观察实验室蒸馏石油的实验，分析有关操作和现象。

在250 mL蒸馏烧瓶中加入100 mL石油和一些沸石（或碎瓷片），按图8-7所示装置进行实验，分别收集60~150 ℃、150~300 ℃温度段的馏分。

1. 观察装置中温度计水银球的位置，并分析这样放置的原因。

59

浅红色框 = 该处文字存在差异

2 0 2 6 版 第 6 6 页

专题8

有机化合物的获得与应用

从石油炼制的产品中可以获得一系列与甲烷结构很相似的化合物，如乙烷（C₂H₆）、丙烷（C₃H₈）等，它们的结构简式分别为CH₃CH₃、CH₃CH₂CH₃，结构式如下图所示：

H

H

H—C—C—H

H

H

乙烷

H

H

H

H—C—C—C—H

H

H

H

丙烷

图 8-6 乙烷和丙烷的结构式

这些有机化合物都由碳、氢两种元素组成，我们称之为碳氢化合物，又叫**烃**（hydrocarbon）。在甲烷、乙烷、丙烷、丁烷等分子中，碳原子间以碳碳单键相连，其余的价键均用于与氢原子结合，达到“饱和”，这一系列化合物被称为烷烃。

链状烷烃的分子组成可用通式C_{*n*}H_{2*n*+2}（*n*代表分子中碳原子的个数）表示。分子中含1~10个碳原子的烷烃，按分子中碳原子的数目依次称它们为甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、己烷、庚烷、辛烷、壬烷和癸烷。如果分子中碳原子数超过10个，就直接根据碳原子数称之为某烷。例如，我们将C₁₆H₃₄称为十六烷。

我们把这些结构相似、分子组成相差1个或若干个“CH₂”原子团的有机化合物互称为**同系物**（homologue）。

石油炼制 乙烯

石油是一种重要的化石燃料，其组成元素主要是碳和氢，同时还含有少量的硫、氧、氮等元素。石油中含多种液态烃，并溶有少量的气态和固态烃。

石油炼制与国民经济发展的关系十分密切，无论工业、农业、交通运输，还是国防建设都离不开石油产品。通过炼制，我们可以从石油中获得多种有机化合物。分馏、催化裂化、裂解等都是炼制加工石油的常用手段。

观察思考

观察实验室蒸馏石油的实验，分析有关操作和现象。

在250 mL蒸馏烧瓶中加入100 mL石油和一些沸石（或碎瓷片），按图8-7所示装置进行实验，分别收集60~150 ℃、150~300 ℃温度段的馏分。

1. 观察装置中温度计水银球的位置，并分析这样放置的原因。

59

2 0 2 4 版 第 6 5 页 | 2 0 2 6 版 第 6 6 页

- [1] “ F r G a G d ” → “ G a ”
- [2] “ 钷镓钷 ” → “ 镓 ”
- [3] 新增：“ G d ”
- [4] 删除：“ L v M c ”
- [5] 删除：“ h N ”
- [6] 删除：“ O g ” …另 5 处

化

学

第二册

附录 I 相对原子质量表

(按照元素符号的字母次序排列)

元素		相对原子质量	元素		相对原子质量	元素		相对原子质量
符号	名称		符号	名称		符号	名称	
Ac	锕	[227]	Ge	锗	72.64(1)	Po	钋	[209]
Ag	银	107.868 2(2)	H	氢	1.007 94(7)	Pr	镨	140.907 65(2)
Al	铝	26.981 538(2)	He	氦	4.002 602(2)	Pt	铂	195.078(2)
Am	镅	[243]	Hf	铪	178.49(2)	Pu	钷	[244]
Ar	氩	39.948(1)	Hg	汞	200.59(2)	Ra	镭	[226]
As	砷	74.921 60(2)	Ho	钬	164.930 32(2)	Rb	铷	85.467 8(3)
At	砹	[210]	Hs	𨭍	[277]	Re	铼	186.207(1)
Au	金	196.966 55(2)	I	碘	126.904 47(3)	Rf	𨭇	[261]
B	硼	10.811(7)	In	铟	114.818(3)	Rg	𨭉	[281]
Ba	钡	137.327(7)	Ir	铱	192.217(3)	Rh	铑	102.905 50(2)
Be	铍	9.021 182(3)	K	钾	39.098 3(1)	Rn	氡	[222]
Bh	𨭻	[264]	Kr	氪	83.798(2)	Ru	钌	101.07(2)
Bi	铋	208.980 38(2)	La	镧	138.905 5(2)	S	硫	32.065(5)
Bk	锫	[247]	Li	锂	6.941(2)	Sb	锑	121.760(1)
Br	溴	79.904(1)	Lu	镥	174.967(1)	Sc	钪	44.955 910(8)
C	碳	12.010 7(8)	Lr	𨭺	[262]	Se	硒	78.96(3)
Ca	钙	40.078(4)	Lv	𨭭	[293]	Sg	𨭻	[266]
Cd	镉	112.411(8)	Mc	𨭮	[289]	Si	硅	28.085 5(3)
Ce	铈	140.116(1)	Md	𨭯	[258]	Sm	钐	150.36(3)
Cf	锎	[251]	Mg	镁	24.305 0(6)	Sn	锡	118.710(7)
Cl	氯	35.453(2)	Mn	锰	54.938 049(9)	Sr	锶	87.62(1)
Cm	锔	[247]	Mo	钼	95.94(2)	Ta	钽	180.947 9(1)
Cn	𫞐	[285]	Mt	𨭻	[268]	Tb	铽	158.925 34(2)
Co	钴	58.933 200(9)	N	氮	14.006 7(2)	Tc	锝	[98]
Cr	铬	51.996 1(6)	Na	钠	22.989 770(2)	Te	碲	127.60(3)
Cs	铯	132.905 45(2)	Nb	铌	92.906 38(2)	Th	钍	232.038 1(1)
Cu	铜	63.546(3)	Nd	钕	144.24(3)	Ti	钛	47.867(1)
Db	𨭻	[262]	Ne	氖	20.179 7(6)	Tl	铊	204.383 3(2)
Ds	𨭻	[281]	Nh	𨭻	[286]	Tm	铥	168.934 21(2)
Dy	镝	162.500(1)	Ni	镍	58.693 4(2)	Ts	𨭻	[293]
Er	铒	167.259(3)	No	锘	[259]	U	铀	238.028 91(3)
Es	𨭻	[252]	Np	镎	[237]	V	钒	50.941 5(1)
Eu	铕	151.964(1)	O	氧	15.999 4(3)	W	钨	183.84(1)
F	氟	18.998 403 2(5)	Og	𨭮	[294]	Xe	氙	131.293(6)
Fe	铁	55.845(2)	Os	锇	190.23(3)	Y	钇	88.905 85(2)
Fl	𨭻	[289]	P	磷	30.973 761(2)	Yb	镱	173.04(3)
Fm	𨭻	[257]	Pa	镤	231.035 88(2)	Zn	锌	65.409(4)
Fr	钷	[223]	Pb	铅	207.2(1)	Zr	锆	91.224(2)
Ga	镓	69.723(1)	Pd	钯	106.42(1)			
Gd	钆	157.25(3)	Pm	钷	[145]			

注：1. 相对原子质量录自2013年国际原子量表，以¹²C = 12为基准。
2. 相对原子质量加方括号的为放射性元素的半衰期最长的同位素的质量数。
3. 相对原子质量末尾的不确定度加注在其后的括号内。

116

浅红色框 = 该处文字存在差异

化

学

第二册

附录 I 相对原子质量表

(按照元素符号的字母次序排列)

元素		相对原子质量	元素		相对原子质量	元素		相对原子质量
符号	名称		符号	名称		符号	名称	
Ac	锕	[227.027 70]	Gd	钆	157.25(3)	Pr	镨	140.907 66(2)
Ag	银	107.868 2(2)	Ge	锗	72.630(1)	Pt	铂	195.084(9)
Al	铝	26.981 538 5(7)	H	氢	1.008	Pu	钷	[244.064 21]
Am	镅	[243.061 38]	He	氦	4.002 602(2)	Ra	镭	[226.026 10]
Ar	氩	39.948(1)	Hf	铪	178.49(2)	Rb	铷	85.467 8(3)
As	砷	74.921 595(6)	Hg	汞	200.592(3)	Re	铼	186.207(1)
At	砹	[209.987 15]	Ho	钬	164.930 33(2)	Rf	𨭇	[261.108 8]
Au	金	196.966 569(5)	Hs	𨭍	[277.152]	Rg	𨭉	[272.153]
B	硼	10.81	I	碘	126.904 47(3)	Rh	铑	102.905 50(2)
Ba	钡	137.327(7)	In	铟	114.818(1)	Rn	氡	[222.017 58]
Be	铍	9.012 183 1(5)	Ir	铱	192.217(3)	Ru	钌	101.07(2)
Bh	𨭻	[264.125]	K	钾	39.098 3(1)	S	硫	32.06
Bi	铋	208.980 40(1)	Kr	氪	83.798(2)	Sb	锑	121.760(1)
Bk	锫	[247.070 31]	La	镧	138.905 47(7)	Sc	钪	44.955 908(5)
Br	溴	79.904	Li	锂	6.94	Se	硒	78.971(8)
C	碳	12.011	Lu	镥	174.966 8(1)	Sg	𨭻	[266.122]
Ca	钙	40.078(4)	Lr	𨭺	[262.109 7]	Si	硅	28.085
Cd	镉	112.414(4)	Md	𨭯	[258.098 43]	Sm	钐	150.36(2)
Ce	铈	140.116(1)	Mg	镁	24.305	Sn	锡	118.710(7)
Cf	锎	[251.079 59]	Mn	锰	54.938 044(3)	Sr	锶	87.62(1)
Cl	氯	35.45	Mo	钼	95.95(1)	Ta	钽	180.947 88(2)
Cm	锔	[247.070 35]	Mt	𨭻	[268.139]	Tb	铽	158.925 35(2)
Cn	𨭐	[285.177]	N	氮	14.007	Tc	锝	[97.907 21]
Co	钴	58.933 194(4)	Na	钠	22.989 769 28(2)	Te	碲	127.60(3)
Cr	铬	51.996 1(6)	Nb	铌	92.906 37(2)	Th	钍	232.037 7(4)
Cs	铯	132.905 451 96(6)	Nd	钕	144.242(3)	Ti	钛	47.867(1)
Cu	铜	63.546(3)	Ne	氖	20.179 7(6)	Tl	铊	204.38
Db	𨭻	[262.114]	Ni	镍	58.693 4(4)	Tm	铥	168.934 22(2)
Ds	𨭻	[281.165]	No	锘	[259.102 9]	U	铀	238.028 91(3)
Dy	镝	162.500(1)	Np	镎	[237.048 17]	V	钒	50.941 5(1)
Er	铒	167.259(3)	O	氧	15.999	W	钨	183.84(1)
Es	𨭻	[252.083 0]	Os	锇	190.23(3)	Xe	氙	131.293(6)
Eu	铕	151.964(1)	P	磷	30.973 761 998(5)	Y	钇	88.905 84(2)
F	氟	18.998 403 163(6)	Pa	镤	231.035 88(2)	Yb	镱	173.045(10)
Fe	铁	55.845(2)	Pb	铅	207.2(1)	Zn	锌	65.38(2)
Fl	𨭻	[289.190]	Pd	钯	106.42(1)	Zr	锆	91.224(2)
Fm	𨭻	[257.095 11]	Pm	钷	[144 912 76]			
Ga	镓	69.723(1)	Po	钋	[208.982 43]			

注：1. 相对原子质量录自2013年国际相对原子质量表，以¹²C = 12为基准。
2. 相对原子质量加方括号的为放射性元素的半衰期最长的同位素的质量数。
3. 相对原子质量末尾的不确定度加注在其后的括号内。

116

[1] 删除：“感谢您使用本书，您在使用本书时有建议或疑…”

感谢您使用本书，您在使用本书时有建议或疑问，请及时与

我们联系。

联系电话：025-83651380

电子邮箱：18319568@qq.com

普通高中教科书

书 名 化学（必修 第二册）

主 编 王祖浩

责任编辑 丁金芳 李婷婷

美术编辑 张金凤 王 怡

出 版 江苏凤凰教育出版社（南京市湖南路1号A楼 邮编 210009）

重 印 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

发 行 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

排 版 南京紫藤制版印务中心

印 刷 江苏凤凰通达印刷有限公司

开 本 890 毫米×1 240 毫米 1/16

印 张 8

版 次 2020 年7月第1 版

印 次 2024 年12月第 10 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5499-8132-8

定 价 9.74 元

审 批 号 苏费核（2024 年）0250 号 举报电话：12315

盗版举报 025-83658579

如发现印、装质量问题，请与凤凰传媒联系。

电话：400-828-1132

浅红色框 = 该处文字存在差异

1

族 周期	ⅠA	ⅡA	过渡元素										金属			非金属			0族 电子数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	1 H 1.008		原子序数 元素名称 注*的是 人造元素										8 O 氧			元素符号、红色 指放射性元素			17 VIIA	18 0 He 氦	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2	3 Li 6.94	4 Be 9.012	相对原子质量										16.00						16 VIA	18 10 Ne 氖	8 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30																	14 IVA	15 VA	16 VIA	17 VIIA	18 18 Ar 氩	8 8 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.84	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc [97]	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57~71 La-Lu 镧系	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po [209]	85 At [210]	86 Rn [222]	87 Fr [223]	88 Ra [226]	89~103 Ac-Lr 锕系	104 Rf [267]	105 Db [268]	106 Sg [269]	107 Bh [270]	108 Hs [269]	109 Mt [277]	110 Ds [281]	111 Rg [282]	112 Cn [285]	113 Nh [286]	114 Fl [290]	115 Mc [290]	116 Lv [293]	117 Ts [294]	118 Og [294]	119 Uu [295]	120 Uub [296]	121 Uut [297]	122 Uuq [298]	123 Uub [299]	124 Uuq [300]	125 Uub [301]	126 Uuq [302]	127 Uub [303]	128 Uuq [304]	129 Uub [305]	130 Uuq [306]	131 Uub [307]	132 Uuq [308]	133 Uub [309]	134 Uuq [310]	135 Uub [311]	136 Uuq [312]	137 Uub [313]	138 Uuq [314]	139 Uub [315]	140 Uuq [316]	141 Uub [317]	142 Uuq [318]	143 Uub [319]	144 Uuq [320]	145 Uub [321]	146 Uuq [322]	147 Uub [323]	148 Uuq [324]	149 Uub [325]	150 Uuq [326]	151 Uub [327]	152 Uuq [328]	153 Uub [329]	154 Uuq [330]	155 Uub [331]	156 Uuq [332]	157 Uub [333]	158 Uuq [334]	159 Uub [335]	160 Uuq [336]	161 Uub [337]	162 Uuq [338]	163 Uub [339]	164 Uuq [340]	165 Uub [341]	166 Uuq [342]	167 Uub [343]	168 Uuq [344]	169 Uub [345]	170 Uuq [346]	171 Uub [347]	172 Uuq [348]	173 Uub [349]	174 Uuq [350]	175 Uub [351]	176 Uuq [352]	177 Uub [353]	178 Uuq [354]	179 Uub [355]	180 Uuq [356]	181 Uub [357]	182 Uuq [358]	183 Uub [359]	184 Uuq [360]	185 Uub [361]	186 Uuq [362]	187 Uub [363]	188 Uuq [364]	189 Uub [365]	190 Uuq [366]	191 Uub [367]	192 Uuq [368]	193 Uub [369]	194 Uuq [370]	195 Uub [371]	196 Uuq [372]	197 Uub [373]	198 Uuq [374]	199 Uub [375]	200 Uuq [376]	201 Uub [377]	202 Uuq [378]	203 Uub [379]	204 Uuq [380]	205 Uub [381]	206 Uuq [382]	207 Uub [383]	208 Uuq [384]	209 Uub [385]	210 Uuq [386]	211 Uub [387]	212 Uuq [388]	213 Uub [389]	214 Uuq [390]	215 Uub [391]	216 Uuq [392]	217 Uub [393]	218 Uuq [394]	219 Uub [395]	220 Uuq [396]	221 Uub [397]	222 Uuq [398]	223 Uub [399]	224 Uuq [400]	225 Uub [401]	226 Uuq [402]	227 Uub [403]	228 Uuq [404]	229 Uub [405]	230 Uuq [406]	231 Uub [407]	232 Uuq [408]	233 Uub [409]	234 Uuq [410]	235 Uub [411]	236 Uuq [412]	237 Uub [413]	238 Uuq [414]	239 Uub [415]	240 Uuq [416]	241 Uub [417]	242 Uuq [418]	243 Uub [419]	244 Uuq [420]	245 Uub [421]	246 Uuq [422]	247 Uub [423]	248 Uuq [424]	249 Uub [425]	250 Uuq [426]	251 Uub [427]	252 Uuq [428]	253 Uub [429]	254 Uuq [430]	255 Uub [431]	256 Uuq [432]	257 Uub [433]	258 Uuq [434]	259 Uub [435]	260 Uuq [436]	261 Uub [437]	262 Uuq [438]	263 Uub [439]	264 Uuq [440]	265 Uub [441]	266 Uuq [442]	267 Uub [443]	268 Uuq [444]	269 Uub [445]	270 Uuq [446]	271 Uub [447]	272 Uuq [448]	273 Uub [449]	274 Uuq [450]	275 Uub [451]	276 Uuq [452]	277 Uub [453]	278 Uuq [454]	279 Uub [455]	280 Uuq [456]	281 Uub [457]	282 Uuq [458]	283 Uub [459]	284 Uuq [460]	285 Uub [461]	286 Uuq [462]	287 Uub [463]	288 Uuq [464]	289 Uub [465]	290 Uuq [466]	291 Uub [467]	292 Uuq [468]	293 Uub [469]	294 Uuq [470]	295 Uub [471]	296 Uuq [472]	297 Uub [473]	298 Uuq [474]	299 Uub [475]	300 Uuq [476]	301 Uub [477]	302 Uuq [478]	303 Uub [479]	304 Uuq [480]	305 Uub [481]	306 Uuq [482]	307 Uub [483]	308 Uuq [484]	309 Uub [485]	310 Uuq [486]	311 Uub [487]	312 Uuq [488]	313 Uub [489]	314 Uuq [490]	315 Uub [491]	316 Uuq [492]	317 Uub [493]	318 Uuq [494]	319 Uub [495]	320 Uuq [496]	321 Uub [497]	322 Uuq [498]	323 Uub [499]	324 Uuq [500]	325 Uub [501]	326 Uuq [502]	327 Uub [503]	328 Uuq [504]	329 Uub [505]	330 Uuq [506]	331 Uub [507]	332 Uuq [508]	333 Uub [509]	334 Uuq [510]	335 Uub [511]	336 Uuq [512]	337 Uub [513]	338 Uuq [514]	339 Uub [515]	340 Uuq [516]	341 Uub [517]	342 Uuq [518]	343 Uub [519]	344 Uuq [520]	345 Uub [521]	346 Uuq [522]	347 Uub [523]	348 Uuq [524]	349 Uub [525]	350 Uuq [526]	351 Uub [527]	352 Uuq [528]	353 Uub [529]	354 Uuq [530]	355 Uub [531]	356 Uuq [532]	357 Uub [533]	358 Uuq [534]	359 Uub [535]	360 Uuq [536]	361 Uub [537]	362 Uuq [538]	363 Uub [539]	364 Uuq [540]	365 Uub [541]	366 Uuq [542]	367 Uub [543]	368 Uuq [544]	369 Uub [545]	370 Uuq [546]	371 Uub [547]	372 Uuq [548]	373 Uub [549]	374 Uuq [550]	375 Uub [551]	376 Uuq [552]	377 Uub [553]	378 Uuq [554]	379 Uub [555]	380 Uuq [556]	381 Uub [557]	382 Uuq [558]	383 Uub [559]	384 Uuq [560]	385 Uub [561]	386 Uuq [562]	387 Uub [563]	388 Uuq [564]	389 Uub [565]	390 Uuq [566]	391 Uub [567]	392 Uuq [568]	393 Uub [569]	394 Uuq [570]	395 Uub [571]	396 Uuq [572]	397 Uub [573]	398 Uuq [574]	399 Uub [575]	400 Uuq [576]	401 Uub [577]	402 Uuq [578]	403 Uub [579]	404 Uuq [580]	405 Uub [581]	406 Uuq [582]	407 Uub [583]	408 Uuq [584]	409 Uub [585]	410 Uuq [586]	411 Uub [587]	412 Uuq [588]	413 Uub [589]	414 Uuq [590]	415 Uub [591]	416 Uuq [592]	417 Uub [593]	418 Uuq [594]	419 Uub [595]	420 Uuq [596]	421 Uub [597]	422 Uuq [598]	423 Uub [599]	424 Uuq [600]	425 Uub [601]	426 Uuq [602]	427 Uub [603]	428 Uuq [604]	429 Uub [605]	430 Uuq [606]	431 Uub [607]	432 Uuq [608]	433 Uub [609]	434 Uuq [610]	435 Uub [611]	436 Uuq [612]	437 Uub [613]	438 Uuq [614]	439 Uub [615]	440 Uuq [616]	441 Uub [617]	442 Uuq [618]	443 Uub [619]	444 Uuq [620]	445 Uub [621]	446 Uuq [622]	447 Uub [623]	448 Uuq [624]	449 Uub [625]	450 Uuq [626]	451 Uub [627]	452 Uuq [628]	453 Uub [629]	454 Uuq [630]	455 Uub [631]	456 Uuq [632]	457 Uub [633]	458 Uuq [634]	459 Uub [635]	460 Uuq [636]	461 Uub [637]	462 Uuq [638]	463 Uub [639]	464 Uuq [640]	465 Uub [641]	466 Uuq [642]	467 Uub [643]	468 Uuq [644]	469 Uub [645]	470 Uuq [646]	471 Uub [647]	472 Uuq [648]	473 Uub [649]	474 Uuq [650]	475 Uub [651]	476 Uuq [652]	477 Uub [653]	478 Uuq [654]	479 Uub [655]	480 Uuq [656]	481 Uub [657]	482 Uuq [658]	483 Uub [659]	484 Uuq [660]	485 Uub [661]	486 Uuq [662]	487 Uub [663]	488 Uuq [664]	489 Uub [665]	490 Uuq [666]	491 Uub [667]	492 Uuq [668]	493 Uub [669]	494 Uuq [670]	495 Uub [671]	496 Uuq [672]	497 Uub [673]	498 Uuq [674]	499 Uub [675]	500 Uuq [676]	501 Uub [677]	502 Uuq [678]	503 Uub [679]	504 Uuq [680]	505 Uub [681]	506 Uuq [682]	507 Uub [683]	508 Uuq [684]	509 Uub [685]	510 Uuq [686]	511 Uub [687]	512 Uuq [688]	513 Uub [689]	514 Uuq [690]	515 Uub [691]	516 Uuq [692]	517 Uub [693]	518 Uuq [694]	519 Uub [695]	520 Uuq [696]	521 Uub [697]	522 Uuq [698]	523 Uub [699]	524 Uuq [700]	525 Uub [701]	526 Uuq [702]	527 Uub [703]	528 Uuq [704]	529 Uub [705]	530 Uuq [706]	531 Uub [707]	532 Uuq [708]	533 Uub [709]	534 Uuq [710]	535 Uub [711]	536 Uuq [712]	537 Uub [713]	538 Uuq [714]	539 Uub [715]	540 Uuq [716]	541 Uub [717]	542 Uuq [718]	543 Uub [719]	544 Uuq [720]	545 Uub [721]	546 Uuq [722]	547 Uub [723]	548 Uuq [724]	549 Uub [725]	550 Uuq [726]	551 Uub [727]	552 Uuq [728]	553 Uub [729]	554 Uuq [730]	555 Uub [731]	556 Uuq [732]	557 Uub [733]	558 Uuq [734]	559 Uub [735]	560 Uuq [736]	561 Uub [737]	562 Uuq [738]	563 Uub [739]	564 Uuq [740]	565 Uub [741]	566 Uuq [742]	567 Uub [743]	568 Uuq [744]	569 Uub [745]	570 Uuq [746]	571 Uub [747]	572 Uuq [748]	573 Uub [749]	574 Uuq [750]	575 Uub [751]	576 Uuq [752]	577 Uub [753]	578 Uuq [754]	579 Uub [755]	580 Uuq [756]	581 Uub [757]	582 Uuq [758]	583 Uub [759]	584 Uuq [760]	585 Uub [761]	586 Uuq [762]	587 Uub [763]	588 Uuq [764]	589 Uub [765]	590 Uuq [766]	591 Uub [767]	592 Uuq [768]	593 Uub [769]	594 Uuq [770]	595 Uub [771]	596 Uuq [772]	597 Uub [773]	598 Uuq [774]	599 Uub [775]	600 Uuq [776]	601 Uub [777]	602 Uuq [778]	603 Uub [779]	604 Uuq [780]	605 Uub [781]	606 Uuq [782]	607 Uub [783]	608 Uuq [784]	609 Uub [785]	610 Uuq [786]	611 Uub [787]	612 Uuq [788]	613 Uub [789]	614 Uuq [790]	615 Uub [791]	616 Uuq [792]	617 Uub [793]	618 Uuq [794]	619 Uub [795]	620 Uuq [796]	621 Uub [797]	622 Uuq [798]	623 Uub [799]	624 Uuq [800]	625 Uub [801]	626 Uuq [802]	627 Uub [803]	628 Uuq [804]	629 Uub [805]	630 Uuq [806]	631 Uub [807]	632 Uuq [808]	633 Uub [809]	634 Uuq [810]	635 Uub [811]	636 Uuq [812]	637 Uub [813]	638 Uuq [814]	639 Uub [815]	640 Uuq [816]	641 Uub [817]	642 Uuq [818]	643 Uub [819]	644 Uuq [820]	645 Uub [821]	646 Uuq [822]	647 Uub [823]	648 Uuq [824]	649 Uub [825]	650 Uuq [826]	651 Uub [827]	652 Uuq [828]	653 Uub [829]	654 Uuq [830]	655 Uub [831]	656 Uuq [832]	657 Uub [833]	658 Uuq [834]	659 Uub [835]	660 Uuq [836]	661 Uub [837]	662 Uuq [838]	663 Uub [839]	664 Uuq [840]	665 Uub [841]	666 Uuq [842]	667 Uub [843]	668 Uuq [844]	669 Uub [845]	670 Uuq [846]	671 Uub [847]	672 Uuq [848]	673 Uub [849]	674 Uuq [850]	675 Uub [851]	676 Uuq [852]	677 Uub [853]	678 Uuq [854]	679 Uub [855]	680 Uuq [856]	681 Uub [857]	682 Uuq [858]	683 Uub [859]	684 Uuq [860]	685 Uub [861]	686 Uuq [862]	687 Uub [863]	688 Uuq [864]	689 Uub [865]	690 Uuq [866]	691 Uub [867]	692 Uuq [868]	693 Uub [869]	694 Uuq [870]	695 Uub [871]	696 Uuq [872]	697 Uub [873]	698 Uuq [874]	699 Uub [875]	700 Uuq [876]	701 Uub [877]	702 Uuq [878]	703 Uub [879]	704 Uuq [880]	705 Uub [881]	706 Uuq [882]	707 Uub [883]	708 Uuq [884]	709 Uub [885]	710 Uuq [886]	711 Uub [887]	712 Uuq [888]	713 Uub [889]	714 Uuq [890]	715 Uub [891]	716 Uuq [892]	717 Uub [893]	718 Uuq [894]	719 Uub [895]	720 Uuq [896]	721 Uub [897]	722 Uuq [898]	723 Uub [899]	724 Uuq [900]	725 Uub [901]	726 Uuq [902]	727 Uub [903]	728 Uuq [904]	729 Uub [905]	730 Uuq [906]	731 Uub [907]	732 Uuq [908]	733 Uub [909]	734 Uuq [910]	735 Uub [911]	736 Uuq [912]	737 Uub [913]	738 Uuq [914]	739 Uub [915]	740 Uuq [916]	741 Uub [917]	742 Uuq [918]	743 Uub [919]	744 Uuq [920]	745 Uub [921]	746 Uuq [922]	747 Uub [923]	748 Uuq [924]	749 Uub [925]	750 Uuq [926]	751 Uub [927]	752 Uuq [928]	753 Uub [929]	754 Uuq [930]	755 Uub [931]	756 Uuq [932]	757 Uub [933]	758 Uuq [934]	759 Uub [935]	760 Uuq [936]	761 Uub [937]	762 Uuq [938]	763 Uub [939]	764 Uuq [940]	765 Uub [941]	766 Uuq [942]	767 Uub [943]	768 Uuq [944]	769 Uub [945]	770 Uuq [946]	771 Uub [947]	772 Uuq [948]	773 Uub [949]	774 Uuq [950]	775 Uub [951]	776 Uuq [952]	777 Uub [953]	778

1.相对原子质量引自国际纯粹与应用化学联合会（IUPAC）相对原子质量表（2022）。

2.相对原子质量加括号的为放射性元素的半衰期最长的同位素的质量数。

镧系	57 La 镧 138.9	58 Ce 铈 140.1	59 Pr 镨 140.9	60 Nd 钕 144.2	61 Pm 钷* [145]	62 Sm 钐 150.4	63 Eu 铕 152.0	64 Gd 钆 157.3	65 Tb 铽 158.9	66 Dy 镝 162.5	67 Ho 钬 164.9	68 Er 铒 167.3	69 Tm 铥 168.9	70 Yb 镱 173.0	71 Lu 镥 175.0
锕系	89 Ac 锕 [227]	90 Th 钍 232.0	91 Pa 镤 231.0	92 U 铀 238.0	93 Np 镎 [237]	94 Pu 钚 [244]	95 Am 镅* [243]	96 Cm 锔* [247]	97 Bk 锫* [247]	98 Cf 锿* [251]	99 Es 镱* [252]	100 Fm 镆* [257]	101 Md 钬* [258]	102 No 镄* [259]	103 Lr 铹* [262]

1

选择性必修 1 化学反应原理

化学 · 苏教版 2 0 2 4 版 ⇌ 2 0 2 6 版 改动页面对照

本册共 2 5 组对照页 · 4 5 处改动

浅红色框 = 该处文字在两版之间存在差异

左栏：2 0 2 4 版原页 右栏：2 0 2 6 版原页 （矢量嵌入，可缩放与选中复制）

纯新增或纯删除处，另一侧显示「位置参考页」，以红色竖线标出插入点

整篇删除的课文只作说明、不附原文；整篇新增的课文逐页附上 2 0 2 6 版原文

红色编号固定排在各自那一页的右侧页边

[1] 删除：“ ”已经成为我国可持续发展的基本国策 ”

2 0 2 4 版 第 3 页



写给同学们的话



亲爱的同学们，欢迎学习高中化学选择性必修课程《化学反应原理》。初中的化学学习经历，虽然只是化学的启蒙，但大家已经初步了解了化学发展的历程，领略了化学科学的魅力，体验了探究的乐趣。通过高中化学必修课程的学习，我们进一步领悟了化学博大精深的科学思想，理解了化学与人类文明的密切关系，学到了更多有趣、有用的化学知识。

化学是在原子、分子水平上研究物质的组成、结构、性质、转化及其应用的一门基础学科。物质结构决定物质性质，而物质性质直接关系到物质的用途。时至今日，化学家们积累起来的知识虽不能解决与社会发展有关的全部问题，但也结出了丰硕的果实。与人类已知的几百万种生物相比，已知的化合物达上亿种，近年来每年创造的新物质就达数百万种。化学不仅与制药、石油、橡胶、造纸、建材、钢铁、食品、纺织、皮革、化肥等传统行业荣衰与共，还带动了信息、能源、航天、生命等高科技产业的发展。据统计，活跃在全球与化学相关领域中的科学家、工程技术人员，是一支最为庞大的研究队伍。

为了保卫地球，化学家们开创了绿色化学时代。“绿色发展”已经成为我国可持续发展的基本国策。我们正在努力并且已经能够做到：使天空更清洁，从源头防治水污染，修复污染的土地，建构清洁低碳、安全高效的能源体系，实现绿色低碳的生活方式……

我细心观察过今天的高中学生，欣喜地发现，随着时代的进步，同学们的视野更为开阔，思维愈发活跃。教师们常常在为高中生各种新奇的创意与问题惊讶甚至烦恼的同时，不能不叹服他们对化学内涵的深刻理解，以及表现出来的巨大思维潜力。有了如此乐观的学习基础，在高中化学选择性必修课程的学习中，同学们能更多地体验实验探究的乐趣，掌握科学研究的方法，感受化学在解决人类面临的重大挑战时所作出的贡献。

依据《普通高中化学课程标准（2017年版2020年修订）》，我们积极探索化学学习对促进学生核心素养发展的重要影响，从内容、思路和活动等多个方面对化学教材进行了修订，力求体现教材的全面育人功能。《化学反应原理》作为继化学必修课程之后的选择性必修课程，将从化学反应与能量变化、化学反应速率与化学平衡以及水溶液中的离子反应等方面入手，引导同学们分析化学反应现象，探索化学反应规律，帮助同学们用变化、平衡的观点去分析和解决化学实际问题，为化学学习提供更为扎实的理论基础。

教材的主要栏目设置了丰富多彩的学习活动，帮助同学们在阅读过程中更好地理解化学。

【温故知新】在新旧知识之间架起桥梁，引导同学们回顾已有知识和思维经验，寻找与新学知识之间的密切联系，激发探究新知识的欲望。

2 0 2 6 版 第 4 页



写给同学们的话



亲爱的同学们，欢迎学习高中化学选择性必修课程《化学反应原理》。初中的化学学习经历，虽然只是化学的启蒙，但大家已经初步了解了化学发展的历程，领略了化学科学的魅力，体验了探究的乐趣。通过高中化学必修课程的学习，我们进一步领悟了化学博大精深的科学思想，理解了化学与人类文明的密切关系，学到了更多有趣、有用的化学知识。

化学是在原子、分子水平上研究物质的组成、结构、性质、转化及其应用的一门基础学科。物质结构决定物质性质，而物质性质直接关系到物质的用途。时至今日，化学家们积累起来的知识虽不能解决与社会发展有关的全部问题，但也结出了丰硕的果实。与人类已知的几百万种生物相比，已知的化合物达上亿种，近年来每年创造的新物质就达数百万种。化学不仅与制药、石油、橡胶、造纸、建材、钢铁、食品、纺织、皮革、化肥等传统行业荣衰与共，还带动了信息、能源、航天、生命等高科技产业的发展。据统计，活跃在全球与化学相关领域中的科学家、工程技术人员，是一支最为庞大的研究队伍。

为了保卫地球，化学家们开创了绿色化学时代。绿色发展是高质量发展的底色。我们正在努力并且已经能够做到：使天空更清洁，从源头防治水污染，修复污染的土地，建构清洁低碳、安全高效的能源体系，实现绿色低碳的生活方式……

我细心观察过今天的高中学生，欣喜地发现，随着时代的进步，同学们的视野更为开阔，思维愈发活跃。教师们常常在为高中生各种新奇的创意与问题惊讶甚至烦恼的同时，不能不叹服他们对化学内涵的深刻理解，以及表现出来的巨大思维潜力。有了如此乐观的学习基础，在高中化学选择性必修课程的学习中，同学们能更多地体验实验探究的乐趣，掌握科学研究的方法，感受化学在解决人类面临的重大挑战时所作出的贡献。

依据《普通高中化学课程标准（2017年版2020年修订）》，我们积极探索化学学习对促进学生核心素养发展的重要影响，从内容、思路和活动等多个方面对化学教材进行了修订，力求体现教材的全面育人功能。《化学反应原理》作为继化学必修课程之后的选择性必修课程，将从化学反应与能量变化、化学反应速率与化学平衡以及水溶液中的离子反应等方面入手，引导同学们分析化学反应现象，探索化学反应规律，帮助同学们用变化、平衡的观点去分析和解决化学实际问题，为化学学习提供更为扎实的理论基础。

教材的主要栏目设置了丰富多彩的学习活动，帮助同学们在阅读过程中更好地理解化学。

【温故知新】在新旧知识之间架起桥梁，引导同学们回顾已有知识和思维经验，寻找与新学知识之间的密切联系，激发探究新知识的欲望。

[1] 删除：“量”

2 0 2 4 版 第 1 0 页



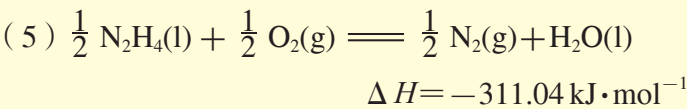
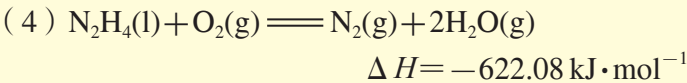
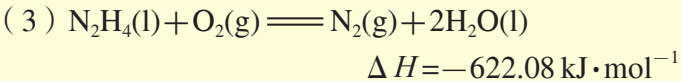
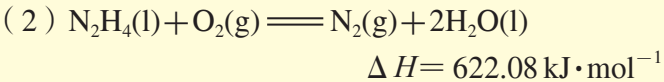
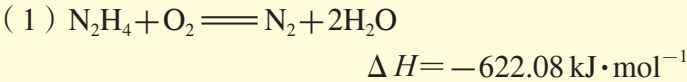
化学反应中的能量变化通常以热等形式表现出来。吸收热的反应称为**吸热反应**（endothermic reaction），其 $\Delta H>0$ ；放出热的反应称为**放热反应**（exothermic reaction），其 $\Delta H<0$ 。能够表示反应热的化学方程式叫做**热化学方程式**（thermochemical equation）。

由于反应的焓变与温度、压强、反应物及生成物的聚集状态等因素有关，因此，在书写热化学方程式时，应标明反应物及生成物的状态、反应温度和压强。若不标明温度和压强，则表示是在25℃（即298 K）、101 kPa条件下的焓变。在热化学方程式中，反应物和生成物的聚集状态用英文小写字母在其化学式的后面标注，一般用“g”表示气体（gas），“l”表示液体（liquid），“s”表示固体（solid），“aq”表示水溶液（aqueous solution）。



交流讨论

发射卫星时可用肼（N₂H₄）作燃料，已知在298 K、101 kPa时1 g液态肼燃烧生成氮气和液态水，释放19.44 kJ的热量。观察并分析下列肼燃烧反应的热化学方程式，判断这些热化学方程式是否正确。



在热化学方程式中，物质化学式前面的化学计量数表示物质的量，可以用整数或简单分数表示。同一化学反应，热化学方程式中的化学计量数不同， ΔH 也不同。

若一个反应的焓变 $\Delta H = a \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，则其逆反应的焓变 $\Delta H = -a \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。



2 0 2 6 版 第 1 1 页



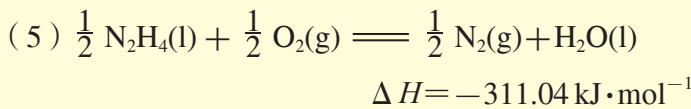
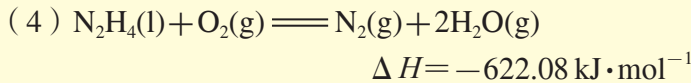
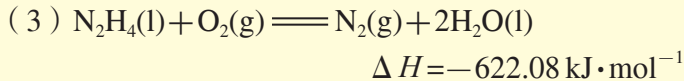
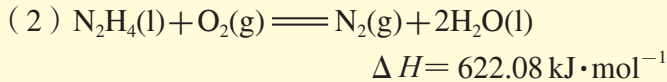
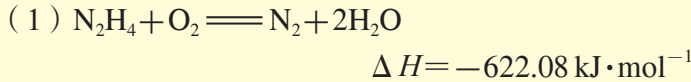
化学反应中的能量变化通常以热等形式表现出来。吸收热的反应称为**吸热反应**（endothermic reaction），其 $\Delta H>0$ ；放出热的反应称为**放热反应**（exothermic reaction），其 $\Delta H<0$ 。能够表示反应热的化学方程式叫做**热化学方程式**（thermochemical equation）。

由于反应的焓变与温度、压强、反应物及生成物的聚集状态等因素有关，因此，在书写热化学方程式时，应标明反应物及生成物的状态、反应温度和压强。若不标明温度和压强，则表示是在25℃（即298 K）、101 kPa条件下的焓变。在热化学方程式中，反应物和生成物的聚集状态用英文小写字母在其化学式的后面标注，一般用“g”表示气体（gas），“l”表示液体（liquid），“s”表示固体（solid），“aq”表示水溶液（aqueous solution）。



交流讨论

发射卫星时可用肼（N₂H₄）作燃料，已知在298 K、101 kPa时，1 g液态肼燃烧生成氮气和液态水，释放19.44 kJ的热量。观察并分析下列肼燃烧反应的热化学方程式，判断这些热化学方程式是否正确。



在热化学方程式中，物质化学式前面的化学计量数表示物质的量，可以用整数或简单分数表示。同一化学反应，热化学方程式中的化学计量数不同， ΔH 也不同。

若一个反应的焓变 $\Delta H = a \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，则其逆反应的焓变 $\Delta H = -a \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。



[1] 新增：“并”

2 0 2 4 版 第 1 3 页

化学反应与能量变化

专题1

批判性思维

利用键能数据计算化学反应的反应热，对微观视角下理解化学反应中的能量变化有何意义？研究还证明，并非所有反应热的计算结果都能与实验测定值吻合。请提出你的观点并搜集相应的证据。

人的生命活动需要能量，成年男性平均每天约需要12 000 kJ 能量，成年女性平均每天约需要9 000 kJ 能量。人体所需的能量主要依靠三大营养物质——糖类、脂肪、蛋白质来提供。

物质	糖类	脂肪	蛋白质
热值/(kJ·g ⁻¹)	约17	约38	约17

糖类中只有单糖能直接给人体提供能量，淀粉等多糖进入人体之后，首先在酶的作用下发生水解，生成葡萄糖。葡萄糖在人体内与氧气作用，发生如下反应：

$$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{s}) + 6\text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 6\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 6\text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta H = -2\,803\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

由于糖氧化产生能量的速率很大，因此，人体内糖类储存很少。当我们摄入的能量满足人体日常的需要之后，剩余的能量就会以脂肪的形式储存下来。

跨学科链接

光合作用与能量

食物中的化学物质能给人提供能量。这些物质进入人体后，在有氧呼吸过程中被缓慢氧化，生成二氧化碳和水，同时供给人体各项生理活动所需要的能量，保证身体机能的正常运作。尽管我们吃的食物丰富多样，但最主要的是糖类、脂肪、蛋白质三类物质。

食物为什么能够为生命体提供能量？科学家的研究表明，这一切要归功于植物的光合作用。含叶绿体的生物体发生光合作用，将光能转化为化学能，并以糖类物质的形式储存起来。动物食用这些生物体获得生存所需的能量。从本质上看，太阳能是能量之源，植物的光合作用“固定”了太阳能，并将其储存于分子中，使整个食物链中的所有生物均得以存活。因此，光合作用是地球上最重要的化学反应，为地球上的生命活动提供最原始的能量。

1

7

2 0 2 6 版 第 1 4 页

化学反应与能量变化

专题1

批判性思维

利用键能数据计算化学反应的反应热，对微观视角下理解化学反应中的能量变化有何意义？研究还证明，并非所有反应热的计算结果都能与实验测定值吻合。请提出你的观点并搜集相应的证据。

人的生命活动需要能量，成年男性平均每天约需要12 000 kJ 能量，成年女性平均每天约需要9 000 kJ 能量。人体所需的能量主要依靠三大营养物质——糖类、脂肪、蛋白质来提供。

物质	糖类	脂肪	蛋白质
热值/(kJ·g ⁻¹)	约17	约38	约17

糖类中只有单糖能直接给人体提供能量，淀粉等多糖进入人体之后，首先在酶的作用下发生水解，生成葡萄糖。葡萄糖在人体内与氧气作用，发生如下反应：

$$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{s}) + 6\text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 6\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + 6\text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta H = -2\,803\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

由于糖氧化产生能量的速率很大，因此，人体内糖类储存很少。当我们摄入的能量满足人体日常的需要之后，剩余的能量就会以脂肪的形式储存下来。

跨学科链接

光合作用与能量

食物中的化学物质能给人提供能量。这些物质进入人体后，在有氧呼吸过程中被缓慢氧化，生成二氧化碳和水，同时供给人体各项生理活动所需要的能量，保证身体机能的正常运作。尽管我们吃的食物丰富多样，但最主要的是糖类、脂肪、蛋白质三类物质。

食物为什么能够为生命体提供能量？科学家的研究表明，这一切要归功于植物的光合作用。含叶绿体的生物体发生光合作用，将光能转化为化学能，并以糖类物质的形式储存起来。动物食用这些生物体获得生存所需的能量。从本质上看，太阳能是能量之源，植物的光合作用“固定”了太阳能，并将其储存于分子中，使整个食物链中的所有生物均得以存活。因此，光合作用是地球上最重要的化学反应，为地球上的生命活动提供最原始的能量。

1

7

[1] 新增：“H (g)和”
[2] 删除：“和H (g)完全”

2 0 2 4 版 第 1 7 页

化学反应与能量变化

专题1

交流讨论

通常我们使用的能量的主要形式是热能和电能，热能主要通过燃烧煤、石油、天然气等物质而获得。从节约能源的角度考虑，怎样衡量不同物质的燃烧效率呢？

燃料燃烧过程中释放的热能是人类生产和生活所需要能量的重要来源。质量相同、组成不同的燃料，完全燃烧后释放的热不相等。人们通常用标准燃烧热或热值来衡量燃料燃烧时释放的热多少。在101 kPa下，1 mol 物质完全燃烧的反应热叫做该物质的标准燃烧热，1 g 物质完全燃烧的反应热叫做该物质的热值。物质完全燃烧是指物质中所含有的氮元素转化为N₂(g)，氢元素转化为H₂O(l)，碳元素转化为CO₂(g)。

表 1-3 一些物质的标准燃烧热 (25 ℃)

名称	化学式	$\Delta H/(\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1})$	名称	化学式	$\Delta H/(\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1})$
氢气	H ₂ (g)	−285.8	乙烷	C ₂ H ₆ (g)	−1 559.8
一氧化碳	CO(g)	−283.0	乙烯	C ₂ H ₄ (g)	−1 411.0
甲烷	CH ₄ (g)	−890.3	乙炔	C ₂ H ₂ (g)	−1 299.6
甲醇	CH ₃ OH(l)	−726.5	蔗糖	C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁ (s)	−5 640.9
乙醇	C ₂ H ₅ OH(l)	−1 366.8	苯	C ₆ H ₆ (l)	−3 267.5

由表1-3所示物质的标准燃烧热可知，在101 kPa下，1 mol H₂(g) 与1 mol CO(g)完全燃烧放出的热，分别为285.8 kJ和283.0 kJ，两者非常接近。对气体而言，热值较大的有H₂、CH₄、C₂H₆等。

选择决策

将煤转化为水煤气是通过化学方法将煤转化为洁净燃料的方法之一。煤转化为水煤气的主要化学反应为：

$$\text{C} + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{高温}} \text{CO} + \text{H}_2$$

C(s)、CO(g)和H₂(g)完全燃烧的热化学方程式分别为：

$$\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta H_1 = -393.5 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$
$$\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g}) = \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \quad \Delta H_2 = -241.8 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$
$$\text{CO}(\text{g}) + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta H_3 = -283.0 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

甲同学根据1 mol CO(g)和1 mol H₂(g) 燃烧放出的热的总和

11

 浅红色框 = 该处文字存在差异

2 0 2 6 版 第 1 8 页

化学反应与能量变化

专题1

交流讨论

通常我们使用的能量的主要形式是热能和电能，热能主要通过燃烧煤、石油、天然气等物质而获得。从节约能源的角度考虑，怎样衡量不同物质的燃烧效率呢？

燃料燃烧过程中释放的热能是人类生产和生活所需要能量的重要来源。质量相同、组成不同的燃料，完全燃烧后释放的热不相等。人们通常用标准燃烧热或热值来衡量燃料燃烧时释放的热多少。在101 kPa下，1 mol 物质完全燃烧的反应热叫做该物质的标准燃烧热，1 g 物质完全燃烧的反应热叫做该物质的热值。物质完全燃烧是指物质中所含有的氮元素转化为N₂(g)，氢元素转化为H₂O(l)，碳元素转化为CO₂(g)。

表 1-3 一些物质的标准燃烧热 (25 ℃)

名称	化学式	$\Delta H/(\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1})$	名称	化学式	$\Delta H/(\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1})$
氢气	H ₂ (g)	−285.8	乙烷	C ₂ H ₆ (g)	−1 559.8
一氧化碳	CO(g)	−283.0	乙烯	C ₂ H ₄ (g)	−1 411.0
甲烷	CH ₄ (g)	−890.3	乙炔	C ₂ H ₂ (g)	−1 299.6
甲醇	CH ₃ OH(l)	−726.5	蔗糖	C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁ (s)	−5 640.9
乙醇	C ₂ H ₅ OH(l)	−1 366.8	苯	C ₆ H ₆ (l)	−3 267.5

由表1-3所示物质的标准燃烧热可知，在101 kPa下，1 mol H₂(g) 与1 mol CO(g)完全燃烧放出的热，分别为285.8 kJ和283.0 kJ，两者非常接近。对气体而言，热值较大的有H₂、CH₄、C₂H₆等。

选择决策

将煤转化为水煤气是通过化学方法将煤转化为洁净燃料的方法之一。煤转化为水煤气的主要化学反应为：

$$\text{C} + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{高温}} \text{CO} + \text{H}_2$$

C(s)、H₂(g)和CO(g)燃烧的热化学方程式分别为：

$$\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta H_1 = -393.5 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$
$$\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g}) = \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \quad \Delta H_2 = -241.8 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$
$$\text{CO}(\text{g}) + \frac{1}{2} \text{O}_2(\text{g}) = \text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta H_3 = -283.0 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

甲同学根据1 mol CO(g)和1 mol H₂(g) 燃烧放出的热的总和

11

2 0 2 4 版 第 1 7 页 | 2 0 2 6 版 第 1 8 页

[1] 删除：“到” × 2

2 0 2 4 版 第 2 6 页



拓展视野

锂离子电池的构成及工作原理

与其他化学电池一样，锂离子电池也是由正极、负极和电解质溶液三部分组成的。正极材料多采用磷酸铁锂（ LiFePO_4 ，也称磷酸亚铁锂）或钴酸锂（ LiCoO_2 ）等，一般是具有可供锂离子嵌入或脱嵌（即可逆嵌脱）结构的化合物。负极材料大多数是碳素材料，如人工石墨、碳纤维、天然石墨等。研究表明，将纳米氧化钛和纳米氧化硅添加在传统的石墨、纳米碳管里面，可以极大地提高锂电池的充放电量和充放电次数。

电解质溶液是锂离子的载体，是将锂盐溶解在一定的非水、非质子性的有机溶剂中制成的，其作用是在电池内部正、负极之间形成良好的离子移动通道。

在放电过程中，锂离子从负极脱出，嵌入到正极。在充电过程中，锂离子从正极材料晶格间脱离出来，嵌入到负极材料里。在充放电过程中，锂离子在正、负极间不断地进行可逆嵌脱。

以钴酸锂-石墨锂电池为例，放电时的电极反应式可表示如下：

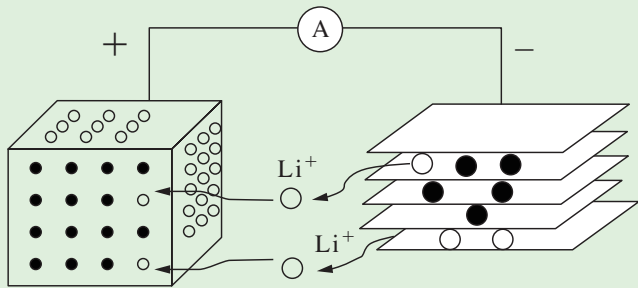
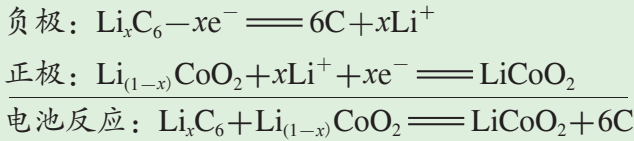


图 1-15 锂离子电池的工作原理示意图

燃料电池是利用燃料和氧化剂之间发生的氧化还原反应，将化学能直接转化为电能的化学电池。燃料电池的氧化剂和还原剂不是储藏在电池内部，而是在工作时不断从外部输入，同时将电极反应产物不断排出电池，因此燃料电池能连续不断地提供电能。燃料电池种类很多。氢氧燃料电池是以氢气为燃料，氧气为氧化剂的燃料电池，其工作原理如图 1-16 所示。氢气、氧气分别在多孔金属电极上发生氧化、还原反应，其反应可表示如下：

2 0 2 6 版 第 2 7 页



拓展视野

锂离子电池的构成及工作原理

与其他化学电池一样，锂离子电池也是由正极、负极和电解质溶液三部分组成的。正极材料多采用磷酸铁锂（ LiFePO_4 ，也称磷酸亚铁锂）或钴酸锂（ LiCoO_2 ）等，一般是具有可供锂离子嵌入或脱嵌（即可逆嵌脱）结构的化合物。负极材料大多数是碳素材料，如人工石墨、碳纤维、天然石墨等。研究表明，将纳米氧化钛和纳米氧化硅添加在传统的石墨、纳米碳管里面，可以极大地提高锂电池的充放电量和充放电次数。

电解质溶液是锂离子的载体，是将锂盐溶解在一定的非水、非质子性的有机溶剂中制成的，其作用是在电池内部正、负极之间形成良好的离子移动通道。

在放电过程中，锂离子从负极脱出，嵌入正极。在充电过程中，锂离子从正极材料晶格间脱离出来，嵌入负极材料里。在充放电过程中，锂离子在正、负极间不断地进行可逆嵌脱。

以钴酸锂-石墨锂电池为例，放电时的电极反应式可表示如下：

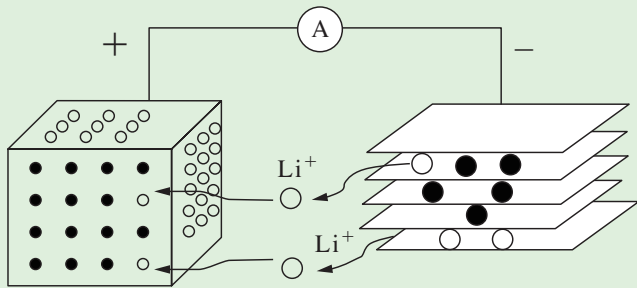
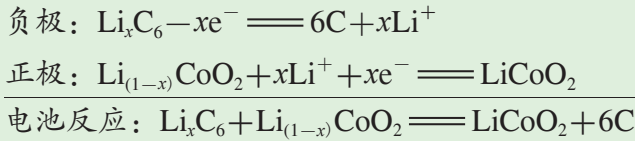


图 1-15 锂离子电池的工作原理示意图

燃料电池是利用燃料和氧化剂之间发生的氧化还原反应，将化学能直接转化为电能的化学电池。燃料电池的氧化剂和还原剂不是储藏在电池内部，而是在工作时不断从外部输入，同时将电极反应产物不断排出电池，因此燃料电池能连续不断地提供电能。燃料电池种类很多。氢氧燃料电池是以氢气为燃料，氧气为氧化剂的燃料电池，其工作原理如图 1-16 所示。氢气、氧气分别在多孔金属电极上发生氧化、还原反应，其反应可表示如下：

[1] 新增：“例”
[2] 新增：“同样，”

2 0 2 4 版 第 3 9 页

化学反应与能量变化



利用原电池原理保护金属的一种方法是牺牲阳极的阴极保护法。该方法是将被保护金属与比其更活泼的金属（如镁、锌等）作阳极（负极），在不断被腐蚀后定期更换，而作为阴极（正极）的金属就不易被腐蚀而得到保护。此法常用于保护海轮外壳及石油管道等。

另外，还可以采用外加电流的阴极保护法防止金属腐蚀。例如，将被保护的钢铁设备作为阴极，另加惰性电极作为阳极，两者都处在电解质溶液（如海水）中，接上外加直流电源。通电后，电子流向被保护的钢铁设备，在钢铁表面积累了大量的负电荷，从而抑制钢铁失去电子，阻止钢铁被腐蚀。外加电流的阴极保护法主要用于防止土壤、海水及河水中金属设备的腐蚀。

除了用电化学方法防止金属腐蚀外，也可以采用改变金属组成或结构的方法。例如在金属中添加其他元素制成耐蚀合金等。

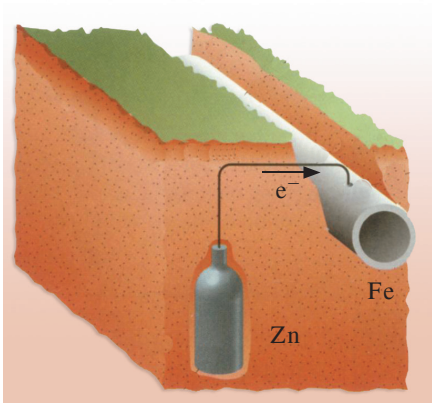


图 1-31 牺牲阳极的阴极保护法示意图

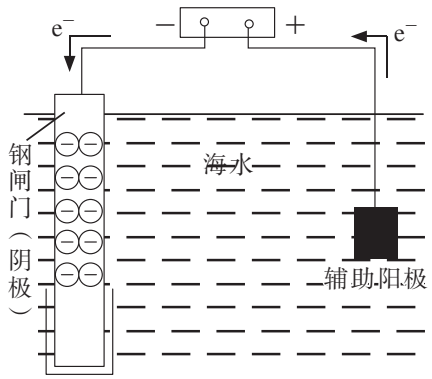


图 1-32 外加电流的阴极保护法示意图

金属腐蚀原理的合理利用

金属腐蚀每年给社会带来巨大的经济损失，为减少其危害，我们可以依据金属腐蚀的原理，寻找出更合适的方法防止金属腐蚀。**如**，将铝片浸入浓硫酸或浓硝酸时，铝片表面就会产生一层致密的氧化铝膜，从而阻止铝进一步被氧化，达到保护铝的效果。因此，可以用铝罐车运输冷的浓硝酸和浓硫酸。**铁**在 NaOH和NaNO₂的混合溶液中发蓝、发黑，使铁表面形成一层致密的氧化膜，也可防止铁腐蚀。

其实，合理利用金属腐蚀的原理也可以为人类的生产、生活服务，例如，印刷电路的制作、电化学刻蚀、等离子刻蚀技术等都是金属腐蚀原理在生产技术中的应用。又如，生活中常用的“暖贴”正是利用吸氧腐蚀的原理制造的。

事物的变化都有两面性，我们必须学会辩证地分析事物，在避免不利因素的同时，应用其合理的成分为人类服务。

学科提炼



1

2

2 0 2 6 版 第 4 0 页

化学反应与能量变化



利用原电池原理保护金属的一种方法是牺牲阳极的阴极保护法。该方法是将被保护金属与比其更活泼的金属（如镁、锌等）作阳极（负极），在不断被腐蚀后定期更换，而作为阴极（正极）的金属就不易被腐蚀而得到保护。此法常用于保护海轮外壳及石油管道等。

另外，还可以采用外加电流的阴极保护法防止金属腐蚀。例如，将被保护的钢铁设备作为阴极，另加惰性电极作为阳极，两者都处在电解质溶液（如海水）中，接上外加直流电源。通电后，电子流向被保护的钢铁设备，在钢铁表面积累了大量的负电荷，从而抑制钢铁失去电子，阻止钢铁被腐蚀。外加电流的阴极保护法主要用于防止土壤、海水及河水中金属设备的腐蚀。

除了用电化学方法防止金属腐蚀外，也可以采用改变金属组成或结构的方法。例如，在金属中添加其他元素制成耐蚀合金等。

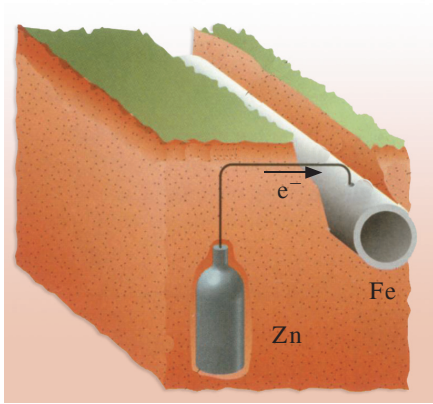


图 1-31 牺牲阳极的阴极保护法示意图

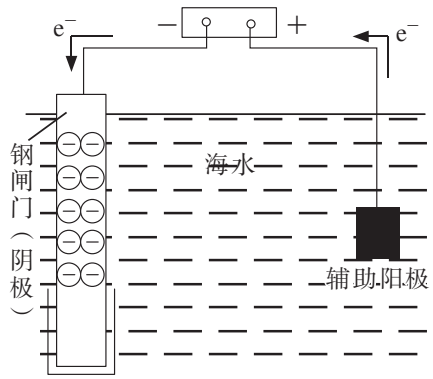


图 1-32 外加电流的阴极保护法示意图

金属腐蚀原理的合理利用

金属腐蚀每年给社会带来巨大的经济损失，为减少其危害，我们可以依据金属腐蚀的原理，寻找出更合适的方法防止金属腐蚀。**例**如，将铝片浸入浓硫酸或浓硝酸时，铝片表面就会产生一层致密的氧化铝膜，从而阻止铝进一步被氧化，达到保护铝的效果。因此，可以用铝罐车运输冷的浓硝酸和浓硫酸。**同样**，铁在 NaOH和NaNO₂的混合溶液中发蓝、发黑，使铁表面形成一层致密的氧化膜，也可防止铁腐蚀。

其实，合理利用金属腐蚀的原理也可以为人类的生产、生活服务。例如，印刷电路的制作、电化学刻蚀、等离子刻蚀技术等都是金属腐蚀原理在生产技术中的应用。又如，生活中常用的“暖贴”正是利用吸氧腐蚀的原理制造的。

事物的变化都有两面性，我们必须学会辩证地分析事物，在避免不利因素的同时，应用其合理的成分为人类服务。

学科提炼



1

2

[1] “ 酶催化 ” → “ 生物催化剂 ”

2 0 2 4 版 第 5 5 页

化学反应速率与化学平衡



跨学科链接

酶的催化作用

酶（enzyme）是一种特殊的、具有催化活性的生物催化剂，它存在于动物、植物和微生物中。与生命现象关系密切的化学反应大多是酶催化的。可以说，没有酶的催化作用，就不可能有生命现象。

通常认为，酶的催化作用是酶与反应物先形成中间化合物，然后中间化合物分解成产物并释放酶（图2-11）。

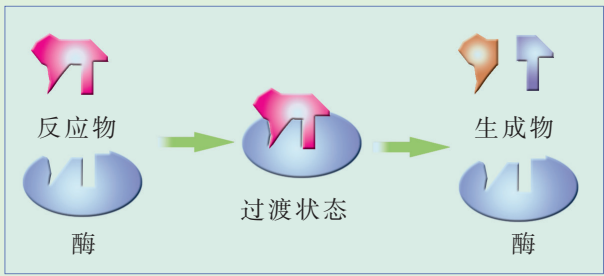


图 2-11 酶催化原理示意图

与一般非生物催化剂相比，酶的催化作用主要有以下特点：

1. 高效的催化活性。酶的催化效率比非酶催化要高得多。如在人体正常体温时，食物中蛋白质的水解在胃蛋白酶的作用下短时间内就能完成，而在体外需要在浓的强酸或强碱的作用下煮沸相当长时间才能完成。
2. 高度的选择性。一种酶只能催化一种或一类物质的反应。如淀粉酶只能催化淀粉的水解，而不能催化纤维素的水解；尿素酶只能催化尿素的水解，对尿素取代物的水解反应无催化作用。
3. 特殊的温度效应。酶对温度非常敏感。酶催化反应通常在比较温和的条件或常温常压下进行，温度过高会引起酶蛋白变性，从而使酶失去活性。

5. 其他因素对反应速率的影响

除了改变反应物的浓度、压强、温度和使用催化剂能改变化学反应速率外，许多方法也能改变反应速率。如增大反应物间的接触面积，反应速率会随之增大。例如，在硫酸工业中，硫铁矿在焚烧前要先用粉碎机粉碎，以增大矿石与氧气的接触面积，加快燃烧；在三氧化硫的吸收阶段，吸收塔里要装填瓷环，增大气液接触面积，使气体的吸收速率增大。此外，光、电磁波、超声波等因素也会对反应速率产生影响。

2 0 2 6 版 第 5 6 页

化学反应速率与化学平衡



跨学科链接

酶的催化作用

酶（enzyme）是一种特殊的、具有催化活性的生物催化剂，它存在于动物、植物和微生物中。与生命现象关系密切的化学反应大多是酶催化的。可以说，没有酶的催化作用，就不可能有生命现象。

通常认为，酶的催化作用是酶与反应物先形成中间化合物，然后中间化合物分解成产物并释放酶（图2-11）。

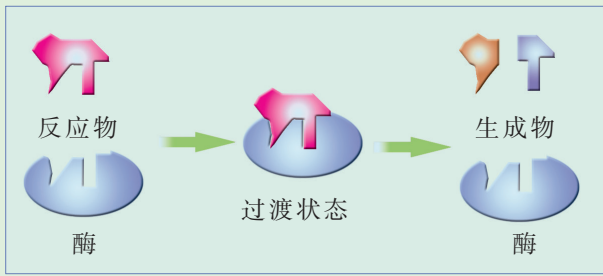


图 2-11 酶催化原理示意图

与一般非生物催化剂相比，酶的催化作用主要有以下特点：

1. 高效的催化活性。酶的催化效率比非生物催化剂要高得多。如在人体正常体温时，食物中蛋白质的水解在胃蛋白酶的作用下短时间内就能完成，而在体外需要在浓的强酸或强碱的作用下煮沸相当长时间才能完成。
2. 高度的选择性。一种酶只能催化一种或一类物质的反应。如淀粉酶只能催化淀粉的水解，而不能催化纤维素的水解；尿素酶只能催化尿素的水解，对尿素取代物的水解反应无催化作用。
3. 特殊的温度效应。酶对温度非常敏感。酶催化反应通常在比较温和的条件或常温、常压下进行，温度过高会引起酶蛋白变性，从而使酶失去活性。

5. 其他因素对反应速率的影响

除了改变反应物的浓度、压强、温度和使用催化剂能改变化学反应速率外，许多方法也能改变反应速率。如增大反应物间的接触面积，反应速率会随之增大。例如，在硫酸工业中，硫铁矿在焚烧前要先用粉碎机粉碎，以增大矿石与氧气的接触面积，加快燃烧；在三氧化硫的吸收阶段，吸收塔里要装填瓷环，增大气液接触面积，使气体的吸收速率增大。此外，光、电磁波、超声波等因素也会对反应速率产生影响。

[1] “没有” → “不”
[2] 删除：“制于”
[3] 新增：“以”

2 0 2 4 版 第 5 6 页

化学反应原理

学以致用

请依据影响化学反应速率的因素，与同学交流讨论以下问题。

1. 工业上用氮气与氢气反应合成氨时，常在高温、高压下进行，并使用适当的催化剂。这些条件对合成氨的反应速率有何影响？

2. 在燃烧木柴时，若使用较细的木柴，并将木柴架空，则木柴的燃烧会更旺。为什么？

3. 将食品置于低温条件下，常常可以保存更长时间。为什么？

4. 实验室通过分解双氧水的反应制取氧气时，常加入少量二氧化锰。为什么？

在化学实验和化工生产中，人们常根据实际需要综合考虑影响化学反应速率的因素，通过调控化学反应的条件，使化学反应按预期的速率进行。

学科提炼

化学反应速率的辩证分析与合理应用

化学反应为何有快有慢？影响化学反应速率的主要因素有哪些？我们可以从事物变化的内因和外因两方面辩证地分析和研究。

一是内因，即物质的本性。在通常情况下，有些物质混合后没有发生化学变化，但改变其中的某种反应物，化学反应随之发生，如银与稀盐酸不反应，而锌与稀盐酸混合立即产生氢气，这是由两种不同金属的本性决定的，即锌是较活泼金属，而银不活泼。在相同条件下，同类型的某些反应物能转化为同类型的产物，但反应速率差异很大，如镁在冷水中反应生成氢氧化镁，过程缓慢，而钠遇冷水剧烈反应生成氢氧化钠。

二是外因。化学反应速率受制于许多外界条件的影响，我们可以根据反应物的性质和反应的特点（即内因）选择恰当的反应条件（外因）来调控反应速率。例如，镁与水的反应可以通过升高温度来增大反应速率，实验室用大理石与盐酸反应制CO₂可以通过调节盐酸的浓度控制生成CO₂的速率不至于过小或过大，H₂O₂分解制O₂时可以加入少量MnO₂增大反应速率。

因此，我们可以通过内因、外因两方面的分析，合理地

50

浅红色框 = 该处文字存在差异

2 0 2 6 版 第 5 7 页

化学反应原理

学以致用

请依据影响化学反应速率的因素，与同学交流讨论以下问题。

1. 工业上用氮气与氢气反应合成氨时，常在高温、高压下进行，并使用适当的催化剂。这些条件对合成氨的反应速率有何影响？

2. 在燃烧木柴时，若使用较细的木柴，并将木柴架空，则木柴的燃烧会更旺。为什么？

3. 将食品置于低温条件下，常常可以保存更长时间。为什么？

4. 实验室通过分解双氧水的反应制取氧气时，常加入少量二氧化锰。为什么？

在化学实验和化工生产中，人们常根据实际需要综合考虑影响化学反应速率的因素，通过调控化学反应的条件，使化学反应按预期的速率进行。

学科提炼

化学反应速率的辩证分析与合理应用

化学反应为何有快有慢？影响化学反应速率的主要因素有哪些？我们可以从事物变化的内因和外因两方面辩证地分析和研究。

一是内因，即物质的本性。在通常情况下，有些物质混合后不发生化学变化，但改变其中的某种反应物，化学反应随之发生，如银与稀盐酸不反应，而锌与稀盐酸混合立即产生氢气，这是由两种不同金属的本性决定的，即锌是较活泼金属，而银不活泼。在相同条件下，同类型的某些反应物能转化为同类型的产物，但反应速率差异很大，如镁在冷水中反应生成氢氧化镁，过程缓慢，而钠遇冷水剧烈反应生成氢氧化钠。

二是外因。化学反应速率受许多外界条件的影响，我们可以根据反应物的性质和反应的特点（即内因）选择恰当的反应条件（外因）来调控反应速率。例如，镁与水的反应可以通过升高温度来增大反应速率，实验室用大理石与盐酸反应制CO₂可以通过调节盐酸的浓度控制生成CO₂的速率不至于过小或过大，H₂O₂分解制O₂时可以加入少量MnO₂以增大反应速率。

因此，我们可以通过内因、外因两方面的分析，合理地

50

2 0 2 4 版 第 5 6 页 | 2 0 2 6 版 第 5 7 页

[1] “太昂贵” → “价格昂贵，”

2024 版 第 57 页

化学反应速率与化学平衡



调控化学反应速率，在科学研究和生产、生活中发挥更大的作用。例如，不少国家曾用铜做硬币材料，20世纪80年代因铜太昂贵需要寻找替代金属。锌与铜的硬度、密度接近，且锌比铜便宜，锌便成为首选金属。但锌比铜更活泼，锌制的硬币在空气中被腐蚀的速度较快，很快锌也被放弃而改用铜锌合金。又如，对气体反应合成氨而言，工业上通常是在较高温度（500℃左右）、较大压强（ $1.3 \times 10^7 \sim 3 \times 10^7$ Pa）和含铁化合物的催化剂条件下进行，以保证有较大的反应速率。目前环境问题的解决也依赖于催化剂的使用，如在汽车尾气排气口装上催化处理器，能将有毒气体转化为无毒气体；生物降解催化剂能促进一些工业废品或生活垃圾中的部分残留物显著降解，而不对环境造成污染，甚至可以将工业和生活废物较快地转化为可利用资源等。

1



理解应用

1. 反应 $4\text{NH}_3(\text{g})+5\text{O}_2(\text{g})\rightleftharpoons 4\text{NO}(\text{g})+6\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 在体积为10 L的密闭容器中进行, 半分钟后, 水蒸气的物质的量增加了0.45 mol, 则此阶段反应的平均速率 $v(\text{X})$ 可表示为 ()

- A. $v(\text{NH}_3) = 0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$
 B. $v(\text{O}_2) = 0.001 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$
 C. $v(\text{NO}) = 0.001 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$
 D. $v(\text{H}_2\text{O}) = 0.045 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

2. 在溶液中进行且无气体参加的反应，若改变下列因素，化学反应速率不会发生明显变化的是（ ）

- A. 反应物浓度
B. 温度
C. 压强
D. 使用合适的催化剂

3. 已知分解1 mol H_2O_2 放出98 kJ的热, 在含少量 I^- 的溶液中, H_2O_2 的分解机理为: $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{I}^- \longrightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{IO}^-$ (慢), $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{IO}^- \longrightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 + \text{I}^-$ (快)。

下列有关该反应的说法中正确的是()

- A. 反应的速率与 I^- 的浓度有关
B. IO^- 是该反应的催化剂
C. 反应活化能等于 $98 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
D. $v(\text{H}_2\text{O}_2) = v(\text{H}_2\text{O}) = v(\text{O}_2)$

51

2026 版 第 58 页

化学反应速率与化学平衡

调控化学反应速率，在科学研究和生产、生活中发挥更大的作用。例如，不少国家曾用铜做硬币材料，20世纪80年代因铜价格昂贵，需要寻找替代金属。锌与铜的硬度、密度接近，且锌比铜便宜，锌便成为首选金属。但锌比铜更活泼，锌制的硬币在空气中被腐蚀的速度较快，很快锌也被放弃而改用铜锌合金。又如，对气体反应合成氨而言，工业上通常是在较高温度（500℃左右）、较大压强（ $1.3 \times 10^7 \sim 3 \times 10^7$ Pa）和含铁化合物的催化剂条件下进行，以保证有较大的反应速率。目前，环境问题的解决也依赖于催化剂的使用，如在汽车尾气排气口装上催化处理器，能将有毒气体转化为无毒气体；生物降解催化剂能促进一些工业废品或生活垃圾中的部分残留物显著降解，而不对环境造成污染，甚至可以将工业和生活废物较快地转化为可利用资源等。

1



理解应用

1. 反应 $4\text{NH}_3(\text{g})+5\text{O}_2(\text{g})\rightleftharpoons 4\text{NO}(\text{g})+6\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 在体积为10 L的密闭容器中进行, 半分钟后, 水蒸气的物质的量增加了0.45 mol, 则此阶段反应的平均速率 $v(\text{X})$ 可表示为 ()

- A. $v(\text{NH}_3) = 0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$
 B. $v(\text{O}_2) = 0.001 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$
 C. $v(\text{NO}) = 0.001 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$
 D. $v(\text{H}_2\text{O}) = 0.045 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

2. 在溶液中进行且无气体参加的反应，若改变下列因素，化学反应速率不会发生明显变化的是（ ）

- A. 反应物浓度 B. 温度
C. 压强 D. 使用合适的催化剂

3. 已知分解1 mol H_2O_2 放出98 kJ的热, 在含少量 I^- 的溶液中, H_2O_2 的分解机理为: $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{I}^- \longrightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{IO}^-$ (慢), $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{IO}^- \longrightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 + \text{I}^-$ (快)。

下列有关该反应的说法中正确的是()

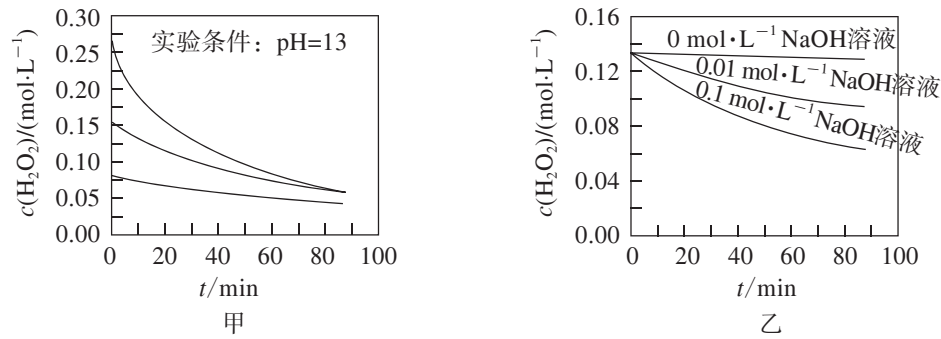
- A. 反应的速率与 I^- 的浓度有关
B. IO^- 是该反应的催化剂
C. 反应活化能等于 $98 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
D. $v(\text{H}_2\text{O}_2) = v(\text{H}_2\text{O}) = v(\text{O}_2)$

51

[1] 新增：“的” ×2
[2] 新增：“溶液”



9. （1）H₂O₂的分解速率受温度、浓度、催化剂以及溶液酸碱性等多种因素影响。实验测得70 ℃时，甲、乙两种条件下H₂O₂浓度随时间的变化如下图所示：

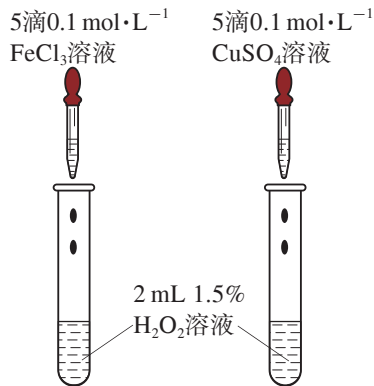


- ① 图甲表明，_____相同时，_____越大，H₂O₂分解速率越大。
- ② 图乙表明，_____相同时，_____越大，H₂O₂分解速率越大。

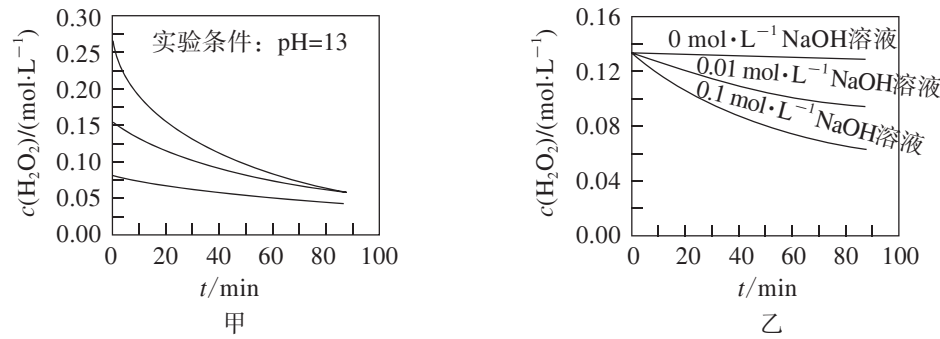
（2）对于H₂O₂分解反应，Cu²⁺也有一定的催化作用。为比较Fe³⁺和Cu²⁺对H₂O₂分解的催化效果，研究小组的同学设计了如右图所示的实验。

① 可通过观察_____，比较得出结论。

② 有同学提出将0.1 mol·L⁻¹ FeCl₃溶液改为0.05 mol·L⁻¹ Fe₂(SO₄)₃更为合理，其理由是_____。



9. （1）H₂O₂的分解速率受温度、浓度、催化剂以及溶液酸碱性等多种因素影响。实验测得70 ℃时，甲、乙两种条件下H₂O₂浓度随时间的变化如下图所示：

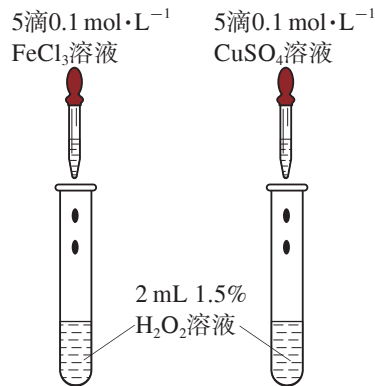


- ① 图甲表明，_____相同时，_____越大，H₂O₂的分解速率越大。
- ② 图乙表明，_____相同时，_____越大，H₂O₂的分解速率越大。

（2）对于H₂O₂分解反应，Cu²⁺也有一定的催化作用。为比较Fe³⁺和Cu²⁺对H₂O₂分解的催化效果，研究小组的同学设计了如右图所示的实验。

① 可通过观察_____，比较得出结论。

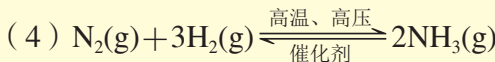
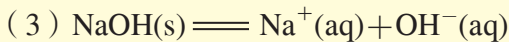
② 有同学提出将0.1 mol·L⁻¹ FeCl₃溶液改为0.05 mol·L⁻¹ Fe₂(SO₄)₃溶液更为合理，其理由是_____。



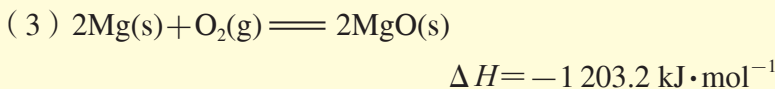
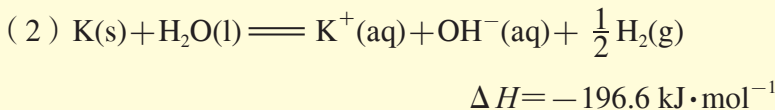
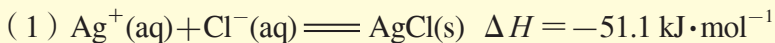
[1] 新增：“进行”

2 0 2 4 版 第 6 3 页

化学反应速率与化学平衡



2. 已知下列热化学方程式：



根据你所学的知识，分析图2-14所示的变化是否能自发进行。这些变化过程的焓变和熵变大于0还是小于0？将你的结论填入表2-5。

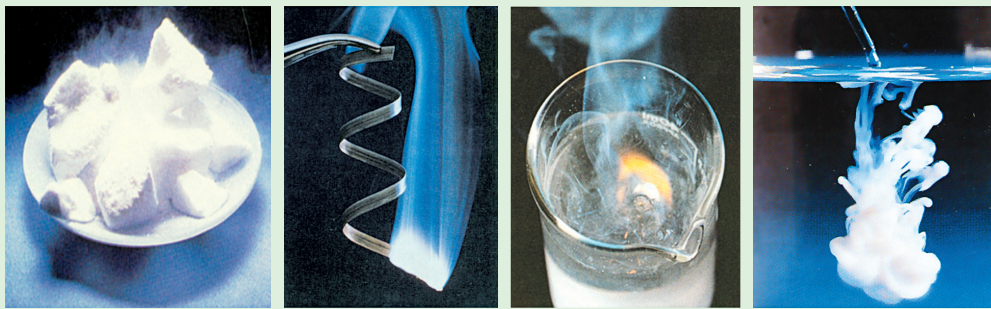


图 2-14 几种变化

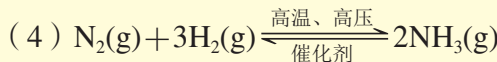
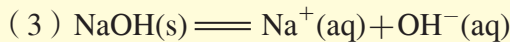
表 2-5 几种变化的方向性

序号	变化	能否自发	焓变	熵变
1	$\text{CO}_2(\text{s}) \longrightarrow \text{CO}_2(\text{g})$			
2	$2\text{Mg(s)} + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{MgO(s)}$			
3	$\text{K(s)} + \text{H}_2\text{O(l)} \rightleftharpoons \text{K}^{\text{+}}(\text{aq}) + \text{OH}^{\text{−}}(\text{aq}) + \frac{1}{2}\text{H}_2(\text{g})$			
4	$\text{Ag}^{\text{+}}(\text{aq}) + \text{Cl}^{\text{−}}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{AgCl(s)}$			

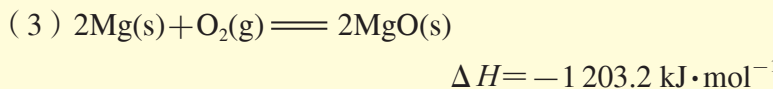
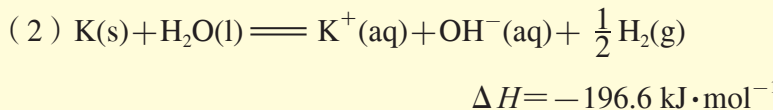
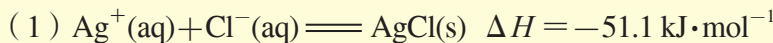
由表 2-5 可见，仅利用焓变（ ΔH ）或熵变（ ΔS ）的数值，都不能判断某反应是否自发，必须综合考虑反应的 ΔH 和 ΔS 的大小。

2 0 2 6 版 第 6 4 页

化学反应速率与化学平衡



2. 已知下列热化学方程式：



根据你所学的知识，分析图2-14所示的变化是否能自发进行。这些变化过程的焓变和熵变大于0还是小于0？将你的结论填入表2-5。

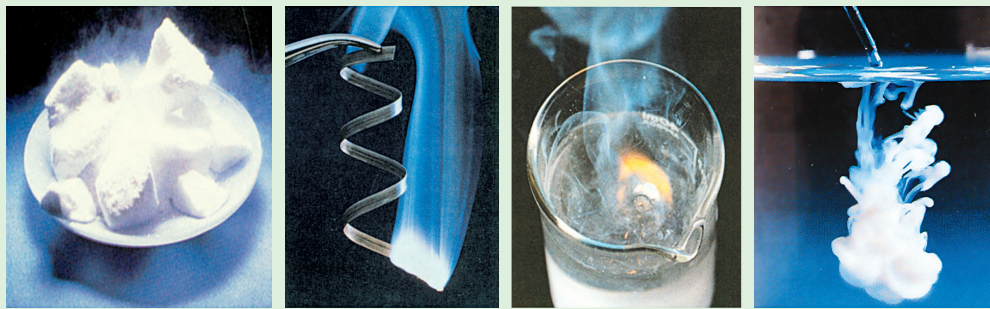


图 2-14 几种变化

表 2-5 几种变化的方向性

序号	变化	能否自发 进行	焓变	熵变
1	$\text{CO}_2(\text{s}) \longrightarrow \text{CO}_2(\text{g})$			
2	$2\text{Mg(s)} + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{MgO(s)}$			
3	$\text{K(s)} + \text{H}_2\text{O(l)} \rightleftharpoons \text{K}^{\text{+}}(\text{aq}) + \text{OH}^{\text{−}}(\text{aq}) + \frac{1}{2}\text{H}_2(\text{g})$			
4	$\text{Ag}^{\text{+}}(\text{aq}) + \text{Cl}^{\text{−}}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{AgCl(s)}$			

由表 2-5 可见，仅利用焓变（ ΔH ）或熵变（ ΔS ）的数值，都不能判断某反应是否自发，必须综合考虑反应的 ΔH 和 ΔS 的大小。

[1] 新增：“反应” × 2

2 0 2 4 版 第 6 4 页

 化学反应原理

拓展视野

ΔH 、 ΔS 与反应的方向

在恒温、恒压，非体积功为0的情况下，综合考虑反应的焓变与熵变，可以判断反应能否自发进行。

如果反应的 $\Delta H<0$ 、 $\Delta S>0$ ，则该反应一定能自发进行；如果反应的 $\Delta H>0$ 、 $\Delta S<0$ ，则该反应一定不能自发进行；如果反应的 $\Delta H<0$ 、 $\Delta S<0$ 或 $\Delta H>0$ 、 $\Delta S>0$ ，反应是否能自发进行与反应的温度有关。

例如，反应 $\text{NH}_3(\text{g})+\text{HCl}(\text{g})\text{====}\text{NH}_4\text{Cl}(\text{s})$ 的 $\Delta H<0$ 、 $\Delta S<0$ ，该反应在较低温度下能自发进行，而在较高温度下不能自发进行。又如，反应 $\text{CaCO}_3(\text{s})\text{====}\text{CaO}(\text{s})+\text{CO}_2(\text{g})$ 的 $\Delta H>0$ 、 $\Delta S>0$ ，该反应在较低温度下不能自发进行，而在较高温度下能自发进行。

化学平衡状态

温故知新

何为可逆反应？请举实例说明可逆反应的特征。

研究表明，可逆反应广泛存在，如 SO_2 与 H_2O 反应生成 H_2SO_3 的同时， H_2SO_3 也分解为 SO_2 和 H_2O 。但对于有些进行得极为完全的化学反应，如碳酸钠溶液与氢氧化钙溶液生成碳酸钙沉淀、氯气与溴化钠溶液生成溴单质和氯化钠等，在进行有关计算时，一般不考虑反应能否进行到底的问题。

交流讨论

高炉炼铁的主要反应为：

$$\text{Fe}_2\text{O}_3+3\text{CO}\xrightarrow{\text{高温}}2\text{Fe}+3\text{CO}_2$$

从炼铁炉口排出的尾气中总是含有一定量的CO。100多年前，人们曾认为这是由于CO与铁矿石接触时间不够的缘故。为使反应进行得完全，当时曾耗巨资改建高炉，通过增加炼铁炉的高度以延长CO和 Fe_2O_3 的接触时间，结果尾气中CO的体积分数并未减少。你知道这是什么原因吗？

58

浅红色框 = 该处文字存在差异

2 0 2 6 版 第 6 5 页

 化学反应原理

拓展视野

ΔH 、 ΔS 与反应的方向

在恒温、恒压，非体积功为0的情况下，综合考虑反应的焓变与熵变，可以判断反应能否自发进行。

如果反应的 $\Delta H<0$ 、 $\Delta S>0$ ，则该反应一定能自发进行；如果反应的 $\Delta H>0$ 、 $\Delta S<0$ ，则该反应一定不能自发进行；如果反应的 $\Delta H<0$ 、 $\Delta S<0$ 或 $\Delta H>0$ 、 $\Delta S>0$ ，反应是否能自发进行与反应的温度有关。

例如，反应 $\text{NH}_3(\text{g})+\text{HCl}(\text{g})\text{====}\text{NH}_4\text{Cl}(\text{s})$ 的 $\Delta H<0$ 、 $\Delta S<0$ ，该反应在较低温度下能自发进行，而在较高温度下不能自发进行。又如，反应 $\text{CaCO}_3(\text{s})\text{====}\text{CaO}(\text{s})+\text{CO}_2(\text{g})$ 的 $\Delta H>0$ 、 $\Delta S>0$ ，该反应在较低温度下不能自发进行，而在较高温度下能自发进行。

化学平衡状态

温故知新

何为可逆反应？请举实例说明可逆反应的特征。

研究表明，可逆反应广泛存在，如 SO_2 与 H_2O 反应生成 H_2SO_3 的同时， H_2SO_3 也分解为 SO_2 和 H_2O 。但对于有些进行得极为完全的化学反应，如碳酸钠溶液与氢氧化钙溶液反应生成碳酸钙沉淀、氯气与溴化钠溶液反应生成溴单质和氯化钠等，在进行有关计算时，一般不考虑反应能否进行到底的问题。

交流讨论

高炉炼铁的主要反应为：

$$\text{Fe}_2\text{O}_3+3\text{CO}\xrightarrow{\text{高温}}2\text{Fe}+3\text{CO}_2$$

从炼铁炉口排出的尾气中总是含有一定量的CO。100多年前，人们曾认为这是由于CO与铁矿石接触时间不够的缘故。为使反应进行得完全，当时曾耗巨资改建高炉，通过增加炼铁炉的高度以延长CO和 Fe_2O_3 的接触时间，结果尾气中CO的体积分数并未减少。你知道这是什么原因吗？

58

2 0 2 4 版 第 6 4 页 | 2 0 2 6 版 第 6 5 页

[1] “开始反应时” → “反应开始时，”

2024 版 第 66 页



对一个可逆反应而言，在反应物生成产物的一瞬间，逆反应就开始进行了。**开始反应**
时正反应速率最大，由于起初生成物浓度很小，逆反应速率很小（图2-16）。随着反应的进行，反应物不断被消耗，产物不断生成，正反应速率随着反应物浓度的下降而逐渐变小，逆反应速率随着生成物浓度的上升而不断增大。最终，正反应速率等于逆反应速率，达到一种平衡状态，此时正、逆反应都没有停止。当外界条件不变时，可逆反应进行到一定程度，反应物和生成物的浓度不再随时间而发生变化，我们称之为**化学平衡**（chemical equilibrium）状态。

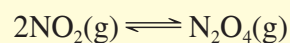


化学平衡常数

化学平衡状态是在一定条件下可逆反应进行的最大限度。在生产和科学实验中，人们常常需要知道，当一个可逆反应达到化学平衡状态时，有多少反应物转化成了生成物，反应物和生成物的浓度之间又有怎样的定量关系。



二氧化氮、四氧化二氮的相互转化是一个可逆反应：



如果用不同起始浓度的二氧化氮或四氧化二氮进行反应，平衡后得到以下实验数据。

表 2-6 二氧化氮-四氧化二氮体系中各物质的物质的量浓度 (25℃)

起始浓度/(mol·L ⁻¹)		平衡浓度/(mol·L ⁻¹)		平衡浓度关系	
$c(\text{NO}_2)$	$c(\text{N}_2\text{O}_4)$	$c(\text{NO}_2)$	$c(\text{N}_2\text{O}_4)$	$\frac{c(\text{N}_2\text{O}_4)}{c(\text{NO}_2)}$	$\frac{c(\text{N}_2\text{O}_4)}{c^2(\text{NO}_2)}$
2.00×10^{-2}	0	6.32×10^{-3}	6.84×10^{-3}		
3.00×10^{-2}	0	8.00×10^{-3}	1.10×10^{-2}		
0	2.00×10^{-2}	9.46×10^{-3}	1.52×10^{-2}		
0	0.100	2.28×10^{-2}	8.86×10^{-2}		

请根据表2-6中的已知数据填写空格,并总结归纳平衡时反应物和生成物的物质的量浓度之间的关系。

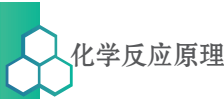
大量实验事实表明，对于如下可逆反应：



在一定温度下，无论反应物的起始浓度如何，反应达到平衡状态后，将各物质的物质的量浓度代入以下表达式，得到的结果是一个定值。

$$K = \frac{c^c(\text{C}) \cdot c^d(\text{D})}{c^a(\text{A}) \cdot c^b(\text{B})}$$

2026 版 第 67 页



对于一个可逆反应而言，在反应物生成产物的一瞬间，逆反应就开始进行了。**反应开始时**，正反应速率最大，由于起初生成物浓度很小，逆反应速率很小（图2-16）。随着反应的进行，反应物不断被消耗，产物不断生成，正反应速率随着反应物浓度的下降而逐渐变小，逆反应速率随着生成物浓度的上升而不断增大。最终，正反应速率等于逆反应速率，达到一种平衡状态，此时正、逆反应都没有停止。当外界条件不变时，可逆反应进行到一定程度，反应物和生成物的浓度不再随时间而发生变化，我们称之为**化学平衡**（chemical equilibrium）状态。

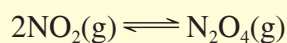


化学平衡常数

化学平衡状态是在一定条件下可逆反应进行的最大限度。在生产和科学实验中，人们常常需要知道，当一个可逆反应达到化学平衡状态时，有多少反应物转化成了生成物，反应物和生成物的浓度之间又有怎样的定量关系。



二氧化氮、四氧化二氮的相互转化是一个可逆反应：



如果用不同起始浓度的二氧化氮或四氧化二氮进行反应，平衡后得到以下实验数据。

表 2-6 二氧化氮-四氧化二氮体系中各物质的物质的量浓度 (25 °C)

起始浓度/(mol·L ⁻¹)		平衡浓度/(mol·L ⁻¹)		平衡浓度关系	
$c(\text{NO}_2)$	$c(\text{N}_2\text{O}_4)$	$c(\text{NO}_2)$	$c(\text{N}_2\text{O}_4)$	$\frac{c(\text{N}_2\text{O}_4)}{c(\text{NO}_2)}$	$\frac{c(\text{N}_2\text{O}_4)}{c^2(\text{NO}_2)}$
2.00×10^{-2}	0	6.32×10^{-3}	6.84×10^{-3}		
3.00×10^{-2}	0	8.00×10^{-3}	1.10×10^{-2}		
0	2.00×10^{-2}	9.46×10^{-3}	1.52×10^{-2}		
0	0.100	2.28×10^{-2}	8.86×10^{-2}		

请根据表2-6中的已知数据填写空格,并总结归纳平衡时反应物和生成物的物质的量浓度之间的关系。

大量实验事实表明，对于如下可逆反应：



在一定温度下，无论反应物的起始浓度如何，反应达到平衡状态后，将各物质的物质的量浓度代入以下表达式，得到的结果是一个定值。

$$K = \frac{c^c(\text{C}) \cdot c^d(\text{D})}{c^a(\text{A}) \cdot c^b(\text{B})}$$

[1] 删除：“值” × 3

2 0 2 4 版 第 6 7 页

化学反应速率与化学平衡

专题2

我们把这个定值称为该反应的**化学平衡常数**，简称**平衡常数**（equilibrium constant）。平衡常数*K*的大小能说明反应进行的程度（也叫反应的限度）。***K*值**越大，表示反应进行得越完全；***K*值**越小，表示反应进行得越不完全。

表 2-7 卤化氢生成反应的平衡常数（25 ℃）

化学方程式	平衡常数 <i>K</i>
$\text{F}_2 + \text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{HF}$	6.5×10^{95}
$\text{Cl}_2 + \text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{HCl}$	2.57×10^{33}
$\text{Br}_2 + \text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{HBr}$	1.91×10^{19}
$\text{I}_2 + \text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{HI}$	8.67×10^2

由表2-7中的数据可知，生成卤化氢的平衡常数***K*值**从上到下依次减小，反应进行的程度也依次减小。在上述反应中，生成氟化氢的反应进行得最为完全。

观察思考

阅读表2-8和表2-9，思考可逆反应平衡常数的特点和使用条件，总结书写平衡常数表达式的注意事项。

表 2-8 合成氨反应的平衡常数与温度的关系

<i>T</i> / K	373	473	573	673	773
<i>K</i>	3.35×10^9	1.00×10^7	2.45×10^5	1.88×10^4	2.99×10^3

表 2-9 部分可逆反应的平衡常数表达式

化学方程式	平衡常数表达式
$2\text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4$	$K = \frac{c(\text{N}_2\text{O}_4)}{c^2(\text{NO}_2)}$
$\text{NO}_2 \rightleftharpoons \frac{1}{2}\text{N}_2\text{O}_4$	$K = \frac{c^{\frac{1}{2}}(\text{N}_2\text{O}_4)}{c(\text{NO}_2)}$
$2\text{Fe}^{3+} + \text{Fe} \rightleftharpoons 3\text{Fe}^{2+}$	$K = \frac{c^3(\text{Fe}^{2+})}{c^2(\text{Fe}^{3+})}$
$\text{Br}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{Br}^- + \text{HBrO}$	$K = \frac{c(\text{H}^+) \cdot c(\text{Br}^-) \cdot c(\text{HBrO})}{c(\text{Br}_2)}$

平衡常数随反应温度的变化而变化，在使用平衡常数时应注明温度。固体、纯液体、水溶液中水的浓度可视为定值，其浓度不列入平衡常数表达式中。

61

浅红色框 = 该处文字存在差异

2 0 2 6 版 第 6 8 页

化学反应速率与化学平衡

专题2

我们把这个定值称为该反应的**化学平衡常数**，简称**平衡常数**（equilibrium constant）。平衡常数*K*的大小能说明反应进行的程度（也叫反应的限度）。***K***越大，表示反应进行得越完全；***K***越小，表示反应进行得越不完全。

表 2-7 卤化氢生成反应的平衡常数（25 ℃）

化学方程式	平衡常数 <i>K</i>
$\text{F}_2 + \text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{HF}$	6.5×10^{95}
$\text{Cl}_2 + \text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{HCl}$	2.57×10^{33}
$\text{Br}_2 + \text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{HBr}$	1.91×10^{19}
$\text{I}_2 + \text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{HI}$	8.67×10^2

由表2-7中的数据可知，生成卤化氢的平衡常数*K*从上到下依次减小，反应进行的程度也依次减小。在上述反应中，生成氟化氢的反应进行得最为完全。

观察思考

阅读表2-8和表2-9，思考可逆反应平衡常数的特点和使用条件，总结书写平衡常数表达式的注意事项。

表 2-8 合成氨反应的平衡常数与温度的关系

<i>T</i> / K	373	473	573	673	773
<i>K</i>	3.35×10^9	1.00×10^7	2.45×10^5	1.88×10^4	2.99×10^3

表 2-9 部分可逆反应的平衡常数表达式

化学方程式	平衡常数表达式
$2\text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4$	$K = \frac{c(\text{N}_2\text{O}_4)}{c^2(\text{NO}_2)}$
$\text{NO}_2 \rightleftharpoons \frac{1}{2}\text{N}_2\text{O}_4$	$K = \frac{c^{\frac{1}{2}}(\text{N}_2\text{O}_4)}{c(\text{NO}_2)}$
$2\text{Fe}^{3+} + \text{Fe} \rightleftharpoons 3\text{Fe}^{2+}$	$K = \frac{c^3(\text{Fe}^{2+})}{c^2(\text{Fe}^{3+})}$
$\text{Br}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{Br}^- + \text{HBrO}$	$K = \frac{c(\text{H}^+) \cdot c(\text{Br}^-) \cdot c(\text{HBrO})}{c(\text{Br}_2)}$

平衡常数随反应温度的变化而变化，在使用平衡常数时应注明温度。固体、纯液体、水溶液中水的浓度可视为定值，其浓度不列入平衡常数表达式中。

61

2 0 2 4 版 第 6 7 页 | 2 0 2 6 版 第 6 8 页

- [1] 删除：“曾”
- [2] 新增：“全”
- [3] “代” → “期”
- [4] 新增：“出”
- [5] “前” → “之前，”
- [6] 新增：“了”

2 0 2 4 版 第 7 7 页

化学反应速率与化学平衡



通过分析浓度、压强、温度三大因素对化学平衡移动的影响，综合得出如下结论：
增大（减小）反应物浓度或减小（增大）生成物浓度，平衡向正（逆）反应方向移动；
通过改变容器体积，增大（减小）体系压强，平衡向气态物质减少（增多）的方向移动；
升高（降低）体系温度，平衡向吸（放）热反应方向移动。
可见，改变影响化学平衡的一个因素，平衡将向着能够减弱这种改变的方向移动。这就是著名的“勒夏特列原理”，也称为**化学平衡移动原理**。

科学史话

勒夏特列与化学平衡移动原理

勒夏特列（H. L. Le Chatelier，1850—1936）是一位法国化学教授，**曾**担任过矿业工程师。当时，如何使炼铁高炉中的一氧化碳尽可能反应完**全**，一直是炼铁工程师心中的未解之谜。对高炉气的分析表明，逸出气体中还存在一定量的一氧化碳。有人试图将炉子加高使反应完全，结果无济于事。勒夏特列提出炼铁反应是一个可逆反应，必须研究其平衡的条件。在他深入研究温度对化学平衡的影响时，同时**代**的化学家范霍夫（J.H.Van't Hoff，1852—1911）发现，温度升高时化学平衡向使体系温度降低的方向移动。1884年，勒夏特列根据大量事实和已有研究基础，提出了“化学平衡移动原理”，成功地解释了高炉炼铁反应和其他的一些气相反应不完全的原因。1888年，勒夏特列又用简洁的语言阐明了这一原理：“每一种影响平衡因素的变化，都会使平衡向减弱这种影响的方向移动。”为纪念勒夏特列的贡献，后人将化学平衡移动原理命名为“勒夏特列原理”。
勒夏特列还是研究合成氨反应的先驱。1900年，勒夏特列运用化学平衡移动原理推算**出**，以氮气、氢气为原料在高压下可以生成氨。可惜的是，因原料气中混有少量空气，导致实验中发生爆炸，在未查明事故原因**前**他就放弃**了**该项研究，错失了更伟大的科学发现。



图 2-21 勒夏特列

化学平衡移动原理的提出，为化学反应获得较高产量提供了重要的理论基础，在化工生产中得到了广泛的应用。例如，在合成氨工业中，人们就充分应用化学平衡移动原理来选择和优化反应条件，改进工艺和装置，提高氨的产率。

2 0 2 6 版 第 7 8 页

化学反应速率与化学平衡



通过分析浓度、压强、温度三大因素对化学平衡移动的影响，综合得出如下结论：
增大（减小）反应物浓度或减小（增大）生成物浓度，平衡向正（逆）反应方向移动；
通过改变容器体积，增大（减小）体系压强，平衡向气态物质减少（增多）的方向移动；
升高（降低）体系温度，平衡向吸（放）热反应方向移动。
可见，改变影响化学平衡的一个因素，平衡将向着能够减弱这种改变的方向移动。这就是著名的“勒夏特列原理”，也称为**化学平衡移动原理**。

科学史话

勒夏特列与化学平衡移动原理

勒夏特列（H. L. Le Chatelier，1850—1936）是一位法国化学教授，**担**任过矿业工程师。当时，如何使炼铁高炉中的一氧化碳尽可能反应完**全**，一直是炼铁工程师心中的未解之谜。对高炉气的分析表明，逸出气体中还存在一定量的一氧化碳。有人试图将炉子加高使反应完全，结果无济于事。勒夏特列提出炼铁反应是一个可逆反应，必须研究其平衡的条件。在他深入研究温度对化学平衡的影响时，同时**期**的化学家范霍夫（J.H.Van't Hoff，1852—1911）发现，温度升高时化学平衡向使体系温度降低的方向移动。1884年，勒夏特列根据大量事实和已有研究基础，提出了“化学平衡移动原理”，成功地解释了高炉炼铁反应和其他的一些气相反应不完全的原因。1888年，勒夏特列又用简洁的语言阐明了这一原理：“每一种影响平衡因素的变化，都会使平衡向减弱这种影响的方向移动。”为纪念勒夏特列的贡献，后人将化学平衡移动原理命名为“勒夏特列原理”。
勒夏特列还是研究合成氨反应的先驱。1900年，勒夏特列运用化学平衡移动原理推算**出**，以氮气、氢气为原料在高压下可以生成氨。可惜的是，因原料气中混有少量空气，导致实验中发生爆炸，在未查明事故原因**之前，**他就放弃**了**该项研究，错失了更伟大的科学发现。



图 2-21 勒夏特列

化学平衡移动原理的提出，为化学反应获得较高产量提供了重要的理论基础，在化工生产中得到了广泛的应用。例如，在合成氨工业中，人们就充分应用化学平衡移动原理来选择和优化反应条件，改进工艺和装置，提高氨的产率。

[1] 删除：“的”

2 0 2 4 版 第 7 9 页

化学反应速率与化学平衡

专题2

化学平衡原理的广泛适用性

在对化学反应的研究中发现，化学平衡是一个涵盖面很广的概念，无论何种类型的化学反应，无论在气相、液相或固相中发生的化学反应，只要达到化学平衡，均可应用化学平衡概念、化学平衡移动原理去解释有关的化学反应现象。如后续即将讨论的在溶液中发生的电离平衡、水解平衡、沉淀溶解平衡等。

衡量上述平衡可用不同的平衡常数来表达，如水的离子积常数 K_w 、弱酸的电离常数 K_a 、难溶电解质的沉淀溶解平衡常数 K_{sp} 等。但它们的本质与化学平衡常数 K 一样，仅随温度的变化而改变，都可以用来表示上述过程的限度， K 越大，正向进行的程度也越大。有关化学平衡和平衡转化率计算的规则，在不同的平衡中均可适用。

学科提炼

理解应用

1. 某一化学反应，反应物和生成物都是气体，改变下列条件一定能使化学平衡向正反应方向移动的是（ ）

A. 增大反应物浓度

B. 减小反应容器的体积

C. 增大生成物浓度

D. 升高反应温度

2. 改变反应容器体积使压强变化，但下列化学反应的平衡不发生移动的是（ ）

A. $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) + 3\text{CO}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{Fe}(\text{s}) + 3\text{CO}_2(\text{g})$

B. $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$

C. $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$

D. $\text{C}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{CO}(\text{g})$

3. 已知化学反应 $2\text{A}(?) + \text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{C}(?)$ 达到平衡，当增大压强时，平衡向逆反应方向移动，则该条件下A、C两种物质的聚集状态可能的是（ ）

A. A是气体，C是固体

B. A、C均为气体

C. A、C均为固体

D. A是固体，C是气体

73

浅红色框 = 该处文字存在差异

2 0 2 6 版 第 8 0 页

化学反应速率与化学平衡

专题2

化学平衡原理的广泛适用性

在对化学反应的研究中发现，化学平衡是一个涵盖面很广的概念，无论何种类型的化学反应，无论在气相、液相或固相中发生的化学反应，只要达到化学平衡，均可应用化学平衡概念、化学平衡移动原理去解释有关的化学反应现象。如后续即将讨论的在溶液中发生的电离平衡、水解平衡、沉淀溶解平衡等。

衡量上述平衡可用不同的平衡常数来表达，如水的离子积常数 K_w 、弱酸的电离常数 K_a 、难溶电解质的沉淀溶解平衡常数 K_{sp} 等。但它们的本质与化学平衡常数 K 一样，仅随温度的变化而改变，都可以用来表示上述过程的限度， K 越大，正向进行的程度也越大。有关化学平衡和平衡转化率计算的规则，在不同的平衡中均可适用。

学科提炼

理解应用

1. 某一化学反应，反应物和生成物都是气体，改变下列条件一定能使化学平衡向正反应方向移动的是（ ）

A. 增大反应物浓度

B. 减小反应容器的体积

C. 增大生成物浓度

D. 升高反应温度

2. 改变反应容器体积使压强变化，但下列化学反应的平衡不发生移动的是（ ）

A. $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) + 3\text{CO}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{Fe}(\text{s}) + 3\text{CO}_2(\text{g})$

B. $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(\text{g})$

C. $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$

D. $\text{C}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{CO}(\text{g})$

3. 已知化学反应 $2\text{A}(?) + \text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{C}(?)$ 达到平衡，当增大压强时，平衡向逆反应方向移动，则该条件下A、C两种物质的聚集状态可能的是（ ）

A. A是气体，C是固体

B. A、C均为气体

C. A、C均为固体

D. A是固体，C是气体

73

2 0 2 4 版 第 7 9 页 | 2 0 2 6 版 第 8 0 页

[1] “出” → “呈”

2 0 2 4 版 第 8 9 页

水溶液中的离子反应



醋酸是常见的弱电解质。醋酸溶于水后，在水分子的作用下，部分醋酸分子电离成氢离子和醋酸根离子，同时，电离产生的氢离子和醋酸根离子也能相互结合成醋酸分子，且醋酸分子电离成离子的速率大于离子结合成分子的速率。随着电离的进行，醋酸分子电离的速率逐渐减小，离子结合成分子的速率逐渐增大。

交流讨论



当醋酸的电离达到最大程度时，溶液中醋酸分子、氢离子、醋酸根离子的浓度出现什么特征？你能尝试用化学平衡的原理加以解释吗？

1

弱电解质溶于水后，在水分子的作用下，弱电解质分子电离成离子；同时，一部分离子又结合成弱电解质分子。因此，弱电解质在水溶液中的电离过程是可逆的，电离的程度也是有限的。

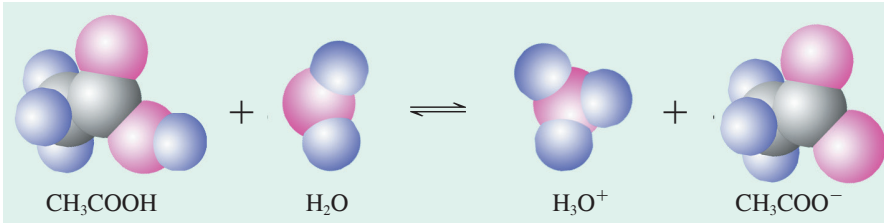
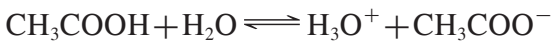
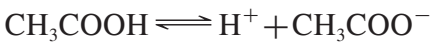


图 3-4 醋酸分子与水分子作用并发生电离的过程示意图

如图3-4所示，醋酸在水溶液中的电离方程式可表示为：



在水溶液中，分子或离子通常与一定数目的水分子结合在一起，其中水合氢离子（ H_3O^+ ）中的 H_2O 可省略不写，用氢离子（ H^+ ）表示，则其电离方程式可表示为：



在一定温度下，当弱电解质在水溶液中的电离达到最大限度时，电离过程并未停止。此时，弱电解质分子电离成离子的速率与离子结合成弱电解质分子的速率相等，溶液中弱电解质分子和离子的浓度都不再发生变化，弱电解质的电离达到了**电离平衡**（ionization equilibrium）状态。弱电解质电离过程中离子生成和结合成分子的速率随时间的变化如图3-5所示。

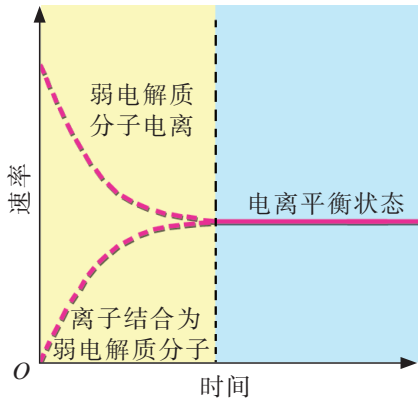


图 3-5 弱电解质电离过程中离子生成和结合成分子的速率随时间的变化

83

2 0 2 6 版 第 9 0 页

水溶液中的离子反应



醋酸是常见的弱电解质。醋酸溶于水后，在水分子的作用下，部分醋酸分子电离成氢离子和醋酸根离子，同时，电离产生的氢离子和醋酸根离子也能相互结合成醋酸分子，且醋酸分子电离成离子的速率大于离子结合成分子的速率。随着电离的进行，醋酸分子电离的速率逐渐减小，离子结合成分子的速率逐渐增大。

交流讨论



当醋酸的电离达到最大程度时，溶液中醋酸分子、氢离子、醋酸根离子的浓度呈现什么特征？你能尝试用化学平衡的原理加以解释吗？

1

弱电解质溶于水后，在水分子的作用下，弱电解质分子电离成离子；同时，一部分离子又结合成弱电解质分子。因此，弱电解质在水溶液中的电离过程是可逆的，电离的程度也是有限的。

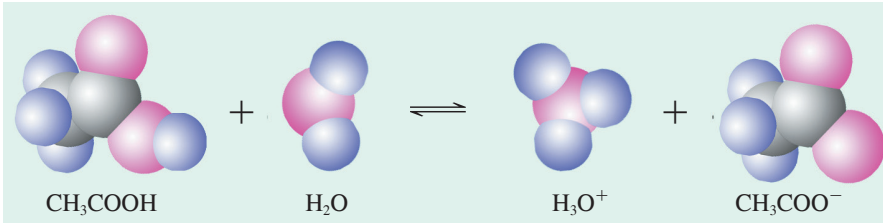
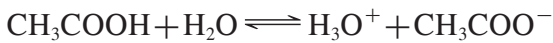
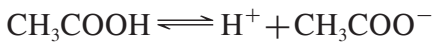


图 3-4 醋酸分子与水分子作用并发生电离的过程示意图

如图3-4所示，醋酸在水溶液中的电离方程式可表示为：



在水溶液中，分子或离子通常与一定数目的水分子结合在一起，其中水合氢离子（ H_3O^+ ）中的 H_2O 可省略不写，用氢离子（ H^+ ）表示，则其电离方程式可表示为：



在一定温度下，当弱电解质在水溶液中的电离达到最大限度时，电离过程并未停止。此时，弱电解质分子电离成离子的速率与离子结合成弱电解质分子的速率相等，溶液中弱电解质分子和离子的浓度都不再发生变化，弱电解质的电离达到了**电离平衡**（ionization equilibrium）状态。弱电解质电离过程中离子生成和结合成分子的速率随时间的变化如图3-5所示。

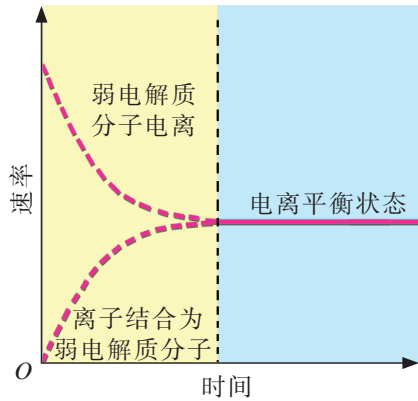


图 3-5 弱电解质电离过程中离子生成和结合成分子的速率随时间的变化

83

[1] 删除：“值”

2 0 2 4 版 第 9 4 页



水的电离平衡



温故知新

水是生活中最常见也是最为重要的化合物。水是优良的溶剂，能溶解很多化合物。在水分子的作用下，自然界里存在的许多物质被溶解了，也就有了不同水质的水。其中有些物质在水中分散后能与其他物质接触发生化学反应，生成新的物质。不知你是否想过，作为溶剂的水，自身又有什么特征呢？

实验表明，水是一种极弱的电解质。水分子之间相互作用，按图3-8的方式发生电离：

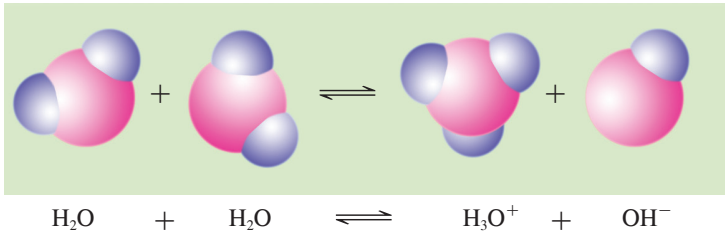
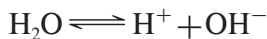


图 3-8 水分子相互作用并发生电离的过程示意图

水的电离方程式可简写为：



水的电离平衡常数可表示为：

$$K = \frac{c(\text{H}^+) \cdot c(\text{OH}^-)}{c(\text{H}_2\text{O})}$$

在一定温度下，纯水和稀溶液中 $c(\text{H}_2\text{O})$ 可视为一定值，因此有：

$$K_w = K \cdot c(\text{H}_2\text{O}) = c(\text{H}^+) \cdot c(\text{OH}^-)$$

K_w 称为**水的离子积常数**（ion-product constant for water），简称水的离子积。实验测得，在25℃时， K_w 为 1.0×10^{-14} 。水的离子积不仅适用于纯水，也适用于稀的电解质水溶液。



交流讨论

已知在25℃时，水的离子积常数 $K_w=1.0 \times 10^{-14}$ ；在50℃时， $K_w=5.5 \times 10^{-14}$ ；在75℃时， $K_w=2.0 \times 10^{-13}$ ；而在100℃时， $K_w=5.6 \times 10^{-13}$ 。常温下，水电离过程的焓变 $\Delta H=57 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，且近似认为该焓变不随温度发生变化。请你与同学讨论，不同温度下 K_w 值出现差异的原因。

2 0 2 6 版 第 9 5 页



水的电离平衡



温故知新

水是生活中最常见也是最为重要的化合物。水是优良的溶剂，能溶解很多化合物。在水分子的作用下，自然界里存在的许多物质被溶解了，也就有了不同水质的水。其中有些物质在水中分散后能与其他物质接触发生化学反应，生成新的物质。不知你是否想过，作为溶剂的水，自身又有什么特征呢？

实验表明，水是一种极弱的电解质。水分子之间相互作用，按图3-8的方式发生电离：

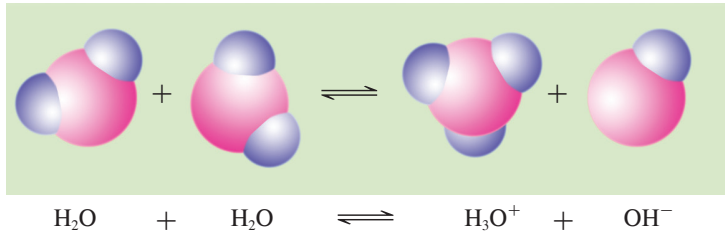
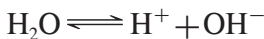


图 3-8 水分子相互作用并发生电离的过程示意图

水的电离方程式可简写为：



水的电离平衡常数可表示为：

$$K = \frac{c(\text{H}^+) \cdot c(\text{OH}^-)}{c(\text{H}_2\text{O})}$$

在一定温度下，纯水和稀溶液中 $c(\text{H}_2\text{O})$ 可视为一定值，因此有：

$$K_w = K \cdot c(\text{H}_2\text{O}) = c(\text{H}^+) \cdot c(\text{OH}^-)$$

K_w 称为**水的离子积常数**（ion-product constant for water），简称水的离子积。实验测得，在25℃时， K_w 为 1.0×10^{-14} 。水的离子积不仅适用于纯水，也适用于稀的电解质水溶液。



交流讨论

已知在25℃时，水的离子积常数 $K_w=1.0 \times 10^{-14}$ ；在50℃时， $K_w=5.5 \times 10^{-14}$ ；在75℃时， $K_w=2.0 \times 10^{-13}$ ；而在100℃时， $K_w=5.6 \times 10^{-13}$ 。常温下，水电离过程的焓变 $\Delta H=57 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，且近似认为该焓变不随温度发生变化。请你与同学讨论，不同温度下 K_w 出现差异的原因。

[1] 删除：“若”
[2] 新增：“后，”
[3] 新增：“页”
[4] “表” → “页表格”

2 0 2 4 版 第 9 5 页

水溶液中的离子反应



我们知道， H^+ 和 OH^- 之间发生中和反应，伴随着放热。由此可知，水的电离过程是吸热的。根据化学平衡移动原理，升高温度会促使水的电离平衡向电离的方向移动，水的离子积常数也随之增大。

进一步研究表明，弱电解质的电离是一个吸热过程，因此，升高温度会促使电离平衡向电离的方向移动，电离平衡常数也随之增大。

学以致用



已知在25℃时， $K_w=1.0\times 10^{-14}$ ；100℃时， $K_w=5.6\times 10^{-13}$ 。
若在100℃时某溶液的 $c(\text{H}^+)=1.0\times 10^{-7}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，则该溶液呈酸性、中性还是碱性？请说明判断的依据。

理解应用

- 下列物质中，属于弱电解质的是（ ）
A. 氯化氢
B. 氢氧化钠
C. 乙醇
D. 一水合氨
- 在醋酸溶液中存在如下平衡： $\text{CH}_3\text{COOH}\rightleftharpoons\text{H}^++\text{CH}_3\text{COO}^-$ 。加入少量下列固体物质，能使电离平衡逆向移动的是（ ）
A. NaCl
B. CH_3COONa
C. Na_2CO_3
D. NaOH
- 水的电离过程为 $\text{H}_2\text{O}\rightleftharpoons\text{H}^++\text{OH}^-$ 。在25℃、35℃时水的离子积常数分别为 1.0×10^{-14} 、 2.1×10^{-14} 。下列叙述中正确的是（ ）
A. 纯水中 $c(\text{H}^+)$ 随着温度的升高而增大
B. 在35℃时，纯水中 $c(\text{H}^+)>c(\text{OH}^-)$
C. 水的电离度 $\alpha(25\text{℃})>\alpha(35\text{℃})$
D. 水的电离过程是放热过程
- 用 $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 醋酸溶液进行导电性实验，发现灯泡亮度很低；用 $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 氨水进行导电性实验，发现灯泡亮度同样很低。但若将两种溶液等体积混合，再进行导电性实验，灯泡亮度却显著增加。请分析其中的原因。
- 一水合氨的电离方程式为 $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}\rightleftharpoons\text{NH}_4^++\text{OH}^-$ 。若在氨水中加入下表中的物质（保持温度不变），一水合氨的电离平衡以及平衡时 $c(\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O})$ 、 $c(\text{OH}^-)$ 如何变化？请填写下表。

2 0 2 6 版 第 9 6 页

水溶液中的离子反应



我们知道， H^+ 和 OH^- 之间发生中和反应，伴随着放热。由此可知，水的电离过程是吸热的。根据化学平衡移动原理，升高温度会促使水的电离平衡向电离的方向移动，水的离子积常数也随之增大。

进一步研究表明，弱电解质的电离是一个吸热过程，因此，升高温度会促使电离平衡向电离的方向移动，电离平衡常数也随之增大。

学以致用



已知在25℃时， $K_w=1.0\times 10^{-14}$ ；100℃时， $K_w=5.6\times 10^{-13}$ 。
若在100℃时某溶液的 $c(\text{H}^+)=1.0\times 10^{-7}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ，则该溶液呈酸性、中性还是碱性？请说明判断的依据。

理解应用

- 下列物质中，属于弱电解质的是（ ）
A. 氯化氢
B. 氢氧化钠
C. 乙醇
D. 一水合氨
- 在醋酸溶液中存在如下平衡： $\text{CH}_3\text{COOH}\rightleftharpoons\text{H}^++\text{CH}_3\text{COO}^-$ 。加入少量下列固体物质，能使电离平衡逆向移动的是（ ）
A. NaCl
B. CH_3COONa
C. Na_2CO_3
D. NaOH
- 水的电离过程为 $\text{H}_2\text{O}\rightleftharpoons\text{H}^++\text{OH}^-$ 。在25℃、35℃时水的离子积常数分别为 1.0×10^{-14} 、 2.1×10^{-14} 。下列叙述中正确的是（ ）
A. 纯水中 $c(\text{H}^+)$ 随着温度的升高而增大
B. 在35℃时，纯水中 $c(\text{H}^+)>c(\text{OH}^-)$
C. 水的电离度 $\alpha(25\text{℃})>\alpha(35\text{℃})$
D. 水的电离过程是放热过程
- 用 $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 醋酸溶液进行导电性实验，发现灯泡亮度很低；用 $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 氨水进行导电性实验，发现灯泡亮度同样很低。但若将两种溶液等体积混合后，再进行导电性实验，灯泡亮度却显著增加。请分析其中的原因。
- 一水合氨的电离方程式为 $\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O}\rightleftharpoons\text{NH}_4^++\text{OH}^-$ 。若在氨水中加入下表中的物质（保持温度不变），一水合氨的电离平衡以及平衡时 $c(\text{NH}_3\cdot\text{H}_2\text{O})$ 、 $c(\text{OH}^-)$ 如何变化？请填写下表。

[1] 删除：“的值”
[2] 删除：“值”



加入的物质	$c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})$	$c(\text{OH}^-)$	电离平衡移动方向
H_2O			
$\text{NH}_4\text{Cl}(\text{s})$			
$\text{NaOH}(\text{s})$			
浓盐酸			

6. 电离平衡常数（用 K_{a} 表示)的大小可以判断电解质的相对强弱。
- （1）水是极弱的电解质， K_{w} 可表示水的电离程度，其表达式是_____，温度升高， K_{w} 的值_____（填“变大”“变小”或“不变”）。
- （2） K_{a} 通常表示弱酸的电离平衡常数， K_{a} 值越大表示该弱酸的酸性_____，当用蒸馏水稀释 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 醋酸时，醋酸的 K_{a} _____（填“变大”“变小”或“不变”）。
- （3）常温下， $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 盐酸中由水电离出的 H^+ 浓度为_____， $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH 溶液中由水电离出的 OH^- 浓度为_____。
- （4）常温下，4种酸的电离平衡常数如下：

化学式	HF	CH_3COOH	H_2CO_3	HClO
电离平衡常数	$K_{\text{a}}=3.5 \times 10^{-4}$	$K_{\text{a}}=1.8 \times 10^{-5}$	$K_{\text{a1}}=4.3 \times 10^{-7}$ $K_{\text{a2}}=5.6 \times 10^{-11}$	$K_{\text{a}}=3.0 \times 10^{-8}$

- ① 物质的量浓度相同的HF、 CH_3COOH 、 H_2CO_3 、HClO中， $c(\text{H}^+)$ 由大到小的顺序是_____。
- ② F^- 、 CH_3COO^- 、 HCO_3^- 、 CO_3^{2-} 、 ClO^- 结合 H^+ 的能力由大到小的顺序是_____。
7. 在菠菜等植物中含有丰富的草酸，草酸对生命活动有重要影响。
- （1）草酸（ $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ）是一种二元弱酸。写出它在水中的电离方程式：_____。
- （2）试比较 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 草酸溶液中 $c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4)$ 、 $c(\text{HC}_2\text{O}_4^-)$ 、 $c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-})$ 的大小：_____。
- （3）要使溶液中 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 的电离程度增大，可以采取的措施是_____。
8. 有些自来水厂将氯气通入水中，起到杀菌、消毒的作用。如何使氯气与水反应的化学平衡正向移动？请设计实验方案。



加入的物质	$c(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O})$	$c(\text{OH}^-)$	电离平衡移动方向
H_2O			
$\text{NH}_4\text{Cl}(\text{s})$			
$\text{NaOH}(\text{s})$			
浓盐酸			

6. 电离平衡常数（用 K_{a} 表示)的大小可以判断电解质的相对强弱。
- （1）水是极弱的电解质， K_{w} 可表示水的电离程度，其表达式是_____，温度升高， K_{w} 值_____（填“变大”“变小”或“不变”）。
- （2） K_{a} 通常表示弱酸的电离平衡常数， K_{a} 值越大表示该弱酸的酸性_____，当用蒸馏水稀释 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 醋酸时，醋酸的 K_{a} _____（填“变大”“变小”或“不变”）。
- （3）常温下， $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 盐酸中由水电离出的 H^+ 浓度为_____， $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ NaOH 溶液中由水电离出的 OH^- 浓度为_____。
- （4）常温下，4种酸的电离平衡常数如下：

化学式	HF	CH_3COOH	H_2CO_3	HClO
电离平衡常数	$K_{\text{a}}=3.5 \times 10^{-4}$	$K_{\text{a}}=1.8 \times 10^{-5}$	$K_{\text{a1}}=4.3 \times 10^{-7}$ $K_{\text{a2}}=5.6 \times 10^{-11}$	$K_{\text{a}}=3.0 \times 10^{-8}$

- ① 物质的量浓度相同的HF、 CH_3COOH 、 H_2CO_3 、HClO中， $c(\text{H}^+)$ 由大到小的顺序是_____。
- ② F^- 、 CH_3COO^- 、 HCO_3^- 、 CO_3^{2-} 、 ClO^- 结合 H^+ 的能力由大到小的顺序是_____。
7. 在菠菜等植物中含有丰富的草酸，草酸对生命活动有重要影响。
- （1）草酸（ $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ）是一种二元弱酸。写出它在水中的电离方程式：_____。
- （2）试比较 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 草酸溶液中 $c(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4)$ 、 $c(\text{HC}_2\text{O}_4^-)$ 、 $c(\text{C}_2\text{O}_4^{2-})$ 的大小：_____。
- （3）要使溶液中 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 的电离程度增大，可以采取的措施是_____。
8. 有些自来水厂将氯气通入水中，起到杀菌、消毒的作用。如何使氯气与水反应的化学平衡正向移动？请设计实验方案。

[1] “试” → “溶”

2 0 2 4 版 第 1 0 2 页



5. 滴定过程中，滴加溶液的速度不能过快，一般以每秒3~4滴为宜。接近终点时，应逐渐减慢滴加的速度，减为每次加入1滴溶液。滴加完毕后记录读数 V_1 ，则反应消耗溶液的体积为 $V_1 - V_0$ 。

依据中和滴定原理和滴定的操作要求，滴定时，应选择适宜浓度的标准溶液和恰当的指示剂，及时记录实验数据。实验完成后，可绘制出滴定曲线，并根据酸与碱反应的定量关系计算出待测溶液的物质的量浓度。



实验探究

- 按照如下步骤，小组合作完成中和滴定曲线的绘制。
1. 向酸式滴定管中注入 $0.100\ 0\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 盐酸，向碱式滴定管中注入 $0.100\ 0\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 氢氧化钠溶液。
 2. 认真阅读pH计的使用说明，熟悉pH计的使用方法，并进行操作练习。
 3. 从酸式滴定管放出20.00 mL盐酸至锥形瓶中，再滴加2滴酚酞试液作为指示剂，用pH计测定其pH并记录在表3-8中。
 4. 通过碱式滴定管向盐酸中滴加氢氧化钠溶液，并不断振荡。边滴定边测定锥形瓶内溶液的pH，记录在表3-8中。反应开始时记录的间隔可稍大，接近终点时逐渐减小间隔，最终每加一滴溶液记录一次数据〔可参考下列滴加溶液的间隔（单位：mL）：5.00、10.00、15.00、18.00、19.00、19.60、19.95、20.00、20.05、21.00、22.00、30.00〕。



图 3-18 滴定过程中溶液颜色的变化

2 0 2 6 版 第 1 0 3 页



5. 滴定过程中，滴加溶液的速度不能过快，一般以每秒3~4滴为宜。接近终点时，应逐渐减慢滴加的速度，减为每次加入1滴溶液。滴加完毕后记录读数 V_1 ，则反应消耗溶液的体积为 $V_1 - V_0$ 。

依据中和滴定原理和滴定的操作要求，滴定时，应选择适宜浓度的标准溶液和恰当的指示剂，及时记录实验数据。实验完成后，可绘制出滴定曲线，并根据酸与碱反应的定量关系计算出待测溶液的物质的量浓度。



实验探究

- 按照如下步骤，小组合作完成中和滴定曲线的绘制。
1. 向酸式滴定管中注入 $0.100\ 0\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 盐酸，向碱式滴定管中注入 $0.100\ 0\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 氢氧化钠溶液。
 2. 认真阅读pH计的使用说明，熟悉pH计的使用方法，并进行操作练习。
 3. 从酸式滴定管放出20.00 mL盐酸至锥形瓶中，再滴加2滴酚酞溶液作为指示剂，用pH计测定其pH并记录在表3-8中。
 4. 通过碱式滴定管向盐酸中滴加氢氧化钠溶液，并不断振荡。边滴定边测定锥形瓶内溶液的pH，记录在表3-8中。反应开始时记录的间隔可稍大，接近终点时逐渐减小间隔，最终每加一滴溶液记录一次数据〔可参考下列滴加溶液的间隔（单位：mL）：5.00、10.00、15.00、18.00、19.00、19.60、19.95、20.00、20.05、21.00、22.00、30.00〕。



图 3-18 滴定过程中溶液颜色的变化

[1] “试” → “溶” × 2

2 0 2 4 版 第 1 0 5 页

水溶液中的离子反应

专题3

基础实验



强酸与强碱的中和滴定

按照如下步骤测定未知浓度盐酸的物质的量浓度。

1. 向已润洗过的碱式滴定管中注入0.100 0 mol·L⁻¹ NaOH标准溶液，调节管内液面至“0”或“0”刻度以下，记录读数*V*₁。

2. 向已润洗过的酸式滴定管中注入未知浓度的盐酸，调节管内液面至“0”或“0”刻度以下，记录读数*V*₂。

3. 取一只洁净的锥形瓶，从酸式滴定管中放出约25 mL盐酸于瓶中，记录读数*V*₃。

4. 向盛放盐酸的锥形瓶中滴加2滴酚酞试液，将锥形瓶移至碱式滴定管下，轻轻挤压玻璃球，向锥形瓶中缓慢滴加NaOH溶液，边滴加边振荡锥形瓶。在接近终点时，半滴半滴地滴入溶液，当加入半滴后溶液恰好出现浅红色且30 s内红色不褪去，则达到滴定终点，记录滴定管读数*V*₄。

5. 重复上述操作，并将数据填入表3-10。

6. 计算待测盐酸的物质的量浓度，求出三次测定数值的平均值。若几次测定结果相差较大，应重新进行测定。

表 3-10 测定盐酸物质的量浓度的实验记录

次数	盐酸的体积/mL			NaOH溶液的体积/mL			c(HCl)/(mol·L ⁻¹)	
	<i>V</i> ₂	<i>V</i> ₃	<i>V</i> ₃ - <i>V</i> ₂	<i>V</i> ₁	<i>V</i> ₄	<i>V</i> ₄ - <i>V</i> ₁	测定值	平均值
1								
2								
3								

理解应用

1. 下列关于溶液酸碱性的说法中，正确的是()

A. c(H⁺)很小的溶液一定呈碱性

B. pH=7的溶液一定显中性

C. c(OH⁻)=c(H⁺)的溶液一定显中性

D. 不能使酚酞试液变红的溶液一定显酸性

99

浅红色框 = 该处文字存在差异

2 0 2 6 版 第 1 0 6 页

水溶液中的离子反应

专题3

基础实验



强酸与强碱的中和滴定

按照如下步骤测定未知浓度盐酸的物质的量浓度。

1. 向已润洗过的碱式滴定管中注入0.100 0 mol·L⁻¹ NaOH标准溶液，调节管内液面至“0”或“0”刻度以下，记录读数*V*₁。

2. 向已润洗过的酸式滴定管中注入未知浓度的盐酸，调节管内液面至“0”或“0”刻度以下，记录读数*V*₂。

3. 取一只洁净的锥形瓶，从酸式滴定管中放出约25 mL盐酸于瓶中，记录读数*V*₃。

4. 向盛放盐酸的锥形瓶中滴加2滴酚酞溶液，将锥形瓶移至碱式滴定管下，轻轻挤压玻璃球，向锥形瓶中缓慢滴加NaOH溶液，边滴加边振荡锥形瓶。在接近终点时，半滴半滴地滴入溶液，当加入半滴后溶液恰好出现浅红色且30 s内红色不褪去，则达到滴定终点，记录滴定管读数*V*₄。

5. 重复上述操作，并将数据填入表3-10。

6. 计算待测盐酸的物质的量浓度，求出三次测定数值的平均值。若几次测定结果相差较大，应重新进行测定。

表 3-10 测定盐酸物质的量浓度的实验记录

次数	盐酸的体积/mL			NaOH溶液的体积/mL			c(HCl)/(mol·L ⁻¹)	
	<i>V</i> ₂	<i>V</i> ₃	<i>V</i> ₃ - <i>V</i> ₂	<i>V</i> ₁	<i>V</i> ₄	<i>V</i> ₄ - <i>V</i> ₁	测定值	平均值
1								
2								
3								

理解应用

1. 下列关于溶液酸碱性的说法中，正确的是()

A. c(H⁺)很小的溶液一定呈碱性

B. pH=7的溶液一定显中性

C. c(OH⁻)=c(H⁺)的溶液一定显中性

D. 不能使酚酞溶液变红的溶液一定显酸性

99

2 0 2 4 版 第 1 0 5 页 | 2 0 2 6 版 第 1 0 6 页

[1] “试” → “溶”

2 0 2 4 版 第 1 0 6 页



2. 下列叙述中正确的是()
- A. 100 ℃时纯水的pH约为6，所以纯水在100 ℃时显酸性
- B. pH=3的盐酸稀释10倍后pH>4
- C. 0.2 mol·L⁻¹醋酸溶液与等体积水混合后pH=1
- D. 常温下，pH=3的盐酸与pH=11的氢氧化钠溶液等体积混合后pH=7
3. 为了更好地表示溶液的酸碱性，科学家提出了酸度（AG）的概念：
- $$AG=\lg \frac{c(H^{+})}{c(OH^{-})}$$
- （1）请计算常温下下列溶液的AG。
- a. pH=10的溶液；b. 0.1 mol·L⁻¹盐酸。
- （2）请指出酸性及碱性溶液的AG范围。
4. 某学生用0.100 0 mol·L⁻¹氢氧化钠标准溶液滴定未知浓度的盐酸，其操作可分解为如下几步：
- A. 移取20.00 mL待测盐酸注入洁净的锥形瓶中，加入2~3滴酚酞**试**液；
- B. 用氢氧化钠标准溶液润洗滴定管2~3次；
- C. 把盛有氢氧化钠标准溶液的碱式滴定管固定好，调节滴定管尖嘴使之充满溶液；
- D. 取氢氧化钠标准溶液注入碱式滴定管至“0”刻度以上2~3 mL；
- E. 调节液面至“0”或“0”刻度以下，记下读数；
- F. 把锥形瓶放在滴定管下面，用氢氧化钠标准溶液滴定至终点并记下滴定管的读数。
- 请回答下列问题：
- （1）正确操作步骤的顺序是_____（填序号）。
- （2）上述B步骤操作的目的是_____。
- （3）上述A步骤操作之前，若先用待测溶液润洗锥形瓶，则对滴定结果的影响是_____（填“偏大”或“偏小”）。
- （4）判断到达滴定终点的实验现象是_____。



2 0 2 6 版 第 1 0 7 页



2. 下列叙述中正确的是()
- A. 100 ℃时纯水的pH约为6，所以纯水在100 ℃时显酸性
- B. pH=3的盐酸稀释10倍后pH>4
- C. 0.2 mol·L⁻¹醋酸溶液与等体积水混合后pH=1
- D. 常温下，pH=3的盐酸与pH=11的氢氧化钠溶液等体积混合后pH=7
3. 为了更好地表示溶液的酸碱性，科学家提出了酸度（AG）的概念：
- $$AG=\lg \frac{c(H^{+})}{c(OH^{-})}$$
- （1）请计算常温下下列溶液的AG。
- a. pH=10的溶液；b. 0.1 mol·L⁻¹盐酸。
- （2）请指出酸性及碱性溶液的AG范围。
4. 某学生用0.100 0 mol·L⁻¹氢氧化钠标准溶液滴定未知浓度的盐酸，其操作可分解为如下几步：
- A. 移取20.00 mL待测盐酸注入洁净的锥形瓶中，加入2~3滴酚酞**溶**液；
- B. 用氢氧化钠标准溶液润洗滴定管2~3次；
- C. 把盛有氢氧化钠标准溶液的碱式滴定管固定好，调节滴定管尖嘴使之充满溶液；
- D. 取氢氧化钠标准溶液注入碱式滴定管至“0”刻度以上2~3 mL；
- E. 调节液面至“0”或“0”刻度以下，记下读数；
- F. 把锥形瓶放在滴定管下面，用氢氧化钠标准溶液滴定至终点并记下滴定管的读数。
- 请回答下列问题：
- （1）正确操作步骤的顺序是_____（填序号）。
- （2）上述B步骤操作的目的是_____。
- （3）上述A步骤操作之前，若先用待测溶液润洗锥形瓶，则对滴定结果的影响是_____（填“偏大”或“偏小”）。
- （4）判断到达滴定终点的实验现象是_____。



[1] “试” → “溶”



理解应用

1. 在 $\text{Al}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{H}^+$ 的平衡体系中, 要抑制 Al^{3+} 的水解, 可采取的措施为 ()

- A. 升高温度
B. 滴加少量盐酸
C. 加入适量氢氧化钠溶液
D. 加水稀释

2. 为了配制 $c(\text{NH}_4^+)$ 与 $c(\text{Cl}^-)$ 比为1:1的溶液, 可在 NH_4Cl 溶液中加入适量的()

- ①HCl ②NaCl ③氨水 ④NH₄NO₃
- A. ①② B. ③④ C. ①③ D. ①④

3. 下列各组物质的量浓度相同的溶液, 按pH由小到大的顺序, 排列正确的是 ()

- A. Na_2CO_3 溶液、 NaHCO_3 溶液、 NaCl 溶液、 NH_4Cl 溶液
B. Na_2CO_3 溶液、 NaHCO_3 溶液、 NH_4Cl 溶液、 NaCl 溶液
C. $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 溶液、 NH_4Cl 溶液、 NaNO_3 溶液、 Na_2CO_3 溶液
D. NH_4Cl 溶液、 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 溶液、 Na_2S 溶液、 NaNO_3 溶液

4. 实验测定 NaHCO_3 溶液显碱性, 下列说法中正确的是 ()

- A. 在水溶液中, HCO_3^- 仅发生水解
B. 在水溶液中, HCO_3^- 仅发生电离
C. 在水溶液中, HCO_3^- 的水解程度大于电离程度
D. 在水溶液中, HCO_3^- 的电离程度大于水解程度

5. 向 $1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Na}_2\text{CO}_3$ 溶液中加入酚酞试液，观察到的现象是_____，原因是_____；再向该溶液中滴入过量 CaCl_2 溶液，观察到的现象是_____，原因是_____。

6. 请预测下列盐溶液的酸碱性, 若盐能发生水解反应, 请写出水解反应的离子方程式。

- (1) 硫化钠溶液_____
- (2) 氯化铝溶液_____
- (3) 溴化钾溶液_____
- (4) 硝酸铜溶液_____
- (5) 磷酸钠溶液_____

7. 现有相同物质的量浓度的三种钠盐 NaX 、 NaY 、 NaZ 的溶液，测得它们的 pH 分别为7、8、9，请将它们对应的酸按酸性由强到弱的顺序排列，并说明理由。

8. 将硫酸铝溶液加热蒸发, 能否得到无水硫酸铝? 试用化学方程式说明原因。



理解应用

1. 在 $\text{Al}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Al}(\text{OH})_3 + 3\text{H}^+$ 的平衡体系中, 要抑制 Al^{3+} 的水解, 可采取的措施为 ()

- A. 升高温度
B. 滴加少量盐酸
C. 加入适量氢氧化钠溶液
D. 加水稀释

2. 为了配制 $c(\text{NH}_4^+)$ 与 $c(\text{Cl}^-)$ 比为1:1的溶液, 可在 NH_4Cl 溶液中加入适量的()

- ①HCl ②NaCl ③氨水 ④NH₄NO₃
- A. ①② B. ③④ C. ①③ D. ①④

3. 下列各组物质的量浓度相同的溶液, 按pH由小到大的顺序, 排列正确的是 ()

- A. Na_2CO_3 溶液、 NaHCO_3 溶液、 NaCl 溶液、 NH_4Cl 溶液
B. Na_2CO_3 溶液、 NaHCO_3 溶液、 NH_4Cl 溶液、 NaCl 溶液
C. $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 溶液、 NH_4Cl 溶液、 NaNO_3 溶液、 Na_2CO_3 溶液
D. NH_4Cl 溶液、 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 溶液、 Na_2S 溶液、 NaNO_3 溶液

4. 实验测定 NaHCO_3 溶液显碱性，下列说法中正确的是()

- A. 在水溶液中, HCO_3^- 仅发生水解
B. 在水溶液中, HCO_3^- 仅发生电离
C. 在水溶液中, HCO_3^- 的水解程度大于电离程度
D. 在水溶液中, HCO_3^- 的电离程度大于水解程度

5. 向 $1\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{Na}_2\text{CO}_3$ 溶液中加入酚酞溶液，观察到的现象是_____，原因是_____；再向该溶液中滴入过量 CaCl_2 溶液，观察到的现象是_____，原因是_____。

6. 请预测下列盐溶液的酸碱性, 若盐能发生水解反应, 请写出水解反应的离子方程式。

- (1) 硫化钠溶液_____
- (2) 氯化铝溶液_____
- (3) 溴化钾溶液_____
- (4) 硝酸铜溶液_____
- (5) 磷酸钠溶液_____

7. 现有相同物质的量浓度的三种钠盐 NaX 、 NaY 、 NaZ 的溶液，测得它们的 pH 分别为7、8、9，请将它们对应的酸按酸性由强到弱的顺序排列，并说明理由。

8. 将硫酸铝溶液加热蒸发, 能否得到无水硫酸铝? 试用化学方程式说明原因。

[1] 删除：“2 s 2 p”

族 周期	IA 1	IIA 2	过渡元素						IIIB 3	IVB 4	VB 5	VIB 6	VII B 7	VIII 8	VIII 9	IB 11	II B 12	过渡元素						IIIA 13	IVA 14	VA 15	VIA 16	VII A 17	0 族 电子层 电子数
1	1 H 氢 1s ¹ 1.008	2 He 氦 1s ² 4.003	8 O 氧 2s ² 2p ⁴ 16.00						非金属						金属						过渡元素						17 K 钾 4s ¹ 39.09	18 Ar 氩 3s ² 3p ⁶ 39.95	8 8 8 2
2	3 Li 锂 2s ¹ 6.941	4 Be 铍 2s ² 9.012	10 Ne 氖 2s ² 2p ⁶ 20.18						非金属						金属						过渡元素						18 Kr 氪 4s ² 4p ⁶ 83.80	19 Ar 氩 3s ² 3p ⁶ 39.95	8 8 8 2
3	11 Na 钠 3s ¹ 22.99	12 Mg 镁 3s ² 24.31	18 Ar 氩 3s ² 3p ⁶ 39.95						非金属						金属						过渡元素						19 Ar 氩 3s ² 3p ⁶ 39.95	20 Ar 氩 3s ² 3p ⁶ 39.95	8 8 8 2
4	19 K 钾 4s ¹ 39.10	20 Ca 钙 4s ² 40.08	36 Kr 氪 4s ² 4p ⁶ 83.80						非金属						金属						过渡元素						35 Br 溴 4s ² 4p ⁵ 79.90	36 Kr 氪 4s ² 4p ⁶ 83.80	8 18 18 8 2
5	37 Rb 铷 5s ¹ 85.47	38 Sr 锶 5s ² 87.62	54 Xe 氙 5s ² 5p ⁶ 131.3						非金属						金属						过渡元素						53 I 碘 5s ² 5p ⁵ 126.9	54 Xe 氙 5s ² 5p ⁶ 131.3	8 18 18 8 2
6	55 Cs 铯 6s ¹ 132.9	56 Ba 钡 6s ² 137.3	86 Rn 氡 6s ² 6p ⁶ 222						非金属						金属						过渡元素						85 At 砹 6s ² 6p ⁵ [222]	86 Rn 氡 6s ² 6p ⁶ 222	8 18 32 18 8 2
7	87 Fr 钫 7s ¹ [223]	88 Ra 镭 7s ² [226]	118 Og [294]						非金属						金属						过渡元素						117 Ts [293]	118 Og [294]	8 18 32 32 18 8 2

1.相对原子质量引自国际纯粹与应用化学联合会（IUPAC）相对原子质量表（2013），并全部取4位有效数字。
2.相对原子质量加括号的为放射性元素的半衰期最长的同位素的质量数。

浅红色框 = 该处文字存在差异

族 周期	IA 1	IIA 2	过渡元素						IIIB 3	IVB 4	VB 5	VIB 6	VII B 7	VIII 8	VIII 9	IB 11	II B 12	过渡元素						IIIA 13	IVA 14	VA 15	VIA 16	VII A 17	0 族 电子层 电子数
1	1 H 氢 1s ¹ 1.008	2 He 氦 1s ² 4.003	8 O 氧 2s ² 2p ⁴ 16.00						非金属						金属						过渡元素						17 K 钾 4s ¹ 39.09	18 Ar 氩 3s ² 3p ⁶ 39.95	8 8 8 2
2	3 Li 锂 2s ¹ 6.94	4 Be 铍 2s ² 9.012	10 Ne 氖 2s ² 2p ⁶ 20.18						非金属						金属						过渡元素						18 Kr 氪 4s ² 4p ⁶ 83.80	19 Ar 氩 3s ² 3p ⁶ 39.95	8 18 18 8 2
3	11 Na 钠 3s ¹ 22.99	12 Mg 镁 3s ² 24.30	18 Ar 氩 3s ² 3p ⁶ 39.95						非金属						金属						过渡元素						19 Ar 氩 3s ² 3p ⁶ 39.95	20 Ar 氩 3s ² 3p ⁶ 39.95	8 8 8 2
4	19 K 钾 4s ¹ 39.10	20 Ca 钙 4s ² 40.08	36 Kr 氪 4s ² 4p ⁶ 83.80						非金属						金属						过渡元素						35 Br 溴 4s ² 4p ⁵ 79.90	36 Kr 氪 4s ² 4p ⁶ 83.80	8 18 18 8 2
5	37 Rb 铷 5s ¹ 85.47	38 Sr 锶 5s ² 87.62	54 Xe 氙 5s ² 5p ⁶ 131.3						非金属						金属						过渡元素						53 I 碘 5s ² 5p ⁵ 126.9	54 Xe 氙 5s ² 5p ⁶ 131.3	8 18 18 8 2
6	55 Cs 铯 6s ¹ 132.9	56 Ba 钡 6s ² 137.3	86 Rn 氡 6s ² 6p ⁶ 222						非金属						金属						过渡元素						85 At 砹 6s ² 6p ⁵ [222]	86 Rn 氡 6s ² 6p ⁶ 222	8 18 32 18 8 2
7	87 Fr 钫 7s ¹ [223]	88 Ra 镭 7s ² [226]	118 Og [294]						非金属						金属						过渡元素						117 Ts [294]	118 Og [294]	8 18 32 32 18 8 2

1.相对原子质量引自国际纯粹与应用化学联合会（IUPAC）相对原子质量表（2022）。
2.相对原子质量加括号的为放射性元素的半衰期最长的同位素的质量数。

选择性必修 2 物质结构与性质

化学 · 苏教版 2 0 2 4 版 ⇌ 2 0 2 6 版 改动页对照

本册共 4 组对照页 · 5 处改动

浅红色框 = 该处文字在两版之间存在差异

左栏：2 0 2 4 版原页 右栏：2 0 2 6 版原页 （矢量嵌入，可缩放与选中复制）

纯新增或纯删除处，另一侧显示「位置参考页」，以红色竖线标出插入点

整篇删除的课文只作说明、不附原文；整篇新增的课文逐页附上 2 0 2 6 版原文

红色编号固定排在各自那一页的右侧页边

[1] 删除：“ ”已经成为我国可持续发展的基本国策 ”

2 0 2 4 版 第 4 页



写给同学们的话

亲爱的同学们，欢迎学习高中化学选择性必修课程《物质结构与性质》。初中的化学学习经历，虽然只是化学的启蒙，但大家已经初步了解了化学发展的历程，领略了化学科学的魅力，体验了探究的乐趣。通过高中化学必修课程的学习，我们进一步领悟了化学博大精深的科学思想，理解了化学与人类文明的密切关系，学到了更多有趣、有用的化学知识。

化学是在原子、分子水平上研究物质的组成、结构、性质、转化及其应用的一门基础学科。物质结构决定物质性质，而物质性质直接关系到物质的用途。时至今日，化学家们积累起来的知识虽不能解决与社会发展有关的全部问题，但也结出了丰硕的果实。与人类已知的几百万种生物相比，已知的化合物达上亿种，近年来每年创造的新物质就达数百万种。化学不仅与制药、石油、橡胶、造纸、建材、钢铁、食品、纺织、皮革、化肥等传统行业荣衰与共，还带动了信息、能源、航天、生命等高科技产业的发展。据统计，活跃在全球与化学相关领域中的科学家、工程技术人员，是一支最为庞大的研究队伍。

为了保卫地球，化学家们开创了绿色化学时代。“绿色发展”已经成为我国可持续发展的基本国策。我们正在努力并且已经能够做到：使天空更清洁，从源头防治水污染，修复污染的土地，建构清洁低碳、安全高效的能源体系，实现绿色低碳的生活方式……

我细心观察过今天的高中学生，欣喜地发现，随着时代的进步，同学们的视野更为开阔，思维愈发活跃。教师们常常在为高中生各种新奇的创意与问题惊讶甚至烦恼的同时，不能不叹服他们对化学内涵的深刻理解，以及表现出来的巨大思维潜力。有了如此乐观的学习基础，在高中化学选择性必修课程的学习中，同学们能更多地体验实验探究的乐趣，掌握科学研究的方法，感受化学在解决人类面临的重大挑战时所作出的贡献。

依据《普通高中化学课程标准（2017年版2020年修订）》，我们积极探索化学学习对促进学生核心素养发展的重要影响，从内容、思路和活动等多个方面对化学教材进行了修订，力求体现教材的全面育人功能。《物质结构与性质》作为继化学必修课程之后的选择性必修课程，将从原子、分子水平上帮助学生认识物质构成的规律；以原子结构、微粒之间的作用力和分子结构为线索，研究不同类型物质的有关性质，帮助同学们从物质结构决定性质的视角去解释一些简单的化学现象，形成有关物质构成的科学观念，学会科学思维的方法，提高分析问题和解决问题的能力。教材设置了丰富多彩的学生活动和大量生动的学习素材，循序渐进，引导同学们学好物质结构理论。

浅红色框 = 该处文字存在差异

1

2 0 2 6 版 第 4 页



写给同学们的话

亲爱的同学们，欢迎学习高中化学选择性必修课程《物质结构与性质》。初中的化学学习经历，虽然只是化学的启蒙，但大家已经初步了解了化学发展的历程，领略了化学科学的魅力，体验了探究的乐趣。通过高中化学必修课程的学习，我们进一步领悟了化学博大精深的科学思想，理解了化学与人类文明的密切关系，学到了更多有趣、有用的化学知识。

化学是在原子、分子水平上研究物质的组成、结构、性质、转化及其应用的一门基础学科。物质结构决定物质性质，而物质性质直接关系到物质的用途。时至今日，化学家们积累起来的知识虽不能解决与社会发展有关的全部问题，但也结出了丰硕的果实。与人类已知的几百万种生物相比，已知的化合物达上亿种，近年来每年创造的新物质就达数百万种。化学不仅与制药、石油、橡胶、造纸、建材、钢铁、食品、纺织、皮革、化肥等传统行业荣衰与共，还带动了信息、能源、航天、生命等高科技产业的发展。据统计，活跃在全球与化学相关领域中的科学家、工程技术人员，是一支最为庞大的研究队伍。

为了保卫地球，化学家们开创了绿色化学时代。绿色发展是高质量发展的底色。我们正在努力并且已经能够做到：使天空更清洁，从源头防治水污染，修复污染的土地，建构清洁低碳、安全高效的能源体系，实现绿色低碳的生活方式……

我细心观察过今天的高中学生，欣喜地发现，随着时代的进步，同学们的视野更为开阔，思维愈发活跃。教师们常常在为高中生各种新奇的创意与问题惊讶甚至烦恼的同时，不能不叹服他们对化学内涵的深刻理解，以及表现出来的巨大思维潜力。有了如此乐观的学习基础，在高中化学选择性必修课程的学习中，同学们能更多地体验实验探究的乐趣，掌握科学研究的方法，感受化学在解决人类面临的重大挑战时所作出的贡献。

依据《普通高中化学课程标准（2017年版2020年修订）》，我们积极探索化学学习对促进学生核心素养发展的重要影响，从内容、思路和活动等多个方面对化学教材进行了修订，力求体现教材的全面育人功能。《物质结构与性质》作为继化学必修课程之后的选择性必修课程，将从原子、分子水平上帮助学生认识物质构成的规律；以原子结构、微粒之间的作用力和分子结构为线索，研究不同类型物质的有关性质，帮助同学们从物质结构决定性质的视角去解释一些简单的化学现象，形成有关物质构成的科学观念，学会科学思维的方法，提高分析问题和解决问题的能力。教材设置了丰富多彩的学生活动和大量生动的学习素材，循序渐进，引导同学们学好物质结构理论。

1

2 0 2 4 版 第 4 页 | 2 0 2 6 版 第 4 页

[1] “列” → “利特” ×2

2 0 2 4 版 第 4 6 页

原子结构与元素性质

专题2

原子序数	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar
11	496							
12		738						
13			578					
14				786				
15					1012			
16						1000		
17							1251	
18								1521

图 2-13 第3周期元素的第一电离能与原子序数的关系

一般来说，同主族元素的原子最外层电子数相同，随着核电荷数的增大，电子层数逐渐增多，原子半径逐渐增大，失电子能力逐渐增强，第一电离能逐渐减小。同一周期的主族元素具有相同的电子层数，随着核电荷数的递增，最外层电子数增加，原子半径逐渐减小，失电子能力逐渐减弱，第一电离能呈现增大的趋势。因此，对于同周期元素来说，碱金属的第一电离能最小，而稀有气体的第一电离能最大。

元素的第一电离能大小还与其原子的核外电子排布（特别是外围电子排布）有关。通常情况下，当原子核外电子排在能量相等的轨道上形成全空（ p^0 、 d^0 、 f^0 ）、半充满（ p^3 、 d^5 、 f^7 ）和全充满（ p^6 、 d^{10} 、 f^{14} ）结构时，原子的能量较低，该元素具有较大的第一电离能。例如，Mg的外围电子排布为 $3s^2$ ，s轨道处于全充满状态，P的外围电子排布为 $3s^23p^3$ ，p轨道处于半充满状态，因此Mg、P的第一电离能相对较高。

科学史话

第一个稀有气体化合物的发现

1962年，英国化学家巴特^列（N. Bartlett）在研究铂和氟的反应时，发现生成了一种深红色固体。经X射线分析和其他实验证明，此化合物由阳离子 O_2^+ 和阴离子 PtF_6^- 结合而成，化学式为 O_2PtF_6 。由此，巴特^列联想到氧分子的第一电离能（ $O_2 \longrightarrow O_2^+ + e^-$ ）为 $1\,175.5\,kJ\cdot mol^{-1}$ ，与氙（Xe）的第一电

1

39

2 0 2 6 版 第 4 6 页

原子结构与元素性质

专题2

原子序数	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar
11	496							
12		738						
13			578					
14				786				
15					1012			
16						1000		
17							1251	
18								1521

图 2-13 第3周期元素的第一电离能与原子序数的关系

一般来说，同主族元素的原子最外层电子数相同，随着核电荷数的增大，电子层数逐渐增多，原子半径逐渐增大，失电子能力逐渐增强，第一电离能逐渐减小。同一周期的主族元素具有相同的电子层数，随着核电荷数的递增，最外层电子数增加，原子半径逐渐减小，失电子能力逐渐减弱，第一电离能呈现增大的趋势。因此，对于同周期元素来说，碱金属的第一电离能最小，而稀有气体的第一电离能最大。

元素的第一电离能大小还与其原子的核外电子排布（特别是外围电子排布）有关。通常情况下，当原子核外电子排在能量相等的轨道上形成全空（ p^0 、 d^0 、 f^0 ）、半充满（ p^3 、 d^5 、 f^7 ）和全充满（ p^6 、 d^{10} 、 f^{14} ）结构时，原子的能量较低，该元素具有较大的第一电离能。例如，Mg的外围电子排布为 $3s^2$ ，s轨道处于全充满状态，P的外围电子排布为 $3s^23p^3$ ，p轨道处于半充满状态，因此Mg、P的第一电离能相对较高。

科学史话

第一个稀有气体化合物的发现

1962年，英国化学家巴特^{利特}（N. Bartlett）在研究铂和氟的反应时，发现生成了一种深红色固体。经X射线分析和其他实验证明，此化合物由阳离子 O_2^+ 和阴离子 PtF_6^- 结合而成，化学式为 O_2PtF_6 。由此，巴特^{利特}联想到氧分子的第一电离能（ $O_2 \longrightarrow O_2^+ + e^-$ ）为 $1\,175.5\,kJ\cdot mol^{-1}$ ，与氙（Xe）的第一电

1

39

[1] “列” → “利特”

2 0 2 4 版 第 4 7 页

物质结构与性质

1

离能 $1\,170\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 非常接近，这表明氙也可能被 PtF_6 氧化发生类似的化学反应。于是他仿照合成 O_2PtF_6 的方法，使氙和六氟化铂蒸气在室温下直接反应，立即生成了橙黄色固体，实验分析其化学式为 XePtF_6 。这就是人工合成的第一个稀有气体化合物，是化学史上一次重大突破，巴特^{浅红色框}列^{浅红色框}为开拓稀有气体化学作出了历史性的贡献。

+1价气态离子失去1个电子，形成+2价气态离子所需要的最低能量称为该元素的第二电离能，用 I_2 表示。+2价气态离子再失去1个电子，形成+3价气态离子所需要的最低能量称为该元素的第三电离能，用 I_3 表示。钠和镁的第一、二、三电离能如表2-2所示。

表 2-2 钠、镁元素的第一、二、三电离能

元素	$I_1/(\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1})$	$I_2/(\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1})$	$I_3/(\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1})$
Na	496	4 562	6 912
Mg	738	1 451	7 733

批判性思维

分析表2-2中的数据，请试着解释：为什么钠元素的原子容易形成 Na^+ ，而不易形成 Na^{2+} ，镁元素的原子易形成 Mg^{2+} ，而不易形成 Mg^{3+} ？

元素电负性的周期性变化

温故知新

钠原子与氯原子结合生成的氯化钠是离子化合物，而氢原子与氯原子结合生成的氯化氢是共价化合物，这是为什么？

40

^{浅红色框} 浅红色框 = 该处文字存在差异

2 0 2 6 版 第 4 7 页

物质结构与性质

1

离能 $1\,170\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 非常接近，这表明氙也可能被 PtF_6 氧化发生类似的化学反应。于是他仿照合成 O_2PtF_6 的方法，使氙和六氟化铂蒸气在室温下直接反应，立即生成了橙黄色固体，实验分析其化学式为 XePtF_6 。这就是人工合成的第一个稀有气体化合物，是化学史上一次重大突破，巴特^{浅红色框}利特^{浅红色框}为开拓稀有气体化学作出了历史性的贡献。

+1价气态离子失去1个电子，形成+2价气态离子所需要的最低能量称为该元素的第二电离能，用 I_2 表示。+2价气态离子再失去1个电子，形成+3价气态离子所需要的最低能量称为该元素的第三电离能，用 I_3 表示。钠和镁的第一、二、三电离能如表2-2所示。

表 2-2 钠、镁元素的第一、二、三电离能

元素	$I_1/(\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1})$	$I_2/(\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1})$	$I_3/(\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1})$
Na	496	4 562	6 912
Mg	738	1 451	7 733

批判性思维

分析表2-2中的数据，请试着解释：为什么钠元素的原子容易形成 Na^+ ，而不易形成 Na^{2+} ，镁元素的原子易形成 Mg^{2+} ，而不易形成 Mg^{3+} ？

元素电负性的周期性变化

温故知新

钠原子与氯原子结合生成的氯化钠是离子化合物，而氢原子与氯原子结合生成的氯化氢是共价化合物，这是为什么？

40

2 0 2 4 版 第 4 7 页 | 2 0 2 6 版 第 4 7 页

[1] 删除：“2 s 2 p”

族
周期

1A

1

1

H

氢

1s¹

1.008

2

2

Li

锂

2s¹

6.941

3

3

Na

钠

3s¹

22.99

4

4

K

钾

4s¹

39.10

5

5

Rb

铷

5s¹

85.47

6

6

Cs

铯

6s¹

132.9

7

7

Fr

钫

7s¹

[223]

1A

1

2

3

4

5

6

7

IIA

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

13

14

15

16

17

18

III A

IV A

V A

VI A

VII A

0

1

浅红色框 = 该处文字存在差异

族

周期

IA

1

1

H

氢

1s¹

1.008

3

Li

锂

2s¹

6.94

11

Na

钠

3s¹

22.99

19

K

钾

4s¹

39.10

37

Rb

铷

5s¹

85.47

55

Cs

铯

6s¹

132.9

87

Fr

钫

7s¹

[223]

IIA

2

4

Be

铍

2s²

9.012

12

Mg

镁

3s²

24.30

20

Ca

钙

4s²

40.08

38

Sr

锶

5s²

87.62

56

Ba

钡

6s²

137.3

88

Ra

镭

7s²

[226]

III B

3

21

Sc

钪

3d¹4s²

44.96

39

Y

钇

4d¹5s²

88.91

57~71

La-Lu

镧系

镧系

72

Hf

铪

5d²6s²

178.5

89~103

Ac-Lr

锕系

锕系

IV B

4

22

Ti

钛

3d²4s²

47.87

40

Zr

锆

4d²5s²

91.22

73

Ta

钽

5d³6s²

180.9

104

Rf

𬬻

6d²7s²

[267]

VB

5

23

V

钒

3d³4s²

50.94

41

Nb

铌

4d⁴5s¹

92.91

74

W

钨

5d⁴6s²

183.8

105

Db

𬬺

6d³7s²

[268]

VIB

6

24

Cr

铬

3d⁵4s¹

52.00

42

Mo

钼

4d⁵5s¹

95.95

76

Os

锇

5d⁶6s²

190.2

106

Sg

𬬻

6d⁴7s²

[269]

VII B

7

25

Mn

锰

3d⁵4s²

54.94

43

Tc

锝

4d⁵5s²

[97]

77

Ir

铱

5d⁷6s²

192.2

107

Bh

𬬽

6d⁵7s²

[270]

VIII

8

26

Fe

铁

3d⁶4s²

55.84

44

Ru

钌

4d⁷5s¹

101.1

78

Pt

铂

5d⁹6s¹

195.1

108

Hs

𬬾

6d⁶7s²

[269]

9

27

Co

钴

3d⁷4s²

58.93

45

Rh

铑

4d⁸5s¹

102.9

79

Au

金

5d¹⁰6s¹

197.0

109

Mt

𬬿

6d⁷7s²

[277]

10

28

Ni

镍

3d⁸4s²

58.69

46

Pd

钯

4d¹⁰

106.4

80

Hg

汞

5d¹⁰6s²

200.6

110

Cn

𬬻

6d¹⁰7s²

[285]

11

29

Cu

铜

3d¹⁰4s¹

63.55

47

Ag

银

4d¹⁰5s¹

107.9

81

Tl

铊

6s²6p¹

204.4

111

Rg

𬬻

6d⁹7s²

[282]

12

30

Zn

锌

3d¹⁰4s²

65.38

48

Cd

镉

4d¹⁰5s²

112.4

82

Pb

铅

6s²6p²

207.2

112

Cn

𬬻

6d¹⁰7s²

[285]

13

31

Ga

镓

4s²4p¹

69.72

49

In

铟

5s²5p²

114.8

83

Bi

铋

6s²6p³

209.0

113

Nh

𬬻

6d⁹7s²

[286]

14

32

Ge

锗

4s²4p²

72.63

50

Sn

锡

5s²5p²

118.7

84

Po

钋

6s²6p⁴

[210]

114

Fl

𬬻

6d⁹7s²

[290]

15

33

As

砷

4s²4p³

74.92

51

Sb

锑

5s²5p³

121.8

85

At

砹

6s²6p⁵

[210]

115

Mc

𬬻

6d⁹7s²

[290]

16

34

Se

硒

4s²4p⁴

78.97

52

Te

碲

5s²5p⁴

127.6

86

Rn

氡

6s²6p⁶

[222]

116

Lv

𬬻

6d⁹7s²

[293]

17

35

Br

溴

4s²4p⁵

79.90

53

I

碘

5s²5p⁵

126.9

87

Fr

钫

6s²6p⁵

[222]

117

Ts

𬬻

6d⁹7s²

[294]

18

36

Kr

氪

4s²4p⁶

83.80

54

Xe

氙

5s²5p⁶

131.3

88

Ra

镭

6s²6p⁶

[226]

118

Og

𬬻

6d⁹7s²

[294]

19

37

Ar

氩

3s²3p⁶

39.95

55

Cs

铯

5s²5p⁶

132.9

89

Ac

锕

6d¹7s²

[227]

119

Uue

𬬻

6d⁹7s²

[294]

20

38

Kr

氪

3s²3p⁶

39.95

56

Ba

钡

5s²5p⁶

137.3

90

Th

钍

6d²7s²

232.0

120

Uuh

𬬻

6d⁹7s²

[294]

21

39

Kr

氪

3s²3p⁶

39.95

57

La

镧

5d¹6s²

138.9

91

Pa

镤

5f²6d¹7s²

231.0

121

Uut

𬬻

6d⁹7s²

[294]

22

40

Zr

锆

4d²5s²

91.22

58

Ce

铈

4f¹5d¹6s²

140.1

93

U

铀

5f³6d¹7s²

238.0

122

Uu

𬬻

6d⁹7s²

[294]

23

41

Nb

铌

4d⁴5s¹

92.91

59

Pr

镨

4f³6s²

140.9

94

Np

镎

5f⁴6d¹7s²

[237]

123

Uu

𬬻

6d⁹7s²

[294]

24

42

Mo

钼

4d⁵5s¹

95.95

60

Nd

钕

4f⁴6s²

144.2

95

Pu

钚

5f⁶6d¹7s²

[244]

124

Uu

𬬻

6d⁹7s²

[294]

25

43

Tc

锝

4d⁵5s²

[97]

61

Pm

钷

4f⁵6s²

[145]

96

Am

镅

5f⁷7s²

[243]

125

Uu

𬬻

6d⁹7s²

[294]

26

44

Ru

钌

4d⁷5s¹

101.1

62

Sm

钐

4f⁶6s²

150.4

97

Bk

锫

5f⁷7s²

[247]

126

Uu

𬬻

6d⁹7s²

[294]

27

45

Rh

铑

4d⁸5s¹

102.9

63

Eu

铕

4f⁷6s²

152.0

98

Cf

锎

5f¹⁰7s²

[251]

127

Uu

𬬻

6d⁹7s²

[294]

28

46

Pd

钯

4d¹⁰

106.4

64

Gd

钆

4f⁷5d¹6s²

157.3

99

Es

锿

5f¹¹7s²

[252]

128

Uu

𬬻

6d⁹7s²

[294]

29

47

Ag

银

4d¹⁰5s¹

107.9

65

Tb

铽

4f⁹6s²

158.9

100

Fm

镆

5f¹²7s²

[257]

129

Uu

𬬻

6d⁹7s²

[294]

30

48

Cd

镉

4d¹⁰5s²

112.4

66

Dy

镝

4f¹⁰6s²

162.5

101

Md

镅

5f¹³7s²

[258]

130

Uu

𬬻

6d⁹7s²

[294]

31

49

In

铟

5s²5p²

114.8

67

Ho

钬

4f¹¹6s²

164.9

102

No

锘

5f¹⁴7s²

[259]

131

Uu

𬬻

6d⁹7s²

[294]

32

50

Sn

锡

5s²5p²

118.7

68

Er

铒

4f¹²6s²

167.3

103

Lr

铹

5f¹⁴7s²

[262]

132

Uu

𬬻

6d⁹7s²

[294]

33

51

Sb

锑

5s²5p³

121.8

69

Tm

铥

4f¹³6s²

168.9

104

Rf

𬬻

6d⁹7s²

[294]

133

Uu

𬬻

6d⁹7s²

[294]

34

52

Te

碲

5s²5p⁴

127.6

70

Yb

镱

4f¹⁴6s²

173.0

105

Ds

𬬻

6d⁹7s²

[294]

134

Uu

𬬻

6d⁹7s²

[294]

35

53

I

碘

5s²5p⁵

126.9

71

Lu

镥

4f¹⁴5d¹6s²

175.0

106

Lr

𬬻

6d⁹7s²

[294]

135

Uu

𬬻

6d⁹7s²

[294]

36

54

Xe

氙

5s²5p⁶

131.3

72

Hf

铪

5d²6s²

178.5

107

Bh

𬬽

6d⁵7s²

[270]

136

Uu

𬬻

6d⁹7s²

[294]

37

55

Cs

铯

5s²5p⁶

132.9

73

Ta

钽

5d³6s²

180.9

108

Hs

𬬾

6d⁶7s²

[269]

137

Uu

𬬻

6d⁹7s²

[294]

38

56

Ba

钡

5s²5p⁶

137.3

74

W

钨

5d⁴6s²

183.8

109

Mt

𬬿

6d⁷7s²

[277]

138

Uu

𬬻

6d⁹7s²

[294]

39

57

La

镧

5d¹6s²

138.9

75

Re

铼

5d⁵6s²

186.2

110

Cn

𬬻

6d¹⁰7s²

[285]

139

Uu

𬬻

6d⁹7s²

[294]

40

58

Ce

铈

4f¹5d¹6s²

140.1

76

Os

锇

5d⁶6s²

190.2

111

Rg

𬬻

6d⁹7s²

[282]

140

Uu

𬬻

6d⁹7s²

[294]

41

59

Pr

镨

4f³6s²

140.9

77

Ir

铱

5d⁷6s²

192.2

112

Cn

𬬻

6d¹⁰7s²

[285]

141

Uu

𬬻

6d⁹7s²

[294]

42

60

Nd

钕

4f⁴6s²

144.2

78

Pt

铂

5d⁹6s¹

195.1

113

Nh

𬬻

6d⁹7s²

[286]

142

Uu

𬬻

6d⁹7s²

[294]

43

61

Pm

钷

4f⁵6s²

[145]

79

Au

金

5d¹⁰6s¹

197.0

114

Fl

𬬻

6d⁹7s²

[290]

143

Uu

𬬻

6d⁹7s²

[294]

44

62

Sm

钐

4f⁶6s²

150.4

80

Hg

汞

5d¹⁰6s²

200.6

115

Mc

𬬻

6d⁹7s²

[290]

144

Uu

𬬻

6d⁹7s²

[294]

45

63

Eu

铕

4f⁷6s²

152.0

81

Tl

铊

6s²6p¹

204.4

116

Lv

𬬻

6d⁹7s²

[293]

145

Uu

𬬻

6d⁹7s²

[294]

46

64

Gd

钆

4f⁷5d¹6s²

157.3

82

Pb

铅

6s²6p²

207.2

117

Ts

𬬻

6d⁹7s²

[294]

146

Uu

𬬻

6d⁹7s²

[294]

47

65

Tb

铽

4f⁹6s²

158.9

83

Bi

铋

6s²6p³

209.0

118

Og

𬬻

6d⁹7s²

[294]

147

Uu

𬬻

6d⁹7s²

[294]

48

66

Dy

镝

4f¹⁰6s²

162.5

84

Po

钋

6s²6p⁴

[210]

119

Uue

𬬻

6d⁹7s²

[294]

148

Uu

𬬻

6d⁹7s²

[294]

49

67

Ho

钬

4f¹¹6s²

164.9

85

At

砹

6s²6p⁵

[210]

120

Uuh

𬬻

6d⁹7s²

[294]

149

Uu

𬬻

6d⁹7s²

[294]

50

68

Er

铒

4f¹²6s²

167.3

86

Rn

氡

6s²6p⁶

[222]

121

Uut

𬬻

6d⁹7s²

[294]

150

Uu

𬬻

6d⁹7

选择性必修 3 有机化学基础

化学 · 苏教版 2 0 2 4 版 ⇌ 2 0 2 6 版 改动页面对照

本册共 5 组对照页 · 7 处改动

浅红色框 = 该处文字在两版之间存在差异

左栏：2 0 2 4 版原页 右栏：2 0 2 6 版原页 （矢量嵌入，可缩放与选中复制）

纯新增或纯删除处，另一侧显示「位置参考页」，以红色竖线标出插入点

整篇删除的课文只作说明、不附原文；整篇新增的课文逐页附上 2 0 2 6 版原文

红色编号固定排在各自那一页的右侧页边

[1] 删除：“ ”已经成为我国可持续发展的基本国策 ”

2 0 2 4 版 第 3 页



写给同学们的话

亲爱的同学们，欢迎学习高中化学选择性必修课程《有机化学基础》。初中的化学学习经历，虽然只是化学的启蒙，但大家已经初步了解了化学发展的历程，领略了化学科学的魅力，体验了探究的乐趣。通过高中化学必修课程的学习，我们进一步领悟了化学博大精深的科学思想，理解了化学与人类文明的密切关系，学到了更多有趣、有用的化学知识。

化学是在原子、分子水平上研究物质的组成、结构、性质、转化及其应用的一门基础学科。物质结构决定物质性质，而物质性质直接关系到物质的用途。时至今日，化学家们积累起来的知识虽不能解决与社会发展有关的全部问题，但也结出了丰硕的果实。与人类已知的几百万种生物相比，已知的化合物达上亿种，近年来每年创造的新物质就达数百万种。化学不仅与制药、石油、橡胶、造纸、建材、钢铁、食品、纺织、皮革、化肥等传统行业荣衰与共，还带动了信息、能源、航天、生命等高科技产业的发展。据统计，全球活跃在与化学相关领域中的科学家、工程技术人员，是一支最为庞大的研究队伍。

为了保卫地球，化学家们开创了绿色化学时代。“绿色发展”已经成为我国可持续发展的基本国策。我们正在努力并且已经能够做到：使天空更清洁，从源头防治水污染，修复污染的土地，建构清洁低碳、安全高效的能源体系，实现绿色低碳的生活方式……

我细心观察过今天的高中学生，欣喜地发现，随着时代的进步，同学们的视野更为开阔，思维愈发活跃。教师们常常在为高中生各种新奇的创意与问题惊讶甚至烦恼的同时，不能不叹服他们对化学内涵的深刻理解，以及表现出来的巨大思维潜力。有了如此乐观的学习基础，在高中化学选择性必修课程的学习中，同学们能更多地体验实验探究的乐趣，掌握科学研究的方法，感受化学在解决人类面临的重大挑战时所作出的贡献。

依据《普通高中化学课程标准（2017年版2020年修订）》，我们积极探索化学学习对促进学生核心素养发展的重要影响，从内容、思路和活动等多个方面对化学教材进行了修订，力求体现教材的全面育人功能。《有机化学基础》作为继化学必修课程之后的选择性必修课程，在继承科学传统的基础上，更好地融合了学生的认知特征和化学发展的线索，建构了新的内容体系，介绍了有机化学的发展及研究思路、有机物的结构与分类、石油化工的基础物质、生活中常用的有机物、药物合成的重要原料、生命活动的物质基础，结合大量的事例说明有机物是人类赖以生存的重要物质基础以及它对促进社会可持续发展的重要意义，帮助同学们学好有机化学。

教材的主要栏目设置了丰富多彩的学习活动，帮助同学们在阅读过程中更好地理解化学。

【温故知新】在新旧知识之间架起桥梁，引导同学们回顾已有知识和思维经验，寻找与新知识之间的密切联系，激发探究新知识的欲望。

2 0 2 6 版 第 4 页



写给同学们的话

亲爱的同学们，欢迎学习高中化学选择性必修课程《有机化学基础》。初中的化学学习经历，虽然只是化学的启蒙，但大家已经初步了解了化学发展的历程，领略了化学科学的魅力，体验了探究的乐趣。通过高中化学必修课程的学习，我们进一步领悟了化学博大精深的科学思想，理解了化学与人类文明的密切关系，学到了更多有趣、有用的化学知识。

化学是在原子、分子水平上研究物质的组成、结构、性质、转化及其应用的一门基础学科。物质结构决定物质性质，而物质性质直接关系到物质的用途。时至今日，化学家们积累起来的知识虽不能解决与社会发展有关的全部问题，但也结出了丰硕的果实。与人类已知的几百万种生物相比，已知的化合物达上亿种，近年来每年创造的新物质就达数百万种。化学不仅与制药、石油、橡胶、造纸、建材、钢铁、食品、纺织、皮革、化肥等传统行业荣衰与共，还带动了信息、能源、航天、生命等高科技产业的发展。据统计，全球活跃在与化学相关领域中的科学家、工程技术人员，是一支最为庞大的研究队伍。

为了保卫地球，化学家们开创了绿色化学时代。绿色发展是高质量发展的底色。我们正在努力并且已经能够做到：使天空更清洁，从源头防治水污染，修复污染的土地，建构清洁低碳、安全高效的能源体系，实现绿色低碳的生活方式……

我细心观察过今天的高中学生，欣喜地发现，随着时代的进步，同学们的视野更为开阔，思维愈发活跃。教师们常常在为高中生各种新奇的创意与问题惊讶甚至烦恼的同时，不能不叹服他们对化学内涵的深刻理解，以及表现出来的巨大思维潜力。有了如此乐观的学习基础，在高中化学选择性必修课程的学习中，同学们能更多地体验实验探究的乐趣，掌握科学研究的方法，感受化学在解决人类面临的重大挑战时所作出的贡献。

依据《普通高中化学课程标准（2017年版2020年修订）》，我们积极探索化学学习对促进学生核心素养发展的重要影响，从内容、思路和活动等多个方面对化学教材进行了修订，力求体现教材的全面育人功能。《有机化学基础》作为继化学必修课程之后的选择性必修课程，在继承科学传统的基础上，更好地融合了学生的认知特征和化学发展的线索，建构了新的内容体系，介绍了有机化学的发展及研究思路、有机物的结构与分类、石油化工的基础物质、生活中常用的有机物、药物合成的重要原料、生命活动的物质基础，结合大量的事例说明有机物是人类赖以生存的重要物质基础以及它对促进社会可持续发展的重要意义，帮助同学们学好有机化学。

教材的主要栏目设置了丰富多彩的学习活动，帮助同学们在阅读过程中更好地理解化学。

【温故知新】在新旧知识之间架起桥梁，引导同学们回顾已有知识和思维经验，寻找与新知识之间的密切联系，激发探究新知识的欲望。

[1] 新增：“年”
[2] 删除：“近1 5 0 0”

有机化学基础

石油蓝皮书：中国
石油产业发展报告
(2018)

拓展视野

我国的石油、天然气资源

我国石油资源集中分布在渤海湾、松辽、塔里木、鄂尔多斯、准噶尔、珠江口、柴达木和东海陆架八大盆地。2016年，在各国石油储量中，中国排名第14位。

2018年发布的《石油蓝皮书：中国石油产业发展报告》指出：目前，中国是世界第五大产油国，石油资源丰富，截至2016年底，探明石油地质储量381亿吨，可采储量101亿吨。我国石油资源比较丰富，但以品位较差、地理地质条件较复杂的油气资源为主，勘探开发利用程度总体较低，与我国经济高速增长对石油的需求相比，石油供给相对不足。

我国天然气工业起步于20世纪后期，资源区域主要分布在中西部盆地。在我国陆地及管辖海域下，蕴藏着十分丰富的天然气资源。专家预测，我国天然气资源总量可达 40万~60万亿立方米，是天然气资源大国。中国的天然气消费量，近10年来从700亿立方米增长到近1 500亿立方米。在当今以化石能源为主的背景下，天然气是最清洁的低碳化石能源，是化石能源向新能源过渡的桥梁。加快天然气产业发展既是中国实现能源消费结构优化调整的现实选择，也是强化节能减排的迫切需要。天然气在资源潜力、清洁性、高效性、经济性和利用领域等方面都具有极大的优势。

理解应用

1. 一支试管中盛放了两种已分层的无色液体。请设计简便的方法，检验出哪一层是水层，哪一层是有机层。

2. 下列烷烃发生一氯取代后，分别能得到几种异构体（不考虑立体异构）？

(1)

$$\begin{array}{c} \text{CH}_3-\text{CH}-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ | \quad | \\ \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \end{array}$$

(2)

$$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3-\text{C}-\text{CH}_2\text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$$

62

有机化学基础

石油蓝皮书：中国
石油产业发展报告
(2018)

拓展视野

我国的石油、天然气资源

我国石油资源集中分布在渤海湾、松辽、塔里木、鄂尔多斯、准噶尔、珠江口、柴达木和东海陆架八大盆地。2016年，在各国石油储量中，中国排名第14位。

2018年发布的《石油蓝皮书：中国石油产业发展报告》指出：目前，中国是世界第五大产油国，石油资源丰富，截至2016年底，探明石油地质储量381亿吨，可采储量101亿吨。我国石油资源比较丰富，但以品位较差、地理地质条件较复杂的油气资源为主，勘探开发利用程度总体较低，与我国经济高速增长对石油的需求相比，石油供给相对不足。

我国天然气工业起步于20世纪后期，资源区域主要分布在中西部盆地。在我国陆地及管辖海域下，蕴藏着十分丰富的天然气资源。专家预测，我国天然气资源总量可达 40万~60万亿立方米，是天然气资源大国。中国的天然气年消费量，近10年来从1 676亿立方米增长到3 945亿立方米。在当今以化石能源为主的背景下，天然气是最清洁的低碳化石能源，是化石能源向新能源过渡的桥梁。加快天然气产业发展既是中国实现能源消费结构优化调整的现实选择，也是强化节能减排的迫切需要。天然气在资源潜力、清洁性、高效性、经济性和利用领域等方面都具有极大的优势。

理解应用

1. 一支试管中盛放了两种已分层的无色液体。请设计简便的方法，检验出哪一层是水层，哪一层是有机层。

2. 下列烷烃发生一氯取代后，分别能得到几种异构体（不考虑立体异构）？

(1)

$$\begin{array}{c} \text{CH}_3-\text{CH}-\text{CH}-\text{CH}_3 \\ | \quad | \\ \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \end{array}$$

(2)

$$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3-\text{C}-\text{CH}_2\text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$$

62

[1] “酒精洗涤，再用水冲洗” → “清水长时间冲洗，并寻求专业医疗机构帮助”

2024 版 第 91 页

生活中常用的有机物——烃的含氧衍生物



科学史话

硝化甘油与诺贝尔奖

在17世纪以前，世界上唯一的炸药是火药。1847年，意大利化学家索布雷罗（A. Sobrero，1812—1888）发现用硝酸和硫酸处理甘油得到一种黄色的油状透明液体，该液体在碰撞、震动时易爆炸，这就是硝化甘油。索布雷罗在提纯该物质时发生爆炸，他退却了，虽然仍有许多化学家“前仆后继”，结果也是一次次失败。

一位瑞典化学家没有被强烈的爆炸吓倒，在多次失败的基础上改进工艺，用多孔性的固体硅藻土吸收硝化甘油，终于获得了爆炸威力大且又安全的炸药。硝化甘油为他带来巨大的财富，他就是后来成了“欧洲最富有的人”（法国大文豪雨果语）的诺贝尔。诺贝尔希望他的发明能促进人类生产，但事与愿违，炸药被用于战争。为此，诺贝尔在生前立下遗嘱，用这笔财富设立了诺贝尔和平奖、化学奖、物理学奖、文学奖、生理学或医学奖，在1901年12月10日诺贝尔逝世5周年时首次颁奖。

炸药厂的工人在偶然中发现，硝化甘油能缓解心血管疾病，其原理是扩张了心脏冠状血管，增加心肌供血供氧。为避免硝化甘油的爆炸，药学家将其与惰性化合物混合制成药剂。100多年来，硝化甘油始终是医生用来有效扩张冠状动脉、治疗心绞痛的首选药物，拯救了无数人的生命，在另一个领域造福人类。

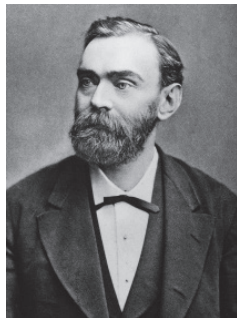


图 4-11 诺贝尔
(A. B. Nobel, 1833—1896)

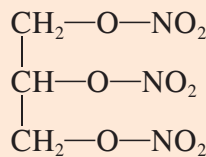


图 4-12 硝化甘油的结构简式

酚的性质及应用

分子中羟基与苯环（或其他芳环）碳原子直接相连的有机化合物属于酚（phenol）。最简单的酚是苯酚，其分子式为 $\text{C}_6\text{H}_6\text{O}$ ，结构简式见图4-14，可简写为 $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ 。苯酚有毒，其浓溶液对皮肤有强烈的腐蚀性，会对皮肤产生强烈的灼伤，使用时一定要小心。如果不慎将苯酚沾到皮肤上，应立即用酒精洗涤，再用水冲洗。

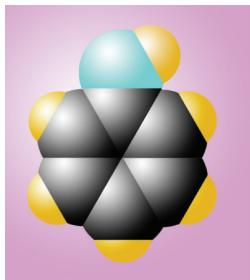


图 4-13 苯酚分子的空间填充模型

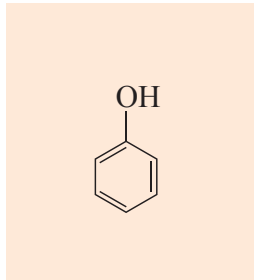


图 4-14 苯酚的结构简式

1

85

2026 版 第 92 页

生活中常用的有机物——烃的含氧衍生物



科学史话

硝化甘油与诺贝尔奖

在17世纪以前，世界上唯一的炸药是火药。1847年，意大利化学家索布雷罗（A. Sobrero，1812—1888）发现用硝酸和硫酸处理甘油得到一种黄色的油状透明液体，该液体在碰撞、震动时易爆炸，这就是硝化甘油。索布雷罗在提纯该物质时发生爆炸，他退却了，虽然仍有许多化学家“前仆后继”，结果也是一次次失败。

一位瑞典化学家没有被强烈的爆炸吓倒，在多次失败的基础上改进工艺，用多孔性的固体硅藻土吸收硝化甘油，终于获得了爆炸威力大且又安全的炸药。硝化甘油为他带来巨大的财富，他就是后来成了“欧洲最富有的人”（法国大文豪雨果语）的诺贝尔。诺贝尔希望他的发明能促进人类生产，但事与愿违，炸药被用于战争。为此，诺贝尔在生前立下遗嘱，用这笔财富设立了诺贝尔和平奖、化学奖、物理学奖、文学奖、生理学或医学奖，在1901年12月10日诺贝尔逝世5周年时首次颁奖。

炸药厂的工人在偶然中发现，硝化甘油能缓解心血管疾病，其原理是扩张了心脏冠状血管，增加心肌供血供氧。为避免硝化甘油的爆炸，药学家将其与惰性化合物混合制成药剂。100多年来，硝化甘油始终是医生用来有效扩张冠状动脉、治疗心绞痛的首选药物，拯救了无数人的生命，在另一个领域造福人类。

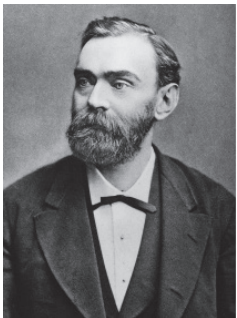


图 4-11 诺贝尔
(A. B. Nobel, 1833—1896)

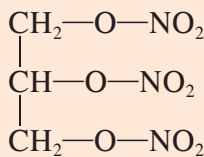


图 4-12 硝化甘油的结构简式

酚的性质及应用

分子中羟基与苯环（或其他芳环）碳原子直接相连的有机化合物属于酚（phenol）。最简单的酚是苯酚，其分子式为 $\text{C}_6\text{H}_6\text{O}$ ，结构简式见图4-14，可简写为 $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ 。苯酚有毒，其浓溶液对皮肤有强烈的腐蚀性，会对皮肤产生强烈的灼伤，使用时一定要小心。如果不慎将苯酚沾到皮肤上，应立即用清水长时间冲洗，并寻求专业医疗机构帮助。

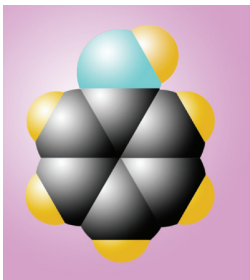


图 4-13 苯酚分子的空间填充模型

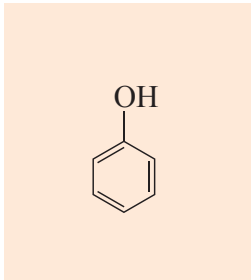


图 4-14 苯酚的结构简式

1

85

- [1] “常” → “可”
- [2] “肥皂、蜡烛等，也用作溶剂和增塑剂” → “炸药，也可作为缓解心血管疾病的药物”

2024 版 第 139 页

药物合成的重要原料——卤代烃、胺、酰胺

专题5

3. 二乙酸-1,4-环己二醇酯可通过下列路线合成：

已知： $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2 + \text{Br}_2 \begin{cases} \xrightarrow{\text{1,2-加成}} \text{CH}_2-\text{CH}(\text{Br})-\text{CH}(\text{Br})-\text{CH}_2 \\ \xrightarrow{\text{1,4-加成}} \text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2(\text{Br}) \end{cases}$

请写出各步反应的化学方程式，并指出其反应类型。

4. 三硝酸甘油酯是一种无色或淡黄色液体，常用于制造肥皂、蜡烛等，也用作溶剂和增塑剂。如果以丙烯为基础原料合成该物质，请设计合成路线（无机试剂及溶剂任选）。

（提示： $\text{CH}_2=\text{CHCH}_3 + \text{Cl}_2 \xrightarrow{500^\circ\text{C}} \text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{Cl} + \text{HCl}$ ）

5. 有机物G是一种食品香料，它的一种合成路线如下：

已知： $\text{R}-\text{CH}=\text{CH}_2 \xrightarrow[\text{2. Zn}]{\text{1. O}_3} \text{R}-\text{CHO} + \text{HCHO}$

（1）该香料长期暴露于空气中易变质，其原因是_____。

（2）有机物E的结构简式为_____。

（3）由D→E→F的过程中，所得的F中可能含有副产物H，H是F的同系物，其结构简式为_____。

（4）请设计合适的合成方案，以 为主要原料制备 （无机试剂任用）。

2026 版 第 140 页

药物合成的重要原料——卤代烃、胺、酰胺

专题5

3. 二乙酸-1,4-环己二醇酯可通过下列路线合成：

已知： $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2 + \text{Br}_2 \begin{cases} \xrightarrow{\text{1,2-加成}} \text{CH}_2-\text{CH}(\text{Br})-\text{CH}(\text{Br})-\text{CH}_2 \\ \xrightarrow{\text{1,4-加成}} \text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2(\text{Br}) \end{cases}$

请写出各步反应的化学方程式，并指出其反应类型。

4. 三硝酸甘油酯是一种无色或淡黄色液体，可用于制造炸药，也可作为缓解心血管疾病的药物。如果以丙烯为基础原料合成该物质，请设计合成路线（无机试剂及溶剂任选）。

（提示： $\text{CH}_2=\text{CHCH}_3 + \text{Cl}_2 \xrightarrow{500^\circ\text{C}} \text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{Cl} + \text{HCl}$ ）

5. 有机物G是一种食品香料，它的一种合成路线如下：

已知： $\text{R}-\text{CH}=\text{CH}_2 \xrightarrow[\text{2. Zn}]{\text{1. O}_3} \text{R}-\text{CHO} + \text{HCHO}$

（1）该香料长期暴露于空气中易变质，其原因是_____。

（2）有机物E的结构简式为_____。

（3）由D→E→F的过程中，所得的F中可能含有副产物H，H是F的同系物，其结构简式为_____。

（4）请设计合适的合成方案，以 为主要原料制备 （无机试剂任用）。

[1] “峰” → “锋”

2 0 2 4 版 第 1 7 8 页

后 记



2003年,教育部颁布了《普通高中化学课程标准(实验)》,确定了高中化学课程由必修、选修两大部分组成。其中,必修教材2册(化学1、化学2),选修教材6册(化学与生活、化学与技术、物质结构与性质、化学反应原理、有机化学基础、实验化学)。苏教版教材由高中化学课程标准研制组组长、华东师范大学博士生导师王祖浩教授任主编,以高中化学课程标准研制组多位核心成员为主体进行了设计和编写。教材在15年左右的使用、修改基础上不断完善,形成了自己的特色。

2017年教育部完成了对普通高中课程标准的修订,颁布《普通高中化学课程标准(2017年版)》。该标准弘扬立德树人,坚持继承发展,提出了化学学科核心素养,并将其贯通于高中化学课程之中。本套教材修订坚持思想性、时代性、科学性、实践性和继承性等原则,着力体现化学学科独特的育人价值。本编写组在依据课程标准修订教材的过程中,重点关注化学学科核心素养在教材中的具体落实,重建化学教材的内容结构,力求反映化学课程学习对学生未来发展的重要价值。本套修订教材于2019年经国家教材委员会审查通过。

《有机化学基础》的编写着眼于进一步提高学生的化学学科核心素养,从学生未来发展的需要出发建构有机化学的基础知识,帮助学生更深刻地认识有机化合物在人类生活和社会经济发展中发挥的重要作用,理解化学、技术、社会和环境之间的相互关系,掌握“绿色合成”的思想方法。编者在教材中创设了一系列有助于学生学习方式转变的教学情境,为学生更多地体验科学探究过程、形成科学态度和价值观提供了新的平台。本册教材由王祖浩教授任主编,张天若特级教师、正高级教师任副主编。参与编写、修改的有王祖浩、张天若、钟志健、王云生、毛明、曹坤、王峰、林建成、吴先强等老师。全书由王祖浩教授、张天若特级教师定稿。

本教材编写和修订一直得到教育部教材局、基础教育课程教材发展中心的关心和支持,得到国内化学界和化学教育界刘知新教授、严宣申教授等著名老一辈专家的指导。原版编者早年付出了辛勤劳动,长期使用本教材的中学化学教师、教研员提出了不少建设性的意见,教材试教和协助拍摄单位给予了大力支持,华东师范大学为教材编写和修订提供了良好的条件,江苏凤凰教育出版社责任编辑李婷婷、丁金芳和美术编辑张金凤、王怡等同志为教材的高质量出版付出了辛劳,黄志华、王澍、宋惠民、王艳春、梁雪峰、金剑峰等老师在本教材编写、修订过程中给予了具体的帮助,我们在此一并表示由衷的感谢。

苏教版高中化学教材编写组
2022年11月

2 0 2 6 版 第 1 7 9 页

后 记



2003年,教育部颁布了《普通高中化学课程标准(实验)》,确定了高中化学课程由必修、选修两大部分组成。其中,必修教材2册(化学1、化学2),选修教材6册(化学与生活、化学与技术、物质结构与性质、化学反应原理、有机化学基础、实验化学)。苏教版教材由高中化学课程标准研制组组长、华东师范大学博士生导师王祖浩教授任主编,以高中化学课程标准研制组多位核心成员为主体进行了设计和编写。教材在15年左右的使用、修改基础上不断完善,形成了自己的特色。

2017年教育部完成了对普通高中课程标准的修订,颁布《普通高中化学课程标准(2017年版)》。该标准弘扬立德树人,坚持继承发展,提出了化学学科核心素养,并将其贯通于高中化学课程之中。本套教材修订坚持思想性、时代性、科学性、实践性和继承性等原则,着力体现化学学科独特的育人价值。本编写组在依据课程标准修订教材的过程中,重点关注化学学科核心素养在教材中的具体落实,重建化学教材的内容结构,力求反映化学课程学习对学生未来发展的重要价值。本套修订教材于2019年经国家教材委员会审查通过。

《有机化学基础》的编写着眼于进一步提高学生的化学学科核心素养,从学生未来发展的需要出发建构有机化学的基础知识,帮助学生更深刻地认识有机化合物在人类生活和社会经济发展中发挥的重要作用,理解化学、技术、社会和环境之间的相互关系,掌握“绿色合成”的思想方法。编者在教材中创设了一系列有助于学生学习方式转变的教学情境,为学生更多地体验科学探究过程、形成科学态度和价值观提供了新的平台。本册教材由王祖浩教授任主编,张天若特级教师、正高级教师任副主编。参与编写、修改的有王祖浩、张天若、钟志健、王云生、毛明、曹坤、王峰、林建成、吴先强等老师。全书由王祖浩教授、张天若特级教师定稿。

本教材编写和修订一直得到教育部教材局、基础教育课程教材发展中心的关心和支持,得到国内化学界和化学教育界刘知新教授、严宣申教授等著名老一辈专家的指导。原版编者早年付出了辛勤劳动,长期使用本教材的中学化学教师、教研员提出了不少建设性的意见,教材试教和协助拍摄单位给予了大力支持,华东师范大学为教材编写和修订提供了良好的条件,江苏凤凰教育出版社责任编辑李婷婷、丁金芳和美术编辑张金凤、王怡等同志为教材的高质量出版付出了辛劳,黄志华、王澍、宋惠民、王艳春、梁雪峰、金剑峰等老师在本教材编写、修订过程中给予了具体的帮助,我们在此一并表示由衷的感谢。

苏教版高中化学教材编写组
2022年11月